

EJERCICIOS

1) MOLDEO

Ej clase

Tema: Moldeo	Nº 1
---------------------	-------------

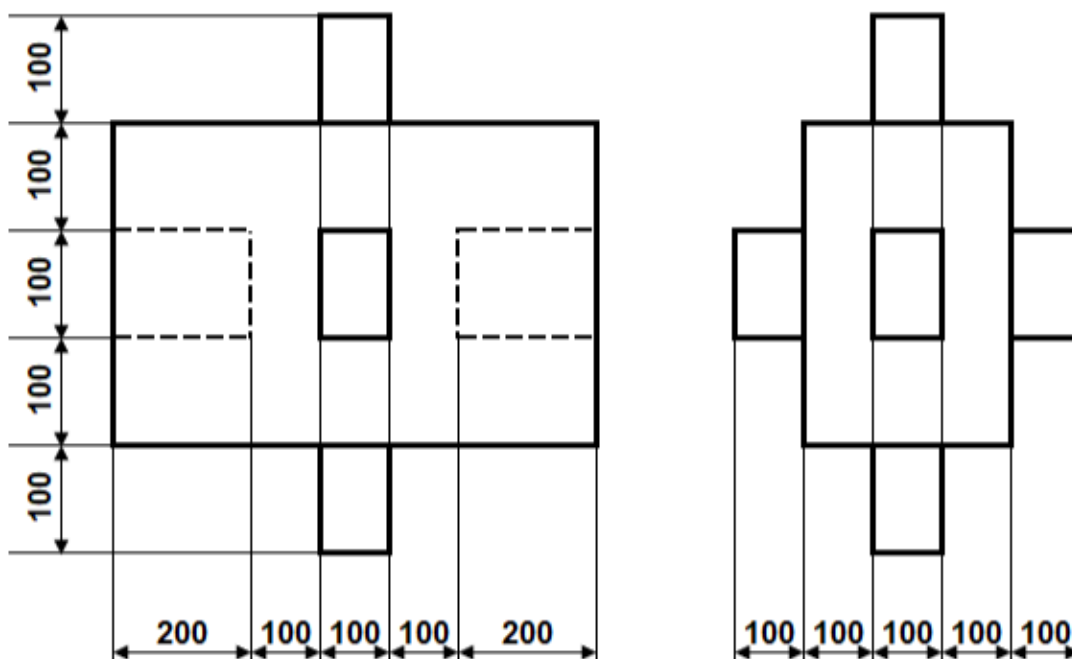
Calcular la cantidad mínima de sujetadores inferiores y superiores, para utilizar en el llenado de un material metálico fundido en la pieza indicada.

Datos:

$\rho_a = 2 \text{ kg/dm}^3$ (arena de moldeo)

$\rho_m = 8 \text{ kg/dm}^3$ (material de fundición)

$F_s = 3 \text{ kg}$ (fuerza admisible por sujetador)



Cantidad Mínima
12

DATOS:

- $\rho_a = 2 \text{ kg/dm}^3$ (arena de moldeo)
- $\rho_m = 8 \text{ kg/dm}^3$ (material de fundición)
- $F_s = 3 \text{ kg}$ (fuerza admisible por el sujetador)

Para el cálculo de la cantidad mínima de sujetadores inferiores y superiores primero calculamos el volumen del noyo: **el noyo es la parte hueca de la pieza (aca hay 2 noyos)**

$$V_{\text{noyo}} = 2\text{dm} * 1\text{dm} * 1\text{dm} = 2\text{dm}^3$$

Con el volumen y la densidad dada se procede a calcular la **masa/peso del noyo**:

$$W_n = V_n * \rho_a = 2\text{dm}^3 * 2 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} = 4\text{Kg}$$

Teniendo el volumen del noyo y la densidad del material de fundición se calcula W_m (**peso del metal fundido desplazado**) **es lo que pesaría la parte hueca si fuera metal**

$$W_m = V_n * \rho_m = 2\text{dm}^3 * \frac{8\text{Kg}}{\text{dm}^3} = 16\text{Kg}$$

Para calcular la **fuerza de flotación F** (fuerza que tiende a levantar el noyo):

$$F = W_m - W_n = 16\text{Kg} - 4\text{Kg} = 12\text{Kg}$$

Con los datos obtenidos se calcula la cantidad de sujetadores superiores e inferiores por noyo. Utilizando la **fuerza admisible por el sujetador**:

para los inferiores se utiliza la **masa del noyo W_n** :

$$\text{Sujetadores inferiores por noyo} = \frac{W_n}{F_s} = \frac{4\text{Kg}}{3\text{Kg}} = 1,33 = 2$$

y para los superiores la **fuerza de flotación F**:

$$\text{Sujetadores superiores por noyo} = \frac{F}{F_s} = \frac{12\text{Kg}}{3\text{Kg}} = 4$$

Como se tienen dos noyos:

$$\text{Sujetadores inferiores} = 2 \frac{\text{sujetadores}}{\text{noyo}} * 2 \text{ noyos} = 4$$

$$\text{Sujetadores superiores} = 4 \frac{\text{sujetadores}}{\text{noyo}} * 2 \text{ noyos} = 8$$

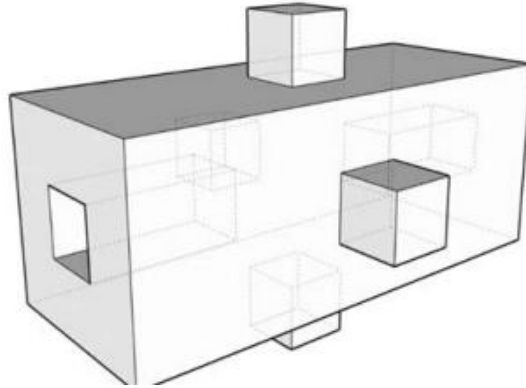
En total serian:

4 sujetadores inferiores, 8 sujetadores superiores, 12 en total

Ej 28

28- Determinar la cantidad de sujetadores requeridos para la pieza indicada en la figura.

Datos: densidad tierra= 1,8kg/dm³ material fundición=8,8km/dm³ Fs=3kg (fuerza adm sujetador.)



Sujetadores inferiores: W_n / F_s

Sujetadores superiores: F / F_s

$$W_n = V_n * \rho_a$$

$$V_n = 100 \text{ mm}^2 * 220 \text{ mm} = 22000 \text{ mm}^3 = 2,2 \text{ dm}^3$$

$$W_n = 2,2 * 1,8 = 0,0396 \text{ kg}$$

$$F = W_m - W_n$$

$$W_m = V_n * \rho_m$$

$$W_m = 2,2 * 8,8 = 19,36 \text{ kg}$$

$$F = 19,36 - 3,96 = 15,4 \text{ kg}$$

$$\text{Sujetadores inferiores} = 3,96 / 3 = 1,32 = 2$$

$$\text{Sujetadores superiores} = 15,4 / 3 = 5,133 = 6$$

Redondeo para arriba

Como son 2 noyos, multiplico por 2:

$$\text{Sujetadores inferiores} = 2 * 2 = 4$$

$$\text{Sujetadores superiores} = 6 * 2 = 12$$

$$\text{En total son: } 12 + 4 = \mathbf{16 \text{ sujetadores}}$$

Parcial 6

2- Calcular la cantidad mínima de sujetadores, para el llenado de un material metálico fundido, en la pieza indicada.

Calificación: OK=valor OK(-)=+ 2 suj. Reg=+ 4 suj.

$\rho_a = 1,6 \text{ kg/dm}^3$ (Densidad arena de moldeo)

$F_s = 3 \text{ kg}$ (Fuerza admisible del sujetador)

$\rho_m = 9,6 \text{ kg/dm}^3$ (Densidad material metálico)

Medidas en mm.



Sujetadores inferiores: W_n / F_s

Sujetadores superiores: F / F_s

$$W_n = V_n \cdot \rho_a$$

$$F = W_m - W_n$$

$$W_m = V_m \cdot \rho_m$$

$$V_n = 240 \cdot 80 \cdot 80 + 240 \cdot 80 \cdot \frac{80}{2} + 240 \cdot 80 \cdot \frac{80}{2} = 3,072 \text{ dm}^3$$

$$W_n = 3,072 \cdot 1,6 = 4,9152$$

$$W_m = 3,072 \cdot 9,6 = 29,4912$$

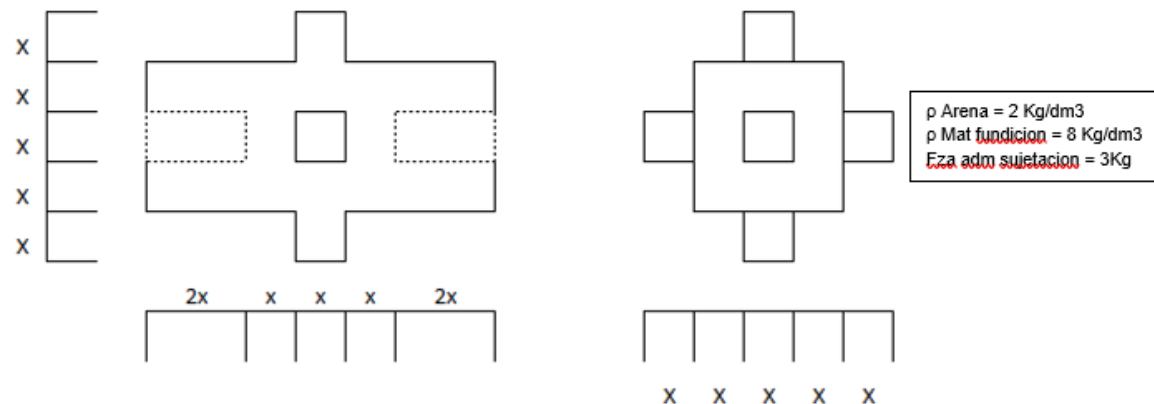
$$F = 29,4912 - 4,9152$$

$$S_i = 4,9152 / 3 = 1,64 = 2$$

$$S_s = 29,4912 / 3 = 8,192 = 9$$

Ej ibarruela

Calcular la cantidad mínima de sujetadores (Inferiores y superiores) a utilizar para el llenado ($X = 100 \text{ mm}$)



Sujetadores inferiores: W_n / F_s

Sujetadores superiores: F / F_s

$$W_n = V_n \cdot \rho_a$$

$$F = W_m - W_n$$

$$W_m = V_n \cdot \rho_m$$

$$V_n = 2x \cdot X \cdot X = 2X^3 = 2 \cdot 100^3 = 2.000.000 \text{ mm}^3 = 2 \text{ dm}^3$$

$$W_n = 2 \cdot 2 = 4 \text{ Kg}$$

$$W_m = 2 \cdot 8 = 16 \text{ Kg}$$

$$F = 16 - 4 = 12 \text{ Kg}$$

$$S_i = 4 / 3 = 1,33 = 2 \times 2 \text{ noyos} = 4$$

$$S_s = 12 / 3 = 4 \times 2 \text{ noyos} = 8$$

2) MAZAROTA

Ej clase

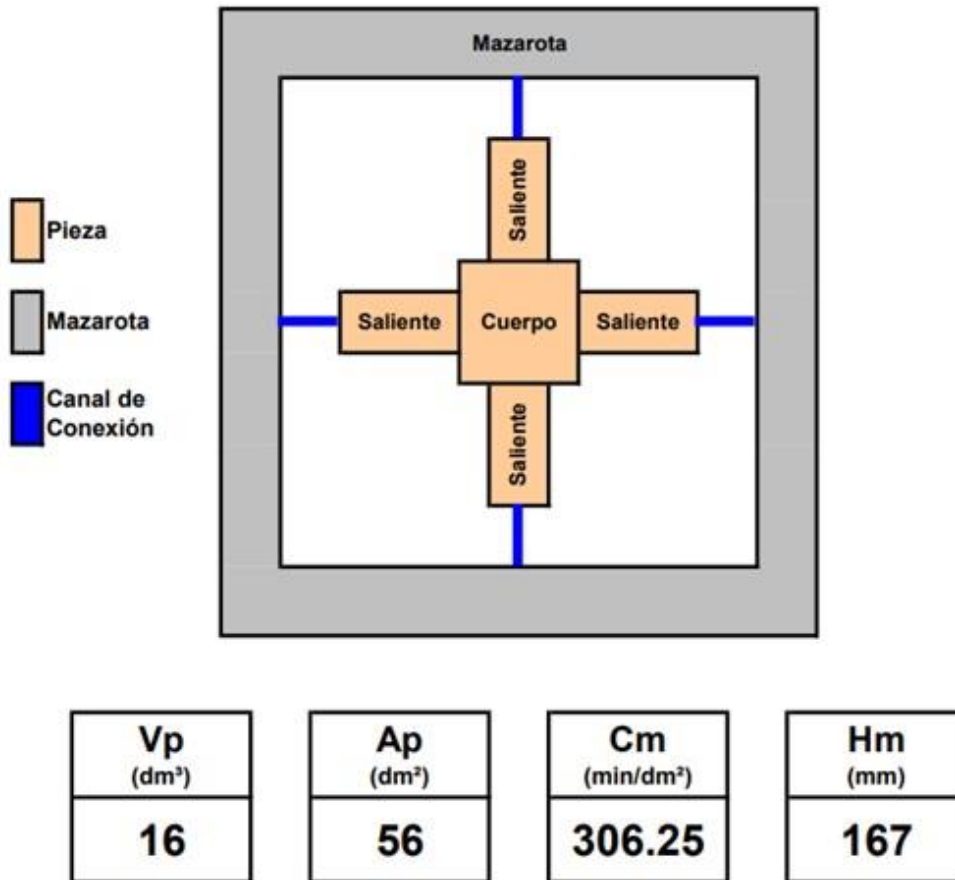
Tema: Mazarota	Nº 2
-----------------------	-------------

Se requiere fundir una Pieza que posee un cuerpo central cúbico de lado 200 mm, con cuatro salientes iguales de sección cuadrada de lado 100 mm y largo 200 mm dispuestas centralmente en cada cara lateral del cuerpo.

Por otra parte se dispone de una mazarota tubular de sección cuadrada con lado interior de 800 mm y lado exterior de 1000 mm, de manera que se conecta a la pieza por cuatro canales de conexión, cada uno a la respectiva saliente de la pieza.

Determinar la altura de la mazarota si esta solidifica en 30 minutos y la pieza en 25 minutos. Despreciar cálculo en canales de colada y conexión.

Nota: Ejercicio Tomado en Examen Final



DATOS:

Pieza - cuerpo L = 200mm; salientes sección cuadrada L = 100 mm y largo = 200mm; Ts = 25 min

Mazarota- sección cuadrada- lado interior = 800mm; lado exterior = 1000 mm; Ts = 30min

Conceptos:

Sistema de colada- Si la **contracción** de la fundición es significativa requiere una **mazarota conectada a la cavidad principal**. (Reserva en el molde que sirve como fuente de metal líquido para compensar la contracción de la fundición durante la solidificación). **Debe diseñarse de forma que solidifique después de la fundición principal.**

Tiempo total de solidificación (TS) → tiempo necesario para que la fundición solidifique después del vaciado.

La **regla de Chvorinov** indica que una fundición con mayor relación de volumen a área superficial se enfriará y solidificará más lentamente.

$$TS = Cm (V/A)^2$$

TS = Tiempo total de solidificación (min.)

Cm = Constante de molde (min./cm²)

V = Volumen de la fundición (cm³)

A = Área superficial de la fundición (cm²)

De la misma forma se calcula para la mazarota teniendo la **misma constante de molde**. El área y volumen dependen de la ALTURA a calcular.

Primero calculo Cm con los datos de la pieza, y luego utilizo la misma constante con los datos de la mazarota.

Area pieza:

$$\text{Area pieza} = \text{Area cuerpo} + \text{Area salientes}$$

$$\text{Area pieza} = (2 \times 2 \times 6 + 1 \times 2 \times 4 \times 4) \text{ dm}^2$$

$$\underline{\text{Area pieza} = 56 \text{ dm}^2}$$

No sumo los cuadrados de cada saliente porque por dentro están abiertos y los del final ya los sume dentro del área del cuerpo.

Volumen pieza:

$$V \text{ cuerpo} = L^3 + Ls \times Ls \times Largo \times 4$$

$$V \text{ cuerpo} = (2^3 + 1 \times 1 \times 2 \times 4) \text{ dm}^3$$

$$\underline{V \text{ cuerpo} = 16 \text{ dm}^3}$$

Constante de molde Cm:

$$Ts = Cm \left(\frac{V}{A} \right)^2$$

$$25 = Cm \left(\frac{16}{56} \right)^2$$

$$\underline{Cm = 306,25 \text{ min/dm}^3}$$

Area de la mazarota en función de la altura H:

$$\text{Area m} = \text{Area base y techo} + \text{Area paredes internas} + \text{Area paredes externas}$$

$$\text{Area m} = ((10 \times 10) - (8 \times 8)) \times 2 + 8 \times H \times 4 + 10 \times H \times 4$$

$$\text{Area m} = 72 + 72 H \text{ dm}^2$$

Procedemos al cálculo del volumen de la mazarota en función de la altura H

$$V \text{ m} = A_{\text{base}} \times H$$

$$V_m = ((10 \times 10) - (8 \times 8)) \times H$$

$$V_m = 36 H \text{ dm}^3$$

Reemplazando datos en

$$T_s = C_m \left(\frac{V}{A} \right)^2$$

$$30 = 306,25 \times \left(\frac{36 H}{72 + 72 H} \right)^2$$

$$\sqrt{\frac{30}{306,25}} = \frac{36 H}{72 + 72 H}$$

$$72 \times \sqrt{\frac{30}{306,25}} + H \times 72 \times \sqrt{\frac{30}{306,25}} = 36 H$$

$$72 \times \sqrt{\frac{30}{306,25}} = H (36 - 72 \times \sqrt{\frac{30}{306,25}})$$

$$\frac{72 \times \sqrt{\frac{30}{306,25}}}{36 - 72 \times \sqrt{\frac{30}{306,25}}} = H$$

$$\mathbf{H = 1,67 \text{ dm} = 167\text{mm}}$$

$$\text{Área mazarota} = 72 + 72 H = 192,24 \text{ dm}^2$$

$$\text{Volumen mazarota} = 36 H = 60,12 \text{ dm}^3$$

Parcialito 1

PI Parcialito N° 1 - Mazarota

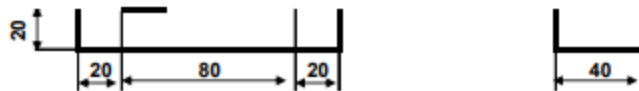
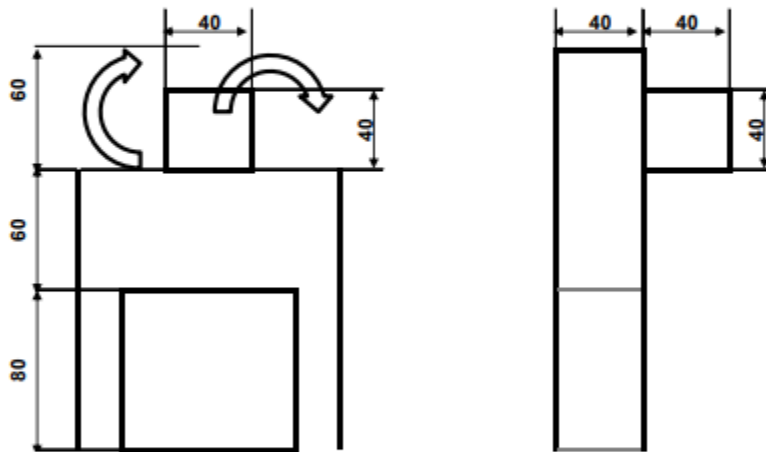
Ejercicio tomado en Examen Final

Determinar el lado de una mazarota cúbica, para fundir la pieza indicada.

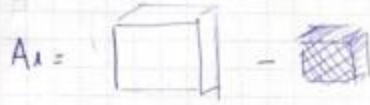
$T_{sp} = 25$ min. (Tiempo solidificación pieza)

$T_{sm} = 30$ min. (Tiempo solidificación mazarota)

Adoptar $\pi = 3,14$. Medidas en mm.



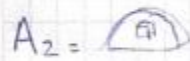
Área de la pieza = A_T



$$A_1 = [1,6 \cdot 1,2 \cdot 2 + 0,4 \cdot 1,2 \cdot 1 + 0,4 \cdot 1,6 \cdot 2] - [0,8 \cdot 0,8 \cdot 2] + [0,4 \cdot 0,8 \cdot 4]$$

Área cubo rectangular grande
tapas giras paralelas
área interna

$A_1 = 5,6 \text{ dm}^2$



$$A_2 = [0,4 \cdot 0,4 \cdot 4] + \frac{3,14 \cdot (0,6)^2 \cdot 2}{2} + \frac{2\pi \cdot r \cdot 0,4}{2}$$

4 tapas del cubo seccion
Tapas seccion circular
borde superior

$A_2 = 2,524 \text{ dm}^2$

$A_T = 8,12 \text{ dm}^2$

Volumen de la pieza

$$V_{\text{caja}} - V_{\text{cubo}} + V_{\text{cono}} + V_{\text{esfera}}$$

$$1,6 \cdot 1,2 \cdot 0,4 - 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,4 + \frac{3,14 \cdot 0,6^2 \cdot 0,4}{2} + 0,4^3$$

$$V_T = 0,8 \text{ dm}^3$$

$$T_{sp} = C_m \cdot \left(\frac{V_F}{A_F} \right)^2$$

$$25 \text{ min} = C_m \cdot \left(\frac{0,8 \text{ dm}^3}{8,12 \text{ dm}^2} \right)^2$$

$$C_m = 2575,5625 \frac{\text{min}}{\text{dm}^2}$$

Area y Volumen de la megarota en función de L

$$V_H = L^3$$

$$A_H = L^2 \cdot 6$$

$$30 \text{ min} = 2575,5625 \cdot \left(\frac{L^3}{L^2 \cdot 6} \right)^2$$

$$L = 0,647 \text{ dm}$$

$$L = 64,7 \text{ mm}$$

Parcial 1

1- Para fundir una pieza tipo prisma recto de base triangular equilátera de lado 140 mm y una abertura pasante en su eje central dispuesta entre bases de base triangular equilátera de lado 100 mm, se utiliza una mazarota recta de base cuadrada de lado 50 mm con altura a determinar.

Agregar al valor hallado en Hm el 20% en concepto de conductos y canales.

Tsp = 10 min. (Tiempo solidificación pieza)	Tsm = 15 min. (Tiempo solidificación mazarota)
Hp = 140 mm (Altura pieza)	Lm = 50 mm (Lado base mazarota)
Hm = ? mm (Altura mazarota)	Ts = Cm (V/A)²

DATOS:

L1 = 140 mm ; L2 = 100 mm ; Hp= 140 mm; Lm= 50 mm; Tsp= 10min; Tsm = 15 min; Hm=? +20%

$$TS = Cm (V/A)^2$$

VOLUMEN PIEZA

$$Vp = V1 - V2 = \frac{b_1 h_1}{2} * Hp - \frac{b_2 h_2}{2} * Hp$$

$$h_1 = 121,24 \text{ por trigonometria}$$

$$h_2 = 86,66 \text{ por trigonometria}$$

$$Vp = \frac{140 * 121,24}{2} * 140 - \frac{100 * 86,66}{2} * 140$$

$$Vp = 1188000 - 606217,78 = \mathbf{581782,22 \text{ mm}^3 = 581,78222 \text{ cm}^3}$$

AREA PIEZA

$$Ap = A1 + A2 - Ab = \left(\frac{b_1 h_1}{2} * 2 + 3 * b_1 * Hp \right) + (3 * b_2 * Hp) - \frac{b_2 h_2}{2} * 2$$

$$Ap = \left(\frac{140 * 121,24}{2} * 2 + 3 * 140 * 140 \right) + (3 * 100 * 140) - \frac{100 * 86,6}{2} * 2$$

$$Ap = 75773,6 + 42000 - 8660 = \mathbf{109113,6 \text{ mm}^2 = 1091,136 \text{ cm}^2}$$

VOLUMEN MAZAROTA

$$Vm = L^2 * Hm = 5^2 Hm = \mathbf{25Hm \text{ cm}^3}$$

AREA MAZAROTA

$$Am = 2 * L^2 + L * Hm * 4 = 2 * 5^2 + 5Hm * 4 = 50 + 20Hm \text{ cm}^2$$

$$TSp = Cm \left(\frac{Vp}{Ap} \right)^2$$

$$10 = Cm \left(\frac{581,78222}{1091,136} \right)^2$$

$$Cm = 35,17 \text{ min/cm}^2$$

$$TSm = Cm \left(\frac{Vm}{Am} \right)^2$$

$$15 = 35,17 \left(\frac{25Hm}{50 + 20Hm} \right)^2$$

$$\sqrt{\frac{15}{35,17}} * \frac{50}{25 - \sqrt{\frac{15}{35,17}} * 20} = Hm$$

$$Hm = 2,735 \text{ cm} + 20\% = \mathbf{3,282 \text{ cm}}$$

Parcial 2

1- Determinar la altura de una mazarota prisma recto de base cuadrangular para fundir piezas tipo pirámide de base cuadrangular de lado 300 mm y de altura 400 mm con una abertura de sección cuadrada dispuesta en el centro de dicha base de lado 100 mm y altura 100 mm.

Tsp = 20 min. (Tiempo solidificación pieza)	Tsm = 25 min. (Tiempo solidificación mazarota)
Lm = 200 mm (Lado base mazarota)	Hm = ? mm (Altura mazarota)
Volúmen pirámide maciza = 1/3 sup.base x altura	Ts = Cm (V/A) ²

$$TS = Cm (V/A)^2$$

TS = Tiempo total de solidificación (min.)

Cm = Constante de molde (min./cm²)

V = Volumen de la fundición (cm³)

A = Área superficial de la fundición (cm²)

Pieza: pirámide base cuadrangular L = 300 mm H = 400 mm

Abertura: sección cuadrada L = H = 100 mm

$$V_{pza} = V_{pirámide} - V_{abertura}$$

$$V_{pirámide} = \frac{1}{3} * Sb * h = \frac{1}{3} * 300 * 300 * 400 = 12 \text{ dm}^3$$

$$V_{abertura} = 100 * 100 * 100 = 1 \text{ dm}^3$$

$$V_{pza} = 12 - 1 = 11 \text{ dm}^3 = \mathbf{11.000 \text{ cm}^3}$$

$$A_{pza} = A_{pirámide} + A_{abertura}$$

$$A_{piramide} = 4 * \frac{B * h}{2} + Lb * Lb - La * La = 4 * \frac{300 * h}{2} + 300 * 300 - 100 * 100$$

$$h^2 = 400^2 + 150^2 = 160.000 + 22.500 = 182.500$$

$$\mathbf{h = 427,2 \text{ mm}}$$

$$\begin{aligned} A_{piramide} &= 4 * \frac{300 * 427,2}{2} + 300 * 300 - 100 * 100 = 256.320,112 + 90.000 - 10.000 \\ &= 336.320,112 \text{ mm}^2 = \mathbf{3363,2 \text{ cm}^2} \end{aligned}$$

$$A_{abertura} = 5 * 100 * 100 = 50.000 \text{ mm}^2$$

$$A_{pza} = 336.320,112 + 50.000 = 386.320,112 \text{ mm}^2 = 3863,3 \text{ cm}^2$$

$$TS = Cm \left(\frac{V}{A} \right)^2$$

$$20 = Cm \left(\frac{11.000}{3863,2} \right)^2$$

$$\mathbf{Cm = 2,466 \text{ min/cm}^2}$$

Mazarota: prisma recto base cuadrangular L = 200 mm

$$V_{mazarota} = L * L * Hm$$

$$Vm = 20 * 20 * Hm$$

$$Am = 2 * L * L + 4 * L * Hm$$

$$Am = 2 * 20 * 20 + 4 * 20 * Hm$$

$$TS_{maz} = Cm \left(\frac{V}{A} \right)^2$$

$$25 = 2,466 * \left(\frac{400 * Hm}{800 + 80 * Hm} \right)^2$$

$$\frac{\sqrt{\frac{25}{2,466}} * 800}{400 - \sqrt{\frac{25}{2,466}} * 80} = Hm$$

$$Hm = 17,533 \text{ cm} \approx 175,33 \text{ mm}$$

Parcial 3

1- Determinar la altura de una mazarota cilíndrica (altura = mitad su diámetro) para fundir piezas tipo pirámide de base cuadrangular de lado 300 mm y de altura 400 mm con una abertura de sección cuadrada dispuesta en el centro de dicha base de lado 100 mm y altura 100 mm.

Tsp = 20 min. (Tiempo solidificación pieza)	Tsm = 25 min. (Tiempo solidificación mazarota)
Hm = Dm/2 (Altura mazarota)	Hm = ? mm (Altura mazarota)
Volúmen pirámide maciza = 1/3 sup.base x altura	Ts = Cm (V/A) ²

1 er parcial BUTTI

Parcial 5

2- En un proceso de fundición dos piezas tienen igual volumen, una es un cilindro con diámetro el doble de su altura (pieza 1) y la otra un cilindro con diámetro igual a su altura (pieza 2). Si la pieza 1 solidifica en 20 minutos, determinar el tiempo de solidificación de la pieza 2, sabiendo que ambos elementos poseen igual constante de molde. Adoptar $\pi = 3,14$

Ts = Cm (V/A) ²	OK(-) +/- 1min.
----------------------------	-----------------

$$TS = Cm (V/A)^2$$

TS = Tiempo total de solidificación (min.)

Cm = Constante de molde (min./cm²)

V = Volumen de la fundición (cm³)

A = Área superficial de la fundición (cm²)

$$V1 = V2 = V ; Cm 1 = Cm 2 = Cm$$

$$\text{Pza 1: } D = 2H ; Ts = 20 \text{ min} ; A = 2 \pi R (H + R)$$

$$(1)A_1 = 2 \pi R (H + H) = 4 \pi R H_1^2$$

$$\text{Pza 2: } D = H ; Ts 2 = ?$$

$$(2)A_2 = 2 \pi R (H + R) = 2 \pi \frac{H}{2} * \left(H + \frac{H}{2} \right) = \pi * \frac{3}{2} H_2^2$$

$$(3) TS_1 = Cm \left(\frac{V}{A_1} \right)^2$$

$$(1) \vee (3)$$

$$(4) 20 = Cm \left(\frac{V}{4 \pi H_1^2} \right)^2$$

$$V1 = V2 (5)$$

$$\pi * R_1^2 * H_1 = \pi * R_2^2 * H_2$$

$$\pi * H_1^2 * H_1 = \pi * \left(\frac{H_2}{2} \right)^2 * H_2$$

$$H_1^2 * H_1 = \left(\frac{H_2}{2} \right)^2 * H_2$$

$$H_1^3 = \frac{(H_2)^3}{4}$$

$$H_1 = \sqrt[3]{\frac{(H_2)^3}{4}}$$

$$H_1 = \frac{H_2}{\sqrt[3]{4}}$$

$$\sqrt[3]{4} * H_1 = H_2 (5)$$

$$(6) TS_2 = Cm \left(\frac{V}{A_2} \right)^2$$

$$(5) y (6)$$

$$(7) TS_2 = Cm \left(\frac{V}{\pi * \frac{3}{2} H_2^2} \right)^2$$

$$(4) y (7)$$

$$20 = \frac{Cm * V^2}{(4 \pi H_1^2)^2}$$

$$TS_2 = \frac{Cm * V^2}{\left(pi * \frac{3}{2} H_2^2\right)^2}$$

$$TS_2 = \frac{Cm * V^2}{\left(pi * \frac{3}{2} (\sqrt[3]{4} * H_1)^2\right)^2}$$

$$TS_2 * \left(pi^2 * \left(\frac{3}{2} (\sqrt[3]{4} * H_1)^2\right)^2\right) = Cm * V^2$$

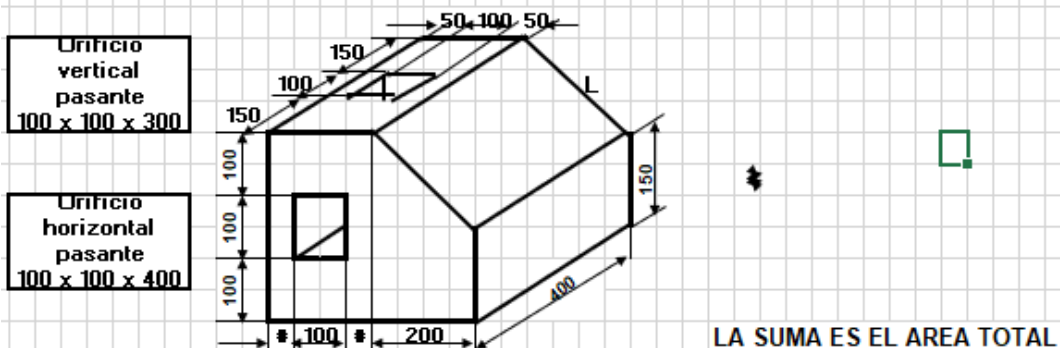
$$20 * (4 pi H_1^2)^2 = Cm * V^2$$

$$TS_2 = 20 * 16 \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^2 * \sqrt[3]{4}^4}$$

$$TS_2 = \frac{320}{14,28} = 22,4 \text{ min}$$

Parcial 6

1- Determinar la altura de una mazarota cilíndrica ($H_m = D_m$), para fundir piezas como se indica. Adoptar $\pi = 3,14$. Medidas en mm $T_s = C_m (V_p)$



$T_{sp} = 35 \text{ min.}$ (Tiempo solidificación pieza)	$T_{sm} = 40 \text{ min.}$ (Tiempo solidificación maza)
$H_m = D_m$ (Altura mazarota = Diámetro maza)	$H_m = ? \text{ mm}$ (Altura mazarota)

$V_p = 36 \text{ dm}^3$
$A_p = 91 \text{ dm}^2$
$CM = 223,64 \text{ min/dm}^2$
$H = 2,538 \text{ dm}$

brian

AREA TRAPEZOIDAL



$$V_{T_1} = \left[300 \times 200 + 200 \times 150 + \frac{200 \times 150}{2} - 100 \times 100 \right] \times 400$$

$$V_{T_1} = 38000000 \text{ mm}^3 \oplus$$

$$V_2 = 100^3 \times 2 \ominus = 2000000$$

$$V_T = 36000000 \text{ mm}^3$$

Recu Sin enunciado

① 12 CUBICA TSM = 20 MIN

pieza → casquete semiesférico hueco

D_{ext} = 240 mm
D_{int} = 200 mm

T_{Sp} = 15 MIN

1. Vol. esfera = $\frac{4}{3} \pi R^3$

Area esf = $4 \pi R^2$

• Area int:

$$\frac{4 \pi R_i^2}{2}$$

$R_i = \frac{200}{2} = 100$

$$\text{Area int} = \frac{4 \pi 100^2}{2} = 62832$$

• Area ext:

$$\frac{4 \pi R_e^2}{2}$$

$R_e = \frac{240}{2} = 120$

$$= 90432$$

• Area espesa = $\pi R_e^2 - \pi R_i^2$

$$\pi 120^2 - \pi 100^2 = 13816$$

AT = 167048




$$Vol = \frac{\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R_e^3}{2} - \frac{\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R_i^3}{2}$$

$$3617280 - 2093333,3 = \boxed{1523946,67 = Vol}$$

$$TSp = CM \left(\frac{V}{A} \right)^2$$

$$15 = CM \left(\frac{1523946,67}{167048} \right)^2$$

$$\boxed{CM = 0,18 \frac{cm^2}{m^2}}$$

H2 cúbica 

$$Vol = l \times l \times l = l^3$$

$$Area = l \times l \times 6 = 6l^2$$

$$TSM = CM \cdot \left(\frac{V}{A} \right)^2$$

$$TSM = 0,18023 \left(\frac{l^3}{6l^2} \right)^2 = 20$$

$$\left(\frac{l}{6} \right)^2 = 110,9674$$

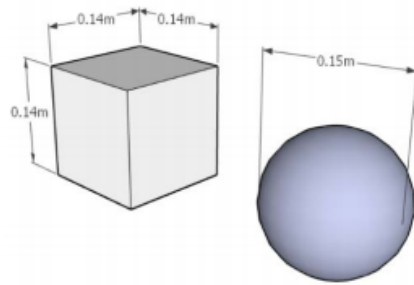
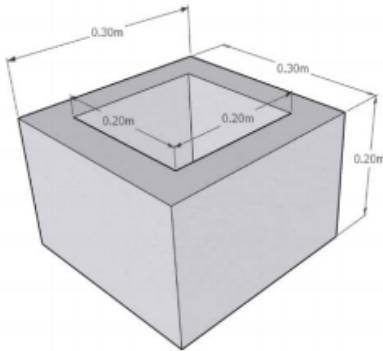
Lado H2. $\rightarrow \boxed{l = 63,20}$

Ej 1

- 1- Determinar los tiempos de solidificación de dos tipos de mazarotas para la fundición de piezas tubulares de sección cuadrada cuyo lado exterior es de 300 mm, lado interior 200 mm y altura 200 mm. Se establece un tiempo de solidificación para la pieza en 25 minutos y los tipos de mazarotas son las descriptas a continuación:

-Cúbica de lado 140 mm.

-Esférica de diámetro 150 mm (adoptar $\pi = 3,14$).



DATOS:

Pieza– Lext = 300 mm; Lint = 200 mm; H = 200mm; Ts = 25min

Mazarota 1 – cubica – L = 140 mm

Mazarota 2 – esferia – D = 150 mm ($\pi=3,14$)

$$Ts = Cm (V/A)^2$$

$$V \text{ pieza} = 300^2 * 200 - 200^3 = 10 \text{ dm}^3$$

$$A \text{ pieza} = (300^2 - 200^2) * 2 + 300 * 200 * 4 + 200^2 * 4 = 50 \text{ dm}^2$$

$$25 = Cm (10/50)^2$$

$$\underline{Cm = 625}$$

Mazarota 1: cubica de lado 140 mm

$$Ts = Cm (V/A)^2$$

$$V \text{ m1} = 140^3 = 2,744 \text{ dm}^3$$

$$A \text{ m1} = 140^2 * 6 = 11,76 \text{ dm}^2$$

$$Ts = 625 (2,744/11,76)^2$$

$$\underline{Ts \text{ m1} = 34 \text{ min}}$$

Mazarota 2: – esferia – D = 150 mm ($\pi=3,14$)

$$T_s = C_m (V/A)^2$$

$$V \text{ m}^3 = \frac{4}{3} * \pi * R^3 = \frac{4}{3} * 3,14 * 75^3 = 1,76625 \text{ dm}^3$$

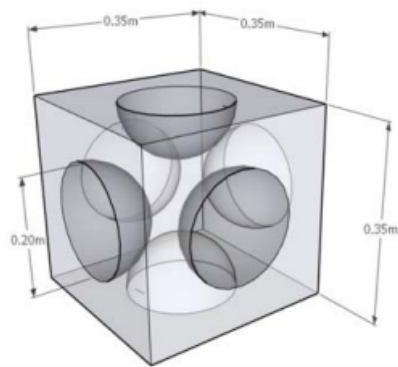
$$A \text{ m}^2 = 4 * \pi * R^2 = 4 * 3,14 * 75^2 = 7,065 \text{ dm}^2$$

$$T_s = 625 (1,76625 / 7,065)^2$$

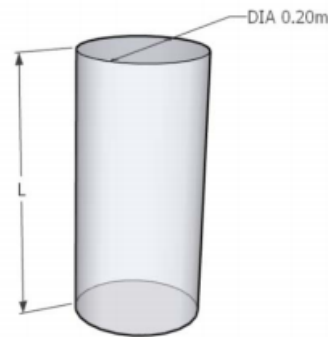
$$\underline{T_s \text{ m}^2 = 39 \text{ min}}$$

Ej 4

- 4- Determinar la altura de una mazarota cilíndrica, para fundir piezas cúbicas de lado 350 mm, que poseen aberturas semiesféricas situadas en el centro de cada cara de dicha pieza.
 Adoptar: $\pi = 3,14$ $T_s = C_m \times (V/A)^2$ $L_{pc} = 350 \text{ mm}$ (Lado pieza cúbica)
 $\Phi_{se} = 200 \text{ mm}$ (Diámetro abertura semiesférica) $\Phi_m = 200 \text{ mm}$ (Diámetro de la mazarota)
 $T_{sp} = 20 \text{ min.}$ $T_{sm} = 25 \text{ min.}$



Pieza



Mazarota de altura L

DATOS:

Pieza- cubica – L = 350 mm con aberturas semiesféricas – D = 200 mm – $T_s = 20 \text{ min}$

Mazarota – cilíndrica – D = 200mm – $T_s = 25 \text{ min}$ – H ?

$$\underline{TS = C_m (V/A)^2}$$

$$V \text{ pieza} = \text{Vol cubo} - \text{vol semiesferas} = 350^3 - 3 * \pi * 100^3 * \frac{4}{3} = \mathbf{30,3 \text{ dm}^3}$$

$$A \text{ pieza} = A \text{ cubo} + A \text{ esferas} - A \text{ círculos} = 6 \cdot 350^2 + 3 \cdot 4\pi \cdot 100^2 - 6 \cdot \pi \cdot 100^2 = \mathbf{92,34 \text{ dm}^2}$$

$$20 = C_m (30,3/92,34)^2$$

$$\mathbf{C_m = 185,78}$$

$$V \text{ maz} = \pi \cdot R^2 \cdot H = \mathbf{3,14 \cdot 100 \cdot H}$$

$$A \text{ maz} = \mathbf{2 \cdot \pi \cdot 100^2 + 2\pi \cdot 100 \cdot H}$$

$$25 = 185,78 (3,14 \cdot 100 \cdot H / 2 \cdot \pi \cdot 100^2 + 2\pi \cdot 100 \cdot H)^2$$

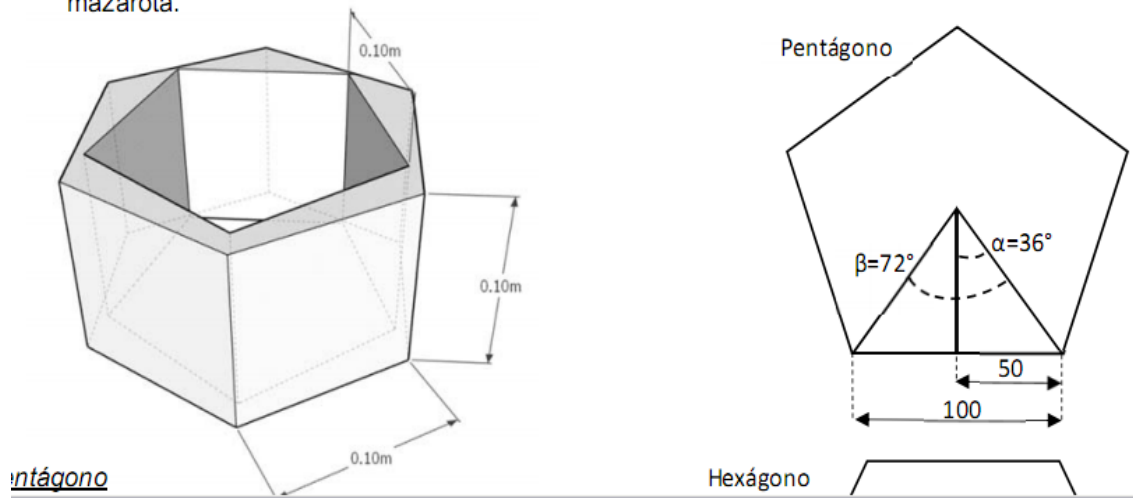
$$\frac{2 \pi \sqrt{\frac{25}{185,78}}}{3,14 - 2 \pi \sqrt{\frac{25}{185,78}}} = H$$

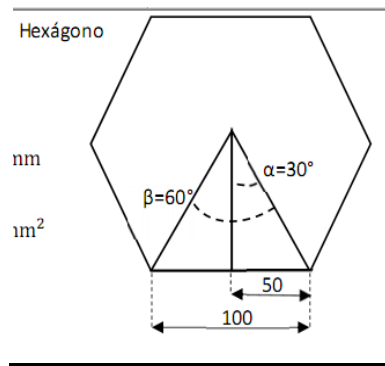
$$\mathbf{H = 2,756 \text{ dm}}$$

Ej 12

- 12- Determinar la altura de la mazarota siendo la pieza tubular de base hexagonal de 100mm de lado y perforación (interior) de forma pentagonal de lado 100mm siendo la altura de la pieza de 100mm. La mazarota es de un prima de base cuadrangular de 100mm de lado.

Datos Tsp=5min Tsm=9min. Calcular Area y volumen de pieza, CM y altura de la mazarota.





DATOS:

Pieza- tubular- base exagonal – int pentagonal L = 100mm – H = 100mm –Ts = 5 min

Mazarota – prisma – base cuadrangular – L = 100 mm –Ts = 9 min

$$TS = Cm (V/A)^2$$

$$V \text{ pieza} = V \text{ hexágono} - V \text{ pentágono} = A_{\text{ex}} * H - A_{\text{pent}} * H$$

A hexágono

$$\beta = 360 / 6 = 60^\circ \rightarrow \alpha = \beta / 2 = 60 / 2 = 30^\circ ; \text{Tg } 30^\circ = 50 / h \rightarrow h = 86,6 \text{ mm}$$

$$A \text{ triangulo} = b * h / 2 = 100 * 86,6 / 2 =$$

$$A \text{ hexágono} = 6 * B * h / 2 = 6 * 100 * 86,6 / 2 = \underline{2,598 \text{ dm}^2}$$

A pentágono

$$\beta = 360 / 5 = 72^\circ \rightarrow \alpha = \beta / 2 = 72 / 2 = 36^\circ$$

$$\text{Tg } 36^\circ = 50 / h \rightarrow h = 68,81 \text{ mm}$$

$$A \text{ triangulo} = b * h / 2 = 100 * 68,81 / 2 =$$

$$A \text{ pentagono} = 5 * A \text{ triangulo} = 5 * B * h / 2 = 5 * 100 * 68,81 / 2 = \underline{1,72 \text{ dm}^2}$$

$$V \text{ pieza} = 2,598 * 1 - 1,72 * 1 = \underline{0,8775 \text{ dm}^3}$$

$$A \text{ pieza} = 6 * 100 * 100 + 5 * 100 * 100 + 2 * (2,598 - 1,72) = \underline{12,756 \text{ dm}^2}$$

$$Ts = Cm (V/A)^2 \rightarrow 5 = Cm (0,8775 / 12,756)^2 \rightarrow \underline{Cm = 1056,58}$$

$$V \text{ maz} = L^2 * H = 100^2 * H = \underline{H \text{ dm}^3}$$

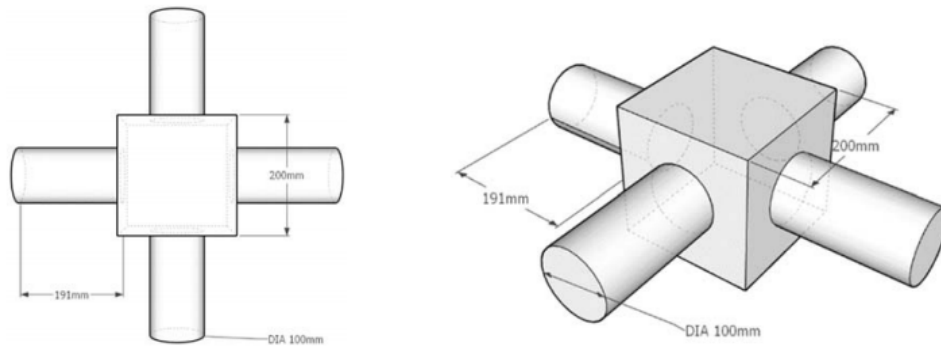
$$A_{maz} = 2 \cdot 100^2 + 4 \cdot 100H = \underline{2 + 4H \text{ dm}^2}$$

$$9 = 1056,58 \left(\frac{H}{2 + 4H} \right)^2 \Rightarrow \frac{2}{1 - 4 \sqrt{\frac{9}{1056,58}}} \sqrt{\frac{9}{1056,58}} = H$$

$$\underline{H = 0,2926 \text{ dm}}$$

Ej 14

- 14- Determinar la altura de una mazarota tubular de base cubica de exterior lado 1000mm y lado interior 800mm. La pieza es un cubo de lado 200mm, presenta 4 salientes cilíndricos en sus caras laterales, de diámetro 100mm y largo 191mm. TSP=26min. TSM=26min



DATOS:

Pieza- cubo L= 200 mm – salientes cilíndricos D = 200 mm L = 191 mm – Ts = 26

Mazarota- tubular con base cubica – L ext = 1000 – L int = 800 – Ts = 26 – H ?

$$\mathbf{A \text{ pieza} = A \text{ cubo} + 4 \cdot \text{Area cilindro} = L^3 + 4 \cdot \text{Area contorno cilindro}}$$

(no sumo area del circulo porque esta incluida en el area del cubo)

$$\mathbf{Volumen \text{ pieza} = Volumen \text{ cubo} + 4 \cdot Volumen \text{ cilindro}}$$

$$Ts \text{ pieza} = Cm (V_p / A_p)^2$$

$$\underline{Cm =}$$

$$A_{maz} = 2 \cdot (1000^2 - 800^2) + 4 \cdot 1000 \cdot H + 4 \cdot 800 \cdot H = 72 + 72 H$$

$$V_{maz} = 1000^2 H - 800^2 H = 72 H$$

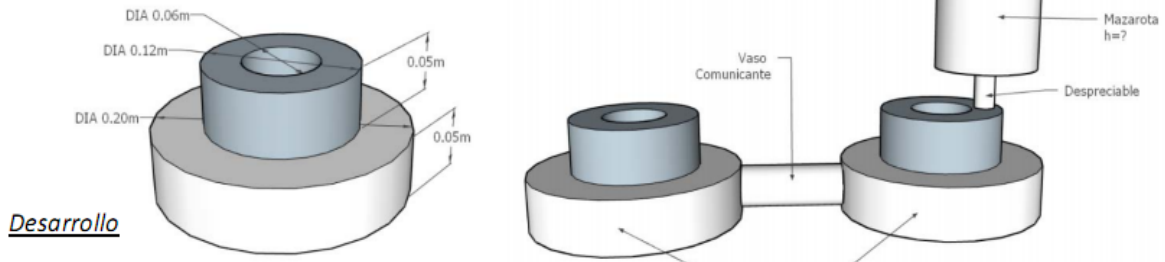
$$Ts_m = Cm (V_m / A_m)^2$$

$$\underline{H =}$$

Ej 19

19- Determinar la altura de la mazarota, siendo 2 las piezas idénticas a fundir conectadas por un vaso comunicante. La mazarota se comunica con el canal de colada y es despreciable el volumen del vínculo entre la pieza y la mazarota. Determinar la altura de la mazarota cilíndrica.

El agujero en la pieza es pasante. Datos: $H_{cc}=60\text{mm}$ $D_{cc}=30\text{mm}$ $D_{mz}=100\text{mm}$ $D_{vc}=20\text{mm}$ $L_{vc}=100\text{mm}$ $D1p=200\text{mm}$ $D2p=120\text{mm}$ $D3p=60\text{mm}$ $H1=H2=50\text{mm}$ $TSP=20$ $TSM=25$



DATOS:

Pieza- $D1 = 200\text{ mm}$; $D2 = 120\text{ mm}$; $D3 = 60\text{mm}$; $H1=H2= 50\text{mm}$; $Ts = 20$

Mazarota – $D = 100\text{ mm}$ – $Ts = 25$ – $H ?$

Canal Colada – $H = 60\text{ mm}$; $D = 30\text{ mm}$

Vaso Comunicante – $D = 20\text{ mm}$ – $L = 100\text{ mm}$

$$V \text{ pieza} = V1 + V2 - V3 = 2 \cdot \pi \cdot (100^2 \cdot 50 + 60^2 \cdot 50 - 30^2 \cdot 100) = \underline{\underline{3,7 \text{ dm}^3}}$$

$$A_p = A1 + A2 + A3 - \text{perf} = (2 \cdot \pi \cdot 100^2 + 2 \cdot \pi \cdot 100 \cdot 50) + 2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 50 + 2 \cdot \pi \cdot 30 \cdot 100 - 2 \cdot \pi \cdot 30^2$$

$$\underline{\underline{A_p = 12,6292 \text{ dm}^2 \times 2 \text{ piezas} = 25,25}}$$

$$Ts = C_m (V/A)^2$$

$$20 = C_m (3,7 / 25,26)^2$$

$$\underline{\underline{C_m = 932,05}}$$

$$A_m = A \text{ canal colada} + \text{Area mazarota} = (2 \cdot \pi \cdot 15 \cdot 60) + (2 \cdot \pi \cdot 50^2 + 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot H)$$

$$V_m = V_{cc} + V_{maz} = \pi \cdot 15^2 \cdot 60 + \pi \cdot 50^2 \cdot H$$

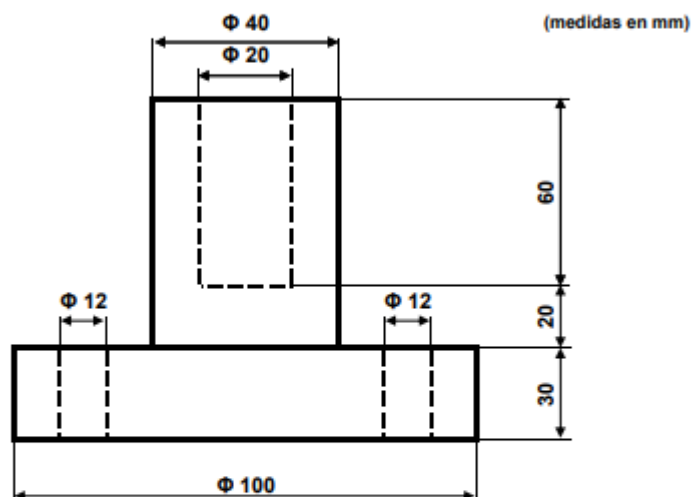
$$Ts_m = C_m (V_m / A_m)^2$$

$$\underline{\underline{H = 1,087 \text{ dm}}}$$

Ej:

Determinar las dimensiones de una mazarota cilíndrica con relación altura igual diámetro y el peso total de la fundición requerida, para realizar la fabricación de 1000 piezas como indica la figura.

El tiempo de solidificación de la pieza es 4 minutos y el de la mazarota de 5 minutos. Estimar un 10 % más de fundición en concepto de canales de colada, salida de gases y varios. Adoptar $\pi = 3,14$ y $\rho = 7,8 \text{ kg/dm}^3\text{m}$.



Pieza			Cte Molde	Mazarota			Fundición
Vol. (dm ³)	Area (dm ²)	Peso (kg)	Cm (m/dm ²)	Diám./Alt. (mm)	Vol. (dm ³)	Peso (kg)	Ptf (kg)
2 dec.	2 dec.	2 dec.			2 dec.	2 dec.	

$$V_p = V_1 + V_2 - V_3 - 2V_4$$

V1 = volumen cilindro superior macizo.
 V2 = volumen cilindro base macizo.
 V3 = volumen de cavidad en cilindro superior.
 V4 = volumen agujero en cilindro base.

$$\begin{aligned} V_1 &= 0,785 \times (0,4 \text{ dm})^2 \times 0,8 \text{ dm} = 0,10 \text{ dm}^3 \\ V_2 &= 0,785 \times (1 \text{ dm})^2 \times 0,3 \text{ dm} = 0,24 \text{ dm}^3 \\ V_3 &= 0,785 \times (0,2 \text{ dm})^2 \times 0,6 \text{ dm} = 0,02 \text{ dm}^3 \\ 2V_4 &= 2 \times 0,785 \times (0,12 \text{ dm})^2 \times 0,3 \text{ dm} = 0,007 \text{ dm}^3 \\ V_p &= 0,10 \text{ dm}^3 + 0,24 \text{ dm}^3 - 0,02 \text{ dm}^3 - 0,007 \text{ dm}^3 = \mathbf{0,31 \text{ dm}^3} \end{aligned}$$

$$A_p = 2A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + 2A_5$$

A1 = superficie vista superior (coincidente con vista inferior).
 A2 = superficie lateral exterior del cilindro superior.
 A3 = superficie lateral exterior del cilindro base.
 A4 = superficie lateral interior del cilindro superior.
 A5 = superficie lateral interior del agujero en cilindro base.

$$\begin{aligned} 2A_1 &= 2 \times 0,785 \times (1 \text{ dm})^2 - 2 \times 0,785 \times (0,12 \text{ dm})^2 = 1,55 \text{ dm}^2 \\ A_2 &= 3,14 \times (0,4 \text{ dm}) \times (0,8 \text{ dm}) = 1 \text{ dm}^2 \\ A_3 &= 3,14 \times (1 \text{ dm}) \times (0,3 \text{ dm}) = 0,94 \text{ dm}^2 \\ A_4 &= 3,14 \times (0,2 \text{ dm}) \times (0,6 \text{ dm}) = 0,38 \text{ dm}^2 \\ 2A_5 &= 2 \times 3,14 \times (0,12 \text{ dm}) \times (0,3 \text{ dm}) = 0,23 \text{ dm}^2 \\ A_p &= 1,55 \text{ dm}^2 + 1 \text{ dm}^2 + 0,94 \text{ dm}^2 + 0,38 \text{ dm}^2 + 0,23 \text{ dm}^2 = \mathbf{4,10 \text{ dm}^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_s &= C_m \times (V/A)^2 \Rightarrow C_m = T_s / (V/A)^2 \\ C_m &= T_{sp} / (V_p/A_p)^2 \\ C_m &= 4 \text{ min} / (0,31 \text{ dm}^3 / 4,1 \text{ dm}^2)^2 = 4 \text{ min} / 0,0057 \text{ dm}^3 = \mathbf{702 \text{ min/dm}^3} \end{aligned}$$

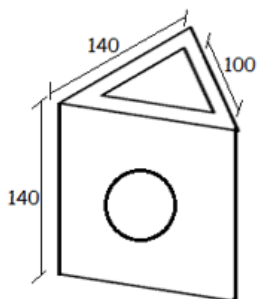
$$\begin{aligned} V_m &= 0,785 \times D^2 \times H = 0,785 D^3 \\ A_m &= 2 \times 0,785 \times D^2 \times 3,14 \times D \times H = 1,57 D^2 + 3,14 D^2 = 4,71 D^2 \\ V_m/A_m &= 0,785 D^3 / 4,71 D^2 = 0,167 D \Rightarrow (V_m/A_m)^2 = 0,028 D^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_m &= T_s / (V/A)^2 \Rightarrow (V_m/A_m)^2 = T_{sm} / C_m \\ 0,028 D^2 &= 5 \text{ min} / 702 \text{ min/dm}^3 = 0,0071 \text{ dm}^2 \\ D^2 &= 0,0071 \text{ dm}^2 / 0,028 = 0,253 \text{ dm}^2 \\ D &= 0,50 \text{ dm} = \mathbf{50 \text{ mm}} = H \\ V_m &= 0,785 D^3 = 0,785 \times (0,50 \text{ dm})^3 = \mathbf{0,10 \text{ dm}^3} \end{aligned}$$

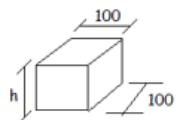
$$\begin{aligned} P_p &= \rho \times V_p = 7,8 \text{ kg/dm}^3 \times 0,31 \text{ dm}^3 = \mathbf{2,42 \text{ kg}} \\ P_m &= \rho \times V_p = 7,8 \text{ kg/dm}^3 \times 0,10 \text{ dm}^3 = \mathbf{0,78 \text{ kg}} \\ P_{tf} &= (P_p + P_m) \times 1,1 \times 500 \\ P_{tf} &= (2,42 \text{ kg} + 0,78 \text{ kg}) \times 1,1 \times 1000 = \mathbf{3520 \text{ kg}} \end{aligned}$$

Pieza			Cte Molde	Mazarota			Fundición
Vol. (dm ³)	Area (dm ²)	Peso (kg)	Cm (m/dm ²)	Diám./Alt. (mm)	Vol. (dm ³)	Peso (kg)	Ptf (Tn)
0,31	4,10	2,42	702	50	0,10	0,78	3520

Ej ibarruela:

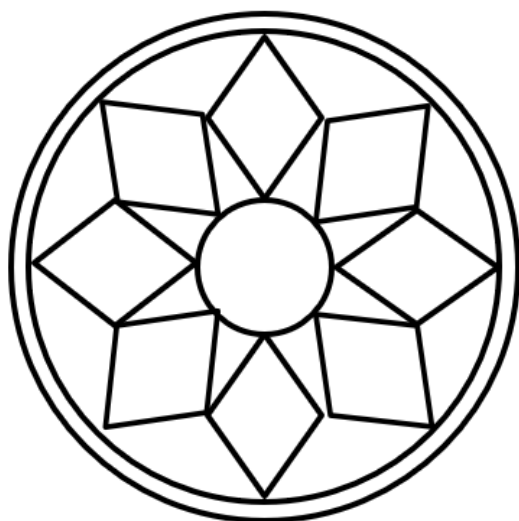


Para fundir una pieza en forma de prisma recto base triangular equilátera, de lado 140mm, y una abertura pasante de su eje central, base triangular equilátera de lado 100 mm, mas un orificio pasante, en una de las caras de 60 mm de diámetro, se utiliza una mazarota como se indica.



Si el T_s de la pieza es de 2 min, y el de la mazarota 3 min, calcular h de la mazarota

Ej ibarruela:

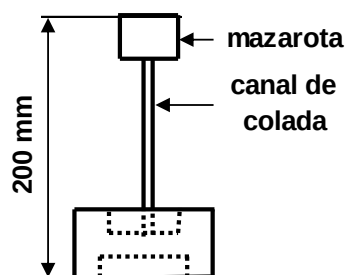
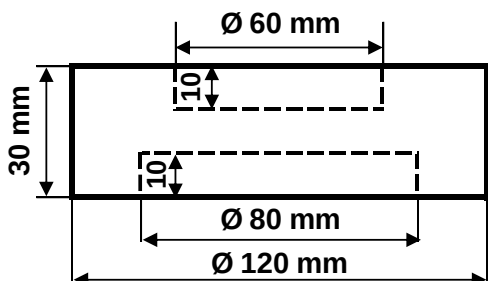


Determinar altura de la mazarota cilíndrica

Anillo exterior:
 $\varnothing_{int}$: 240 mm
 $\varnothing_{ext}$: 260 mm
 Cilindro interior macizo: $\varnothing 40$ mm
 8 rombos equidistantes.
 Altura de la pieza: 100 mm
 $T_{sp} = 3$ min
 $T_{sm} = 5$ min
 $\pi = 3,14$
 $\varnothing$ mazarota: 100 mm

Recu SEPT

1- Se deben fabricar 500 piezas como se indica y se diseña un molde cuya mazarota se conecta a la pieza por medio de un canal de colada con un diámetro interior de 20 mm. Si la mazarota es cilíndrica con un diámetro 1,5 veces su altura, determinar el peso total del material para las 500 piezas.



$T_{sp} = 15$ min. (Tiempo solidificación pieza)	$T_{sm} = 20$ min. (Tiempo solidificación mazarota)
$\rho = 8$ Kg/dm ³ (Densidad material)	Adoptar $\pi = 3,14$.
$P_f = ?$ Kg (Peso total de la fundición)	$T_s = C_m (V/A)^2$

Sol

volumen pieza 0,26062 dm³

area pieza 3,8308 dm³





INNOVATIVE CHEMISTRY

dm	cm	mm
1	2	0
0,3	0	0



ARKEMA GROUP

Pieza → pl. sacor cm.

$T_s = \text{cm} \left(\frac{V}{A} \right)^2$

15 min

⊕ Volumen pieza = • Todo → $\pi \cdot \frac{d^2}{4} = 3,14 \cdot \frac{1,2^2}{4} = 1,1304$

• Agujero arriba = $\frac{\pi \cdot d^2 \cdot h}{4} = \frac{3,14 \cdot 0,6^2 \cdot 0,1}{4} = 0,02826 \text{ dm}^3$ 0,33912 dm³

• Agujero abajo = $\frac{3,14 \cdot 0,8^2 \cdot 0,1}{4} = 0,05024 \text{ dm}^3$

volumen tot pieza = 0,26062 dm³

⊕ Área pieza = $\frac{3,14 \cdot 1,2^2}{4} \cdot 0,3 + 2 \cdot \frac{3,14 \cdot 1,2^2}{4} =$

1,1304 ~~0,1164~~ + 2,2608 = 3,3912 dm²

$C_m = \frac{15}{\left(\frac{0,26062}{3,3912} \right)^2} = \boxed{2539,7}$

Vetek SAU (Arkema Group) Tel: +54 011 4788-4117 info@vetek.com.ar - vetek.com.ar - arkema.com

3) LAMINACION

Laminación	Adicional
------------	-----------

Determinar la potencia en HP que requiere el tren de laminación según los datos que se indican.

$K = 30 \text{ Kg/mm}^2$ (coeficiente de resistencia)

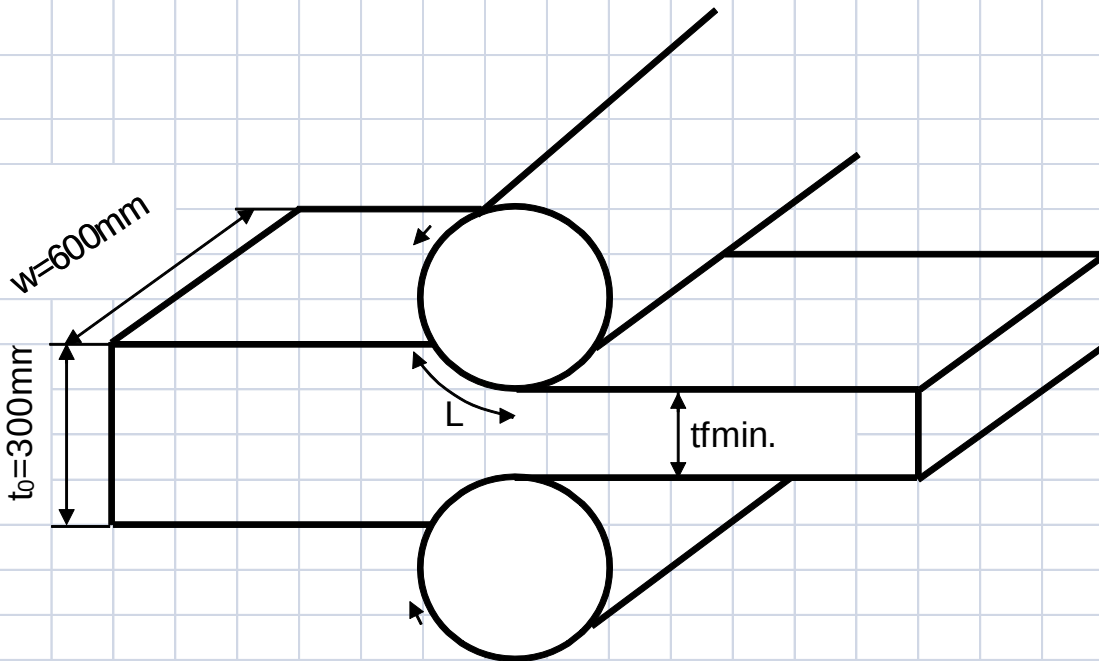
$n = 0,15$ (exponente de endurecimiento por deformación)

$\mu = 0,2$ (coeficiente de rozamiento rodillos-material)

$N = 9 \text{ RPM}$ (Velocidad del rodillo de laminación)

$R = 500 \text{ mm}$ (Radio del rodillo)

$\pi = 3,14$



$d_{\max} = \mu^2 \times R$ (draft máximo)
$t_{\min} = t_0 - d_{\max}$ (espesor final mínimo)
$\cos \Phi = 1 - [(t_0 - t_{\min}) / 2R]$ (arco de contacto)
$L = \Phi_{\text{rad}} \times R$ (longitud de contacto)
$S = W \times L$ (área de laminación)
$F = Y_{\text{fluencia}} \times S$ (fuerza de laminación)
n
$Y_{\text{fluencia}} = K \times \epsilon / (1+n)$ (esfuerzo de fluencia)
$\epsilon = \ln (t_0/t_f)$ (deformación específica real)
$P = 2\pi \times N \times F \times L / 4560000$ (potencia de laminación en HP)

DATOS:

$K = 30 \text{ kg/mm}^2$; $n = 0,15$; $\mu = 0,2$; $N = 9 \text{ rpm}$; $R = 500 \text{ mm}$; $w = 600 \text{ mm}$; $T_0 = 300 \text{ mm}$

$$\text{Draft maximo: } D_{\max} = \mu^2 \times R = 0,2^2 \times 500 = \mathbf{20 \text{ mm}}$$

$$\text{Espesor final minimo: } T_{f\min} = T_0 - D_{\max} = 300 - 20 = \mathbf{280 \text{ mm}}$$

$$\text{Deformacion especifica real: } \epsilon = \ln \left(\frac{T_0}{T_f} \right) = \ln \left(\frac{300}{280} \right) = \mathbf{0,07}$$

$$\text{Esfuerzo de fluencia: } Y_f = \frac{K \times \epsilon^n}{1 + n} = \frac{30 \times 0,07^{0,15}}{1 + 0,15} = \mathbf{17,47}$$

$$\text{Arco de contacto: } \cos \phi = 1 - \left[\frac{T_0 - T_{f\min}}{2R} \right] = 1 - \left[\frac{300 - 280}{2 \times 500} \right] = 0,98 \rightarrow \phi = \mathbf{11,47^\circ = 0,2 \text{ rad}}$$

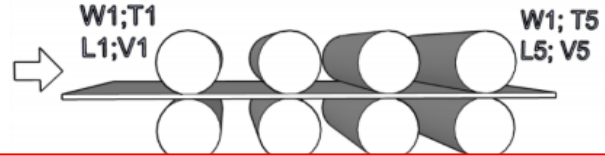
$$\text{Longitud de contacto: } L = \phi_{\text{rad}} \times R = 0,2 \times 500 = \mathbf{100 \text{ mm}}$$

$$\text{Area de laminacion: } S = W \times L = 600 \times 100 = \mathbf{60000 \text{ mm}^2}$$

$$\text{Fuerza de laminación: } F = Y_f \times S = 17,47 \times 60.000 = \mathbf{1048200}$$

$$\text{Potencia: } P = \frac{2\pi \times N \times F \times L}{4560000} = \frac{2\pi \times 9 \times 1048200 \times 100}{4560000} = \mathbf{1300 \text{ HP}}$$

- 2- Se tiene un tren de laminación tandem, formado con cuatro pares de rodillos duo para laminar una viga estructural sólida que ingresa al sistema con una velocidad v_i de 6,069 m/min. Las medidas del semielaborado son: largo $l_i = 6$ m; altura $t_i = 80$ mm y ancho $W_i = 300$ mm. Si los tres primeros conjuntos disminuyen la altura en 3 mm cada uno y el último en 1 mm, determinar las velocidades de entrada y salida en cada par y el largo final de la viga sabiendo que el ancho permanece constante.



$V_i = 6,069$ m/min ; $L_i = 6$ m ; $T_i = 80$ mm ; $W_i = 300$ mm ;

Delta H primeros tres = 3mm ; Delta H ultimo = 1mm

$V_i \times = ?$; $V_f \times = ?$; $L_f = ?$; $W_i = \text{cte}$

$$\text{Potencia: } P = \frac{2\pi i \times N \times F \times L}{4560000}$$

$$\text{Fuerza de laminación: } F = Y_f \times S$$

$$\text{Esfuerzo de fluencia: } Y_f = \frac{K \times \varepsilon^n}{1 + n}$$

$$\text{Deformación específica real: } \varepsilon = \ln\left(\frac{T_o}{T_f}\right)$$

$$\text{Espesor final mínimo [mm]: } T_{fmin} = T_o - D_{max}$$

$$\text{Draft máximo [mm]: } D_{max} = \mu^2 \times R$$

$$\text{Área de laminación: } S = W \times L = 0,3 \times 6$$

$$\text{Longitud de contacto: } L = \phi_{rad} \times R$$

$$\text{Arco de contacto: } \cos \phi = 1 - \left[\frac{T_o - T_{fmin}}{2R} \right]$$

P: potencia [HP]

N: velocidad de rodillo de laminación [rpm]

F: fuerza de laminación [Kg]

Y_f : esfuerzo de fluencia [kg/mm²]

K: coeficiente de resistencia [kg/mm²]

n: exponente de endurecimiento por deformación

ε : deformación específica real

To: espesor inicial [mm]

Tf min: Espesor final mínimo [mm]

D max: Draft máximo [mm]

μ : coeficiente de rozamiento

R: radio del rodillo [mm]

S: área de laminación [mm²]

L: longitud de contac [mm]

Φ : arco de contacto [rad]

W: ancho de la lámina [mm]

1er par:

Vi = 6,069 m/min ; Li = 6m ; Ti = 80 mm ; Wi = 300 mm ;

Delta H primeros tres = 3mm ; Delta H último = 1mm

Vi x=? ; Vf x=? ; Lf=? ; Wi = cte

T2 = 77 mm ; T3 = 74 mm ; T4= 71 mm ; T5 =70 mm

$$W_1 * V_1 * T_1 = W_2 * V_2 * T_2$$

$$0,3 * 6,069 * 0,08 = 0,3 * V_2 * 0,077$$

$$6,30545 = V_2$$

$$W_1 * L_1 * T_1 = W_2 * L_2 * T_2$$

$$W_2 * V_2 * T_2 = W_3 * V_3 * T_3$$

$$0,3 * 6,30545 * 0,077 = 0,3 * V_3 * 0,074$$

$$V_3 = 6,561$$

$$W_4 * V_4 * T_4 = W_3 * V_3 * T_3$$

$$0,3 * V_4 * 0,071 = 0,3 * 6,561 * 0,074$$

$$V_4 = 6,8382$$

$$W_4 * V_4 * T_4 = W_5 * V_5 * T_5$$

$$0,3 * 6,8382 * 0,071 = 0,3 * V_5 * 0,07$$

$$6,935 = V_5$$

Recu Sept

2- Se tiene un tren de laminación tandem formado por cuatro pares DUO, donde el material baja 10 mm su altura a la salida de cada par.

Determinar el largo final del perfil (salida del 4º par) si el ancho incrementa un 10 % respecto al par de rodillos precedente.

Valor final con dos dígitos decimales.

OK(-) = +/- 0,1m Reg = +/- 0,3m

H0 = 100 mm (altura inicial del perfil)	L0 = 6 m (largo inicial del perfil)
W0 = 200 mm (ancho inicial del perfil)	Lf = ? m (largo final del perfil)

4) FORJADO

Forjado	Adicional
---------	-----------

Una pieza cilíndrica se somete a una operación de forjado donde su altura inicial es de 70 mm y su diámetro de 50 mm. En la operación la altura se reduce a 50 mm y el material de la pieza posee una curva de fluencia definida por $K = 35 \text{ Kg/mm}^2$ y $n = 0,17$ adoptándose un coeficiente de fricción $\mu = 0,1$. Determinar la fuerza al comienzo del proceso, a la altura intermedia de 60 mm y a la altura final de 50 mm.

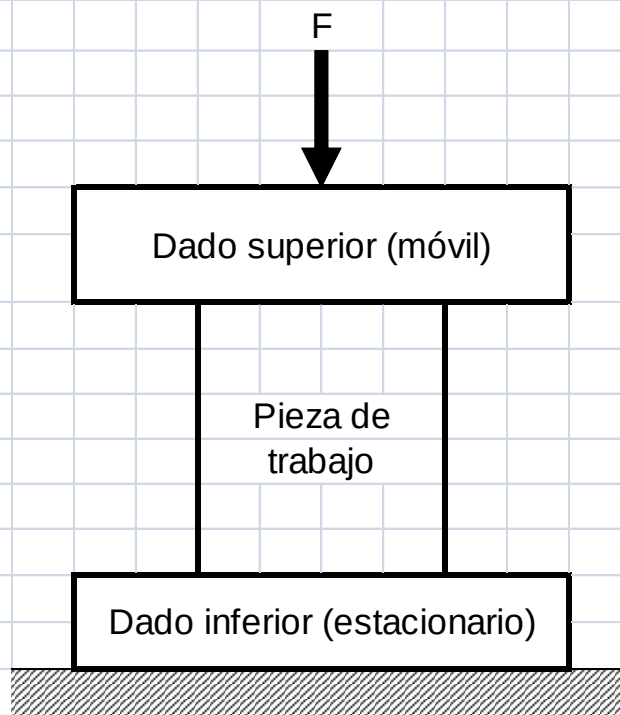
$h_0 = 70 \text{ mm}$, $h_1 = 60 \text{ mm}$, $h_2 = 50 \text{ mm}$ (longitud de la pieza)

$K = 35 \text{ Kg/mm}^2$ (coeficiente de resistencia)

$n = 0,17$ (exponente de endurecimiento por deformación)

$F = ?$ (fuerza de forjado)

$\pi = 3,14$



$\epsilon = \ln h_0 / h$ (deformación real)															
		n													
$Y_f = K \times \epsilon / (1+n)$ (esfuerzo de fluencia)															
$K_f = 1 + 0,4 \times \mu \times D / h$ (factor de forma de forjado)															
$F = K_f \times Y_f \times S$ (fuerza de forjado)															
$\epsilon_0 = 0,02$ (deformación real para el cálculo de F_0)															

DATOS:

$H_0 = 70$ mm; $D_0 = 50$ mm; $H_f = 50$ mm; $K = 35$ kg/mm²; $n=0,17$; $\mu = 0,1$; $H_1 = 60$ mm;
 $\epsilon_0 = 0,02$; $F_0?$; $F_1?$; $F_f?$

$$\text{Fuerza de forjado: } F = K_f \times Y_f \times S$$

$$\text{Factor de forma de forjado: } K_f = 1 + 0,4 \times \mu \times \frac{D}{h}$$

$$\text{Esfuerzo de fluencia: } Y_f = \frac{K \times \epsilon^n}{1 + n}$$

$$\text{deformacion real: } \epsilon = \ln\left(\frac{H_0}{h}\right)$$

$$\text{Area de la sección transversal del material: } S$$

$$Vol_i = Vol_f$$

$$K_{fo} = 1 + 0,4 \times \mu \times \frac{D}{h} = 1 + 0,4 \times 0,1 \times \frac{50}{70} = 1,028$$

$$Y_{fo} = \frac{K \times \epsilon^n}{1 + n} = \frac{35 \times 0,02^{0,17}}{1 + 0,17} = 15,3835$$

$$S_0 = \pi R^2 = \pi \times 25^2 = 1963,49$$

$$F_0 = 1,028 \times 15,3835 \times 1963,49 = \mathbf{31051,335 \text{ kg}}$$

$$Vol_i = Vol_f \rightarrow \pi \times R_0^2 \times H_0 = \pi \times R_1^2 \times H_1 \rightarrow 25^2 \times 70 = R_1^2 \times 60 \rightarrow R_1 = 27 \rightarrow \underline{D_1 = 54 \text{ mm}}$$

$$K_{f1} = 1 + 0,4 \times \mu \times \frac{D}{h} = 1 + 0,4 \times 0,1 \times \frac{54}{60} = 1,036$$

$$\varepsilon_1 = \ln\left(\frac{H_o}{h_1}\right) = \ln\left(\frac{70}{60}\right) = 0,154$$

$$Yf_1 = \frac{K \times \varepsilon^n}{1 + n} = \frac{35 \times 0,154^{0,17}}{1 + 0,17} = 21,768$$

$$S_1 = \pi R^2 = \pi * 27^2 = 2290,22 \text{ mm}^2$$

$$F_1 = 1,036 \times 21,768 \times 2290,22 = 51648,26 \text{ kg}$$

$$Vol_i = Vol_f \Rightarrow \pi * R_o^2 * H_o = \pi * R_f^2 * H_f \Rightarrow 25^2 * 70 = R_f^2 * 50 \Rightarrow R_f = 29,5$$

$$\Rightarrow \underline{D_1 = 59 \text{ mm}}$$

$$Kf_2 = 1 + 0,4 \times \mu \times \frac{D}{h} = 1 + 0,4 \times 0,1 \times \frac{59}{50} = 1,0472$$

$$\varepsilon_2 = \ln\left(\frac{H_o}{h_f}\right) = \ln\left(\frac{70}{50}\right) = 0,3364$$

$$Yf_2 = \frac{K \times \varepsilon^n}{1 + n} = \frac{35 \times 0,3364^{0,17}}{1 + 0,17} = 24,8578$$

$$S_2 = \pi R^2 = \pi * 29,5^2 = 2733,97 \text{ mm}^2$$

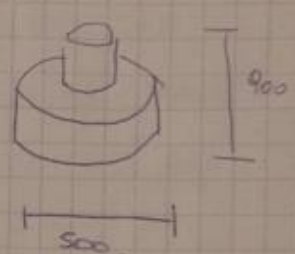
$$F_2 = 1,0472 \times 24,878 \times 2733,97 = 71226,07 \text{ kg}$$

Recu 1

② FORJADO Sin REBABA

pieza: base circular $\rightarrow D = 500 \text{ mm}$
 $h = 100$

Saliente $\rightarrow D = 100 \text{ mm}$
 $h = 800 \text{ mm}$

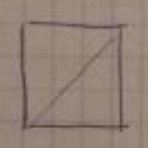


Volumen pieza $\rightarrow$ Base $= \pi \cdot R^2 \cdot h$ $R = 250$
 $V_{\text{Base}} = 19,625,000$

$\rightarrow$ Saliente $= \pi \cdot R^2 \cdot h$ $R = 50$
 $V_{\text{Saliente}} = 628,000$

Vol total = 25,905,000 mm³

③ el lado más largo es la DIAGONAL, lo que hace que el techo entre o no en la cavidad



hipotenusa

todas son mayores $> 500 \text{ mm}$

$DS1 = \sqrt{480^2 + 480^2} = 678 \text{ mm}$
 $DS2 = \sqrt{440^2 + 440^2} = 622 \text{ mm}$
 $DS3 = \sqrt{400^2 + 400^2} = 565 \text{ mm}$

Ningún SE puede usarse poniendo desde la base ya que no entra en la cavidad, que tiene (500 mm) $\rightarrow$ ya que es forjado sin rebaba.

SE 1 $\Rightarrow 480 \times 480 \times h_1 = 25.905.000$
 $h_1 = 112,43$

SE 2 $\Rightarrow 440 \times 440 \times h_2 = 25.905.000$
 $h_2 = 133,81$

SE 3 $= 400 \times 400 \times h_3 = 25.905.000$
 $h_3 = 161,91$

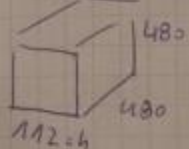
ALTURAS
SE

b) LAS ALTERNATIVAS propuestas no pueden ser UTILIZADAS si se quieren poner sobre la base dada. YA que las ^{DIAGONALES} no pueden colocarse en la cavidad.

c) si los SE se ingresan de costado, podría usarse cualquier uno de los 3 SE dados.

ejemplifico.

SE1 original:  $h_1 = h$

propuesta:  $h_1 = h$

de esta forma la diagonal ϕ tiene un largo

Admisible -

Calculo Diagonals (en mm)

SE1 $= 492,99 = \sqrt{480^2 + 112^2}$

SE2 $= 459,89 = \sqrt{133,81^2 + 440^2}$

SE3 $= 431,52 = \sqrt{161,91^2 + 400^2}$

son todas Menores a 500 mm.

Recu Sept

3- En un proceso de forjado sin rebaba, se debe obtener piezas con base circular de diámetro 500 mm, altura 100 mm y un saliente cilíndrico situado en el centro de dicha base de diámetro 100 mm con altura 800 mm.

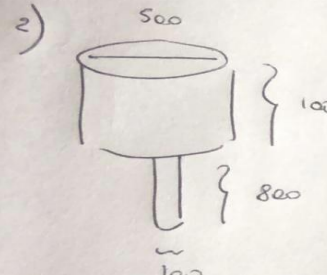
a) Determinar la altura de cada semielaborados macizo. Adoptar $\pi = 3,14$.

SE 1 Base Cuadrada
480 mm x 480 mm

SE 2 Base Cuadrada
440 mm x 440 mm

SE 3 Base Cuadrada
400 mm x 400 mm

2)



$$V_{\text{pieza}} = 3,14 \times 250^2 \times 100 + 3,14 \times 50^2 \times 800$$

$$V_{\text{pieza}} = 25905000 \text{ mm}^3$$

s1)

$$V_1 = 480 \times 480 \times h_1$$

$$V_1 = 230400 h_1$$

$$\Rightarrow V_{\text{pieza}} = V_1$$

$$25905000 = 230400 h_1$$

$$h_1 = 112,43 \text{ mm}$$

s2)

$$V_2 = 440 \times 440 \times h_2$$

$$V_2 = 193600 h_2$$

$$\Rightarrow V_{\text{pieza}} = V_2$$

$$25905000 = 193600 h_2$$

$$h_2 = 133,81 \text{ mm}$$

s3)

$$V_3 = 400 \times 400 \times h_3$$

$$V_3 = 160000 h_3$$

$$\Rightarrow V_{\text{pieza}} = V_3$$

$$25905000 = 160000 h_3$$

$$h_3 = 161,91 \text{ mm}$$

5) EXTRUSIÓN

Ej clase

Extrusión	Adicional
-----------	-----------

Calcular las presiones y potencias requeridas de una extrusión directa, considerando los siguientes datos y condiciones de trabajo.

$L_0 = 100 \text{ mm}$, $L_1 = 50 \text{ mm}$, $L_2 = 0 \text{ mm}$ (longitud del tocho)

$D_0 = 25 \text{ mm}$ (diámetro del tocho)

$r_x = 4$ (draft o relación de reducción o extrusión)

$K = 42,2 \text{ Kg/mm}^2$ (coeficiente de resistencia)

$n = 0,18$ (exponente de endurecimiento por deformación)

$\alpha = 60^\circ$ (ángulo del dado)

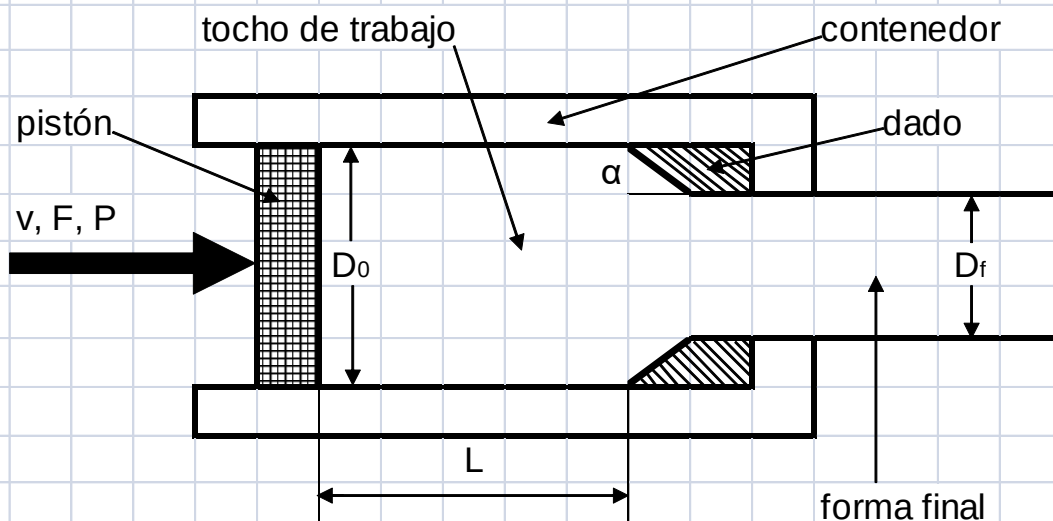
$a = 0,7$ y $b = 1,3$ (constantes empíricas para el ángulo del dado)

$v = 0,002 \text{ m/seg.}$ (velocidad del pistón)

$p = ?$ (presión de extrusión)

$F = ?$ (fuerza de extrusión)

$P = ?$ (potencia de extrusión)



$\epsilon = \ln r_x$ (deformación ideal sin fricción)

$\epsilon_x = a + b \times \epsilon$ (deformación real)

$Y_f = K \times \epsilon^n$ (esfuerzo de fluencia)

$p = Y_f \times (\epsilon_x + 2 L / D)$ (presión de extrusión)

$F = p \times A_0$ (fuerza de extrusión)

$P = (F \times v) / 75$ (potencia de extrusión en CV)

DATOS:

$L_0 = 100$; $L_1 = 50$; $L_2 = 0$; $D_0 = 25$; $r_x = 4$; $K = 42,2$; $n = 0,18$; $\alpha = 60^\circ$; $a = 0,7$; $b = 1,3$; $V = 0,002$ m/s;

$L=100$; $D_0=25$

$$\epsilon = \ln r_x = \ln (4) = 1,3862$$

$$Y_f = \frac{K \times \epsilon^n}{1 + n} = \frac{42,2 \times 1,3862^{0,18}}{1 + 0,18} = 37,93$$

$$\epsilon_x = a + b \times \epsilon = 0,7 + 1,3 \times 1,3862 = 2,5$$

$$A_0 = \pi \times r^2 = \pi \times 12,5^2 = 490,8738$$

$$p = Y_f \times \left(\epsilon_x + \frac{2L}{D} \right)$$

$$p_f = 37,93 \times \left(2,5 + 2 \times \frac{100}{25} \right) = 398,265$$

$$F_f = p_f \times A_f = 398,265 \times 490,8938 = 195505,82$$

$$P_f = \frac{F \times v}{75} = \frac{195505,82 \times 0,002}{75} = 5,21$$

$L=50$

$$p_1 = 37,93 \times \left(2,5 + 2 \times \frac{50}{25} \right) = 246,545$$

$$F_1 = p_1 \times A_1 = 246,545 \times 490,8938 = 121027,42$$

$$P_f = \frac{F \times v}{75} = \frac{121027,42 \times 0,002}{75} = 3,22$$

$L=0$

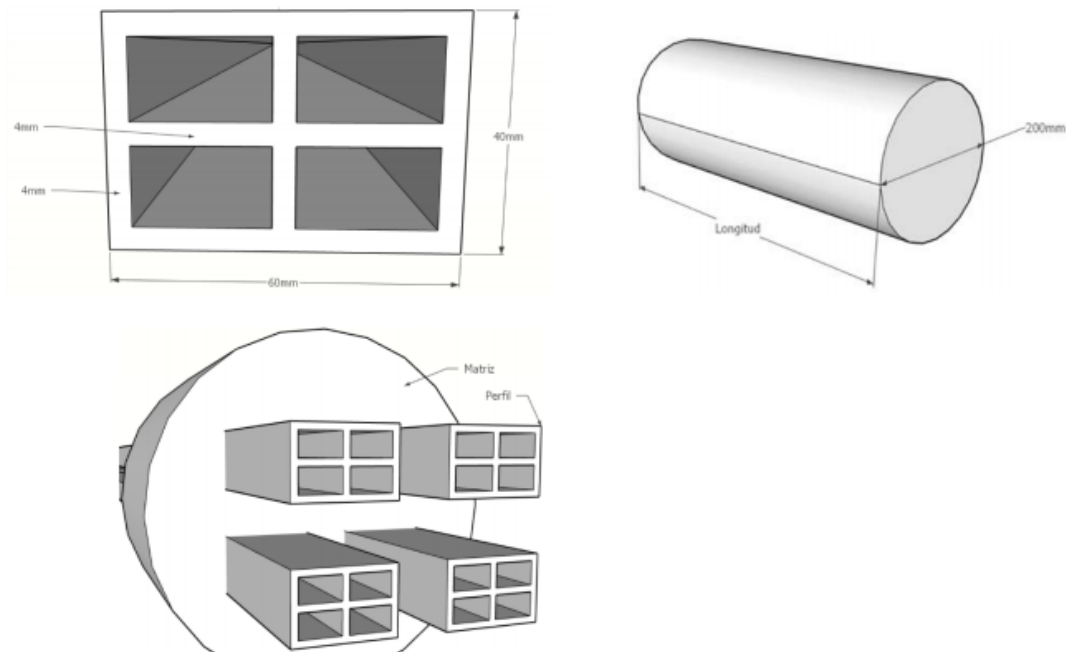
$$p_o = 37,93 \times \left(2,5 + 2 * \frac{0}{25} \right) = 94,825$$

$$F_o = p_o \times A_o = 94,825 \times 490,8738 = 46547,1$$

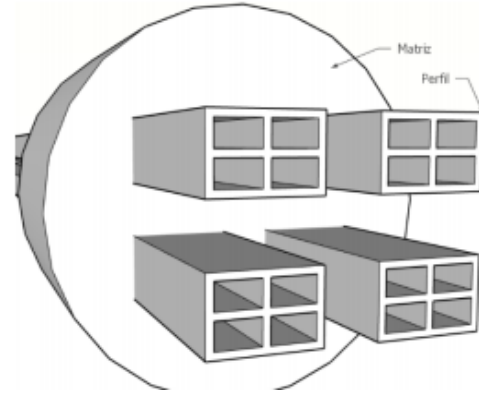
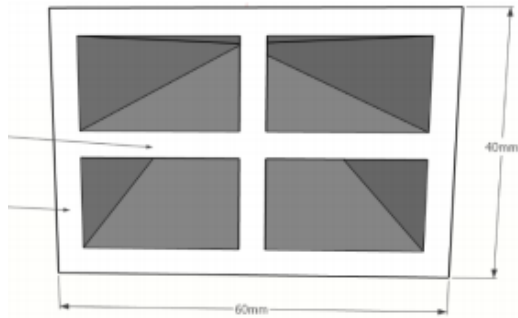
$$P_o = \frac{F \times v}{75} = \frac{46547,1 \times 0,002}{75} = 1,24$$

Ej 22

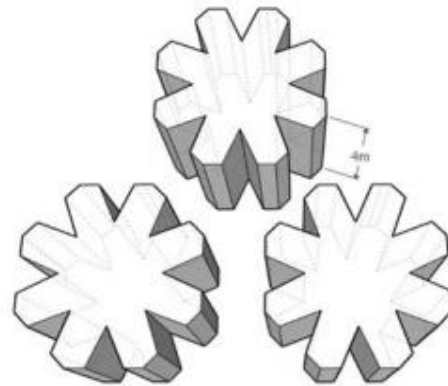
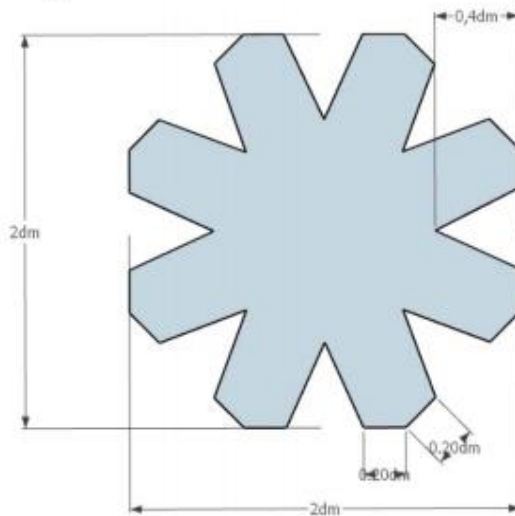
22- Se requiere extruir 4 perfiles de 40mm de ancho y 60mm de alto, todos los espesores del perfil de 4mm y 6 metros de largo. La matriz de extrusión extruye los 4 perfiles en forma simultánea. En el interior del extrusor queda un 20% de material. Determinar el largo del tocho cilíndrico a utilizar si el diámetro del mismo es de 200mm.

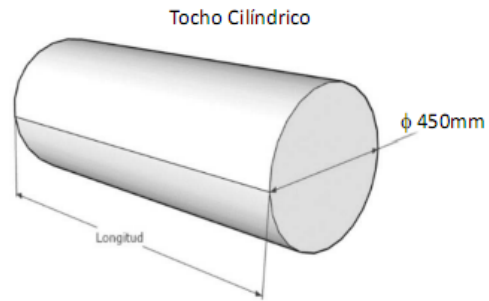
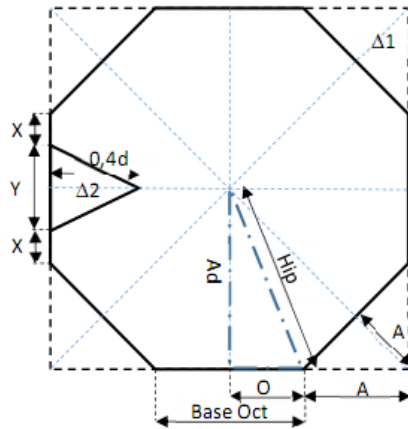


- 23- Se requieren fabricar 480 perfiles mediante un proceso de extrusión. Los perfiles son de 40mm de ancho y 60mm de alto, todos los espesores del perfil de 4mm y 6 metros de largo. La matriz de extrusión realiza 4 perfiles simultáneamente. Si se utilizan tochos de 300mm de diámetro y 1,4m de largo, cuantos tochos serán requeridos para producir el total de perfiles. Se desea saber también cual será el desperdicio del ultimo perfil y la longitud y cantidad de los perfiles remanentes en cada tocho.

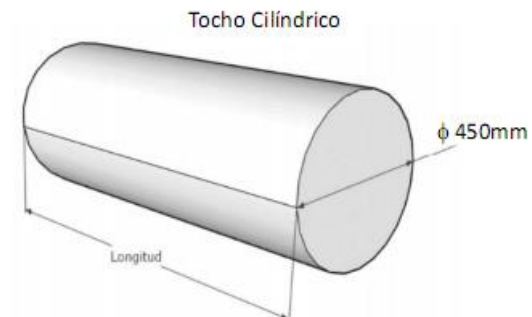
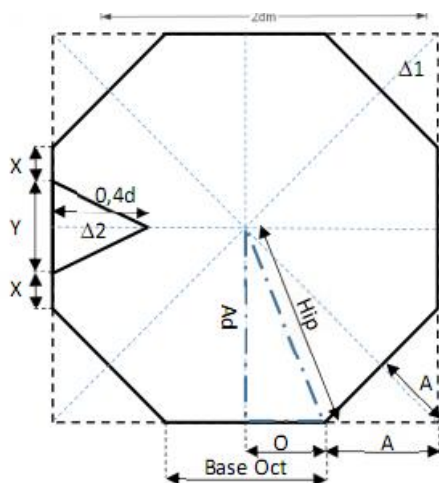
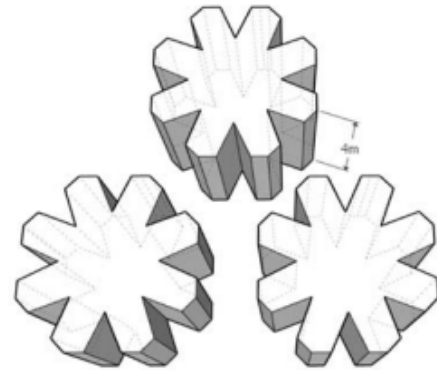
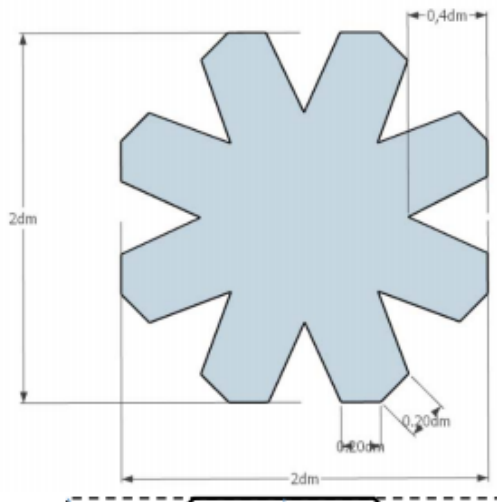


- 25- Se requiere realizar 3 piezas mediante un proceso de extrusión. El área frontal de la pieza de forma octogonal, con recortes triangular en cada base como se ve en la figura y el largo de las mismas de 3 m. La matriz extrusora realiza las 3 piezas en forma simultánea. Se desea saber el largo del tocho si su diámetro es de 250mm y el desperdicio dentro del extrusor es del 20%.





26- Se requieren fabricar 600 piezas con área frontal como se indica en la imagen y 3 metros de largo, mediante un proceso de extrusión cuya matriz realiza 3 piezas simultaneas. Si los tochos son de 2 metros de largo y 450 mm de diámetro. Se desea saber la cantidad de tochos que serán requeridos para completar la producción, la cantidad y el largo de los perfiles que no cumplen con la especificación y el desperdicio final.



Parcial 5

2- Que cantidad de tochos se precisa en un proceso de extrusión para la fabricación de 5000 disipadores de aluminio según se indica, teniendo en cuenta que el Pizon empuja en forma efectiva hasta 920 mm de tocho a la salida del dado extrusor quedando así 80 mm dentro del contenedor.

Adoptar $\pi = 3,14$

OK(-) + 1 tocho Reg. + 2 tochos

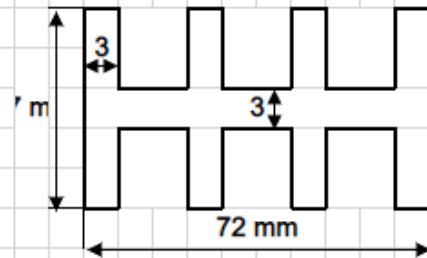
Diámetro del Tocho = 200 mm

Largo del Tocho = 1 m

Espesor Aletas Disipador = 3 mm

Largo Disipador = 65 mm

Cantidad de Tochos = ? Un.



2) 5000 disipadores 920 mm 80 mm.

$$Vol\ disipador = (3 \times 47 \times 4 + 20 \times 3 \times 3) 65 = 48360\ mm^3 = 0,04836\ dm^3$$

$$Vol\ tocho = \pi \times 100^2 \times 1000 = 31,4\ dm^3$$

$$Cant.\ piezas \times tocho = 31,4 / 0,04836 = 649$$

tochos : $5000 / 649 = 7,7\ tochos = 8\ tochos$

Desperdicio : (el ultimo tiene desperdicio)

Desperdicio : (el ultimo tiene desperdicio)

$$V = \pi \times 100^2 \times 920 = 28,88\ dm^3$$

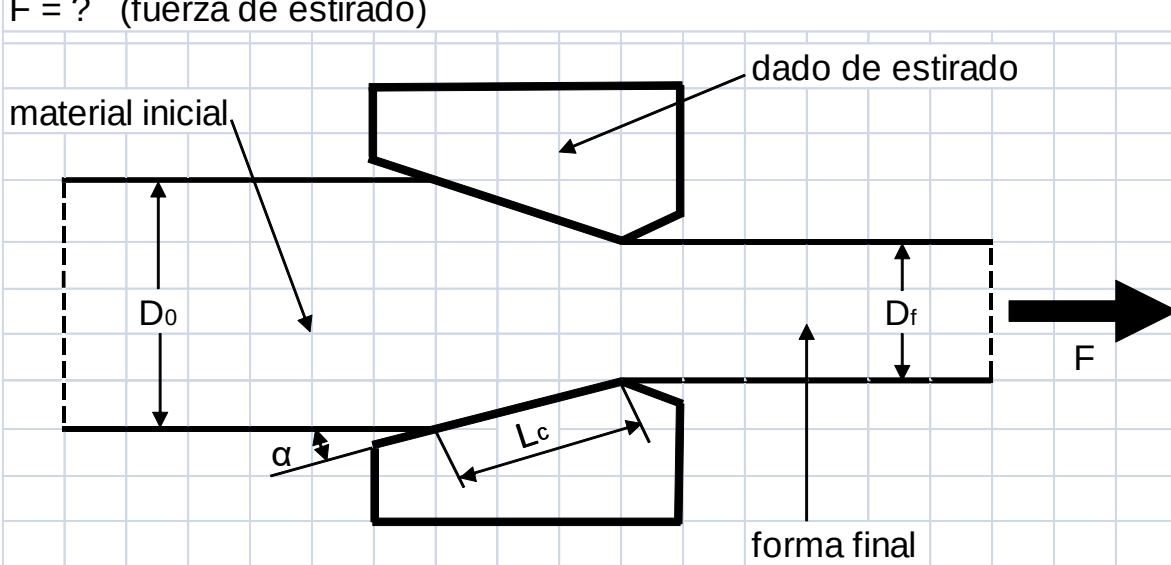
$$Cant\ piezas\ tocho\ final = \frac{V_{tocho\ final}}{V_{pieza}} = \frac{28,88}{0,048} = 597,35$$

7 tochos $7 \times 649 = 4543\ piezas$

1 tocho $597\ piezas$

TOTAL : $4543 + 597 = 5140 \rightarrow$ **llego con 8 tochos**

6) TREFILADO

Trefilado	Adicional
Determinar la fuerza de estirado requerida para que el material pueda atravesar la trefila, según los datos siguientes:	
$\alpha = 15^\circ$ (ángulo del dado)	
$D_0 = 2,5 \text{ mm}$ (diámetro del material inicial)	
$D_f = 2 \text{ mm}$ (diámetro de la forma final)	
$\mu = 0,07$ (coeficiente de fricción dado-material)	
$K = 25 \text{ Kg/mm}^2$ (coeficiente de resistencia)	
$n = 0,2$ (exponente de endurecimiento por deformación)	
$F = ?$ (fuerza de estirado)	
 material inicial dado de estirado D_0 α L_c D_f forma final F	
$\epsilon = \ln (A_0 / A_f)$ (deformación real)	
$d = D_0 - D_f$ (draft)	
$L_c = d / 2 \operatorname{sen} \alpha$ (longitud de contacto material - dado de estirado)	
$D = (D_0 + D_f) / 2$ (diámetro promedio de trabajo durante el estirado)	
$\Phi = 0,88 + 0,12 \times D / L_c$ (factor de deformación)	
$\gamma_f = K \times \epsilon^n / (1+n)$ (esfuerzo de fluencia)	
$\sigma_d = \gamma_f \times (1 + \mu / \operatorname{tg} \alpha) \times \Phi \times \epsilon$ (fuerza unitaria de estirado)	
$F = \sigma_d \times A_f$ (fuerza de estirado)	

DATOS:

$\alpha=15^\circ$; $Do= 2,5\text{mm}$; $Df= 2\text{mm}$; $\mu=0,07$; $K=25 \text{ kg/mm}^2$; $n=0,2$

$$Ao = \pi * Ro^2 = \pi * 1,25^2 = 4,91 \text{ mm}^2$$

$$Af = \pi * Rf^2 = \pi * 1^2 = 3,14 \text{ mm}^2$$

$$\varepsilon = \ln\left(\frac{Ao}{Af}\right) = \ln\left(\frac{4,9}{3,14}\right) = 0,446$$

$$Yf = K \times \frac{\varepsilon^n}{1+n} = 25 \times \frac{0,446^{0,2}}{1+0,2} = 17,73$$

$$D = \frac{Do + Df}{2} = \frac{2,5 + 2}{2} = 2,25$$

$$d = Do - Df = 2,5 - 2 = 0,5$$

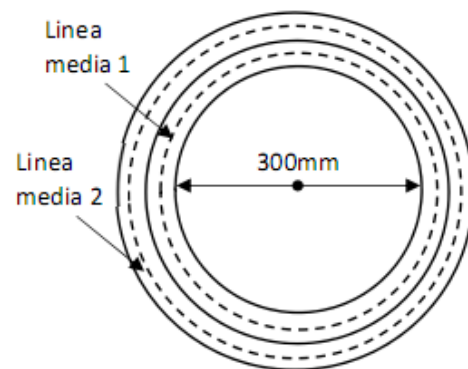
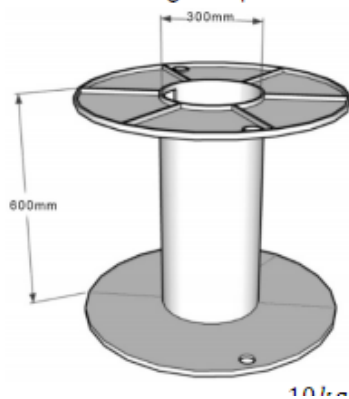
$$Lc = \frac{d}{2\text{sen}\alpha} = \frac{0,5}{2\text{sen}15^\circ} = 0,9659$$

$$\phi = 0,88 + 0,12 \times \frac{D}{Lc} = 0,88 + 0,12 \times \frac{2,25}{0,9659} = 1,16$$

$$\sigma d = Yf \times \left(1 + \frac{\mu}{Tg\alpha}\right) \times \phi \times \varepsilon = 17,73 \times \left(1 + \frac{0,07}{Tg15^\circ}\right) \times 1,16 \times 0,446 = 11,56$$

$$F = \sigma d \times Af = 11,56 \times 3,14 = \mathbf{36,33 \text{ kg}}$$

24- Mediante un proceso de trefilado se redimensiona un alambre cuyo diámetro inicial es de 4mm y se lo lleva a un diámetro de 2mm. El peso del alambre es de 10 kilos y su densidad 8kg/dm^3 . Si el carrete donde se enrollará el alambre una vez trefilado tiene 300mm de diámetro y 600mm de altura. Se desea saber cuantas capas de alambre se enrollarán en el carrete y la longitud final del alambre luego del proceso de trefilado.



7) BARICENTRO

Ej clase

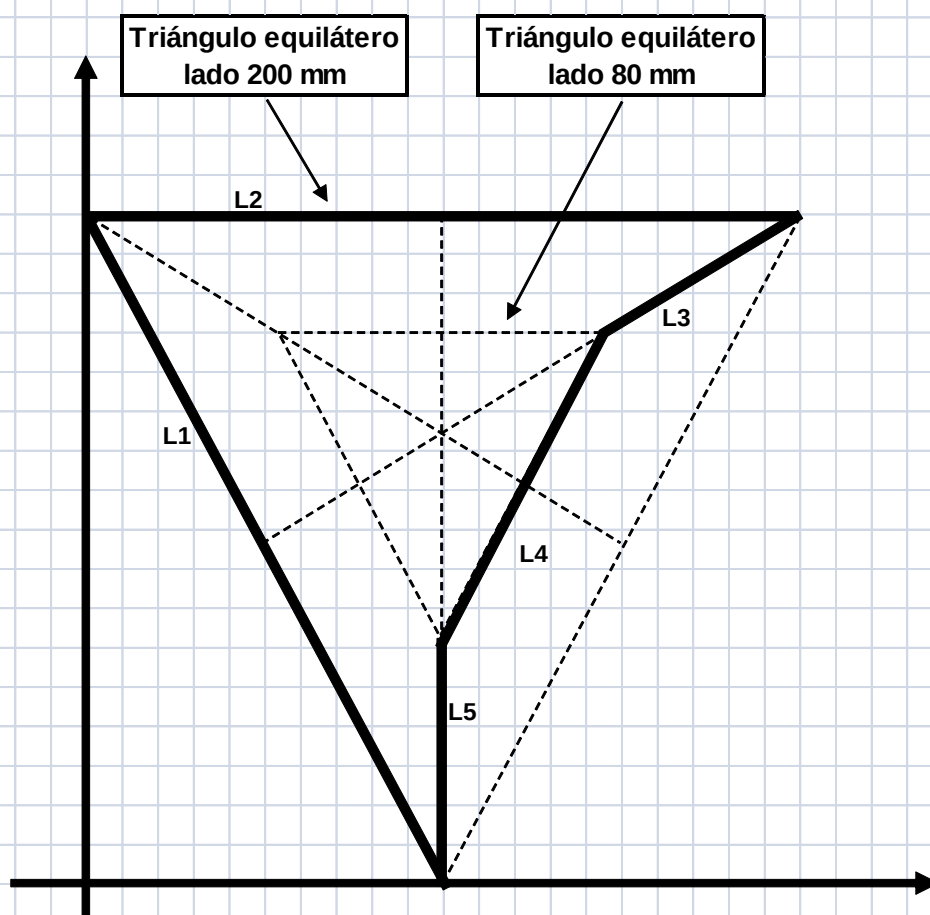
Baricentro

Nº 3

(Venc. 22 de Mayo)

Determinar analíticamente la fuerza de punzonado y la ubicación de su baricentro. Adoptar $e = 2 \text{ mm}$ y $\sigma = 50 \text{ Kg/mm}^2$

Nota: Ejercicio Tomado en Examen Final



FT (kg)

dx (mm)

dy (mm)

Valor entero

1 dígito decimal

1 dígito decimal

DATOS:

$\sigma=50 \text{ kg/mm}^2$; $e=2 \text{ mm}$; $L2=L1=200\text{mm}$; $L4=80\text{mm}$

Baricentros parciales: se encuentran en el medio de cada segmento

Baricentro L1

Angulos interiores de triangulo equilátero= $60^\circ \rightarrow$ ang entre L1 y ejeY = 30°

El baricentro de L1 esta en $L1/2 \rightarrow$ hallo las coordenadas de ese punto:

$$\text{Sen } 30^\circ = X/(L1/2) \rightarrow X1 = 50$$

$$50^2 + Y^2 = 100^2 \rightarrow Y1 = 86,6$$

Baricentro L2

$$X2 = 100$$

$$Y^2 + \left(\frac{L2}{2}\right)^2 = L1^2 \rightarrow Y^2 + \left(\frac{200}{2}\right)^2 = 200^2$$

$$Y2 = 173,2$$

Baricentro L3

$$\text{Cateto } L3 = (200-80)/2 = 60 \text{ mm}$$

$$\text{Angulo} = 90 - 60/2 = 60^\circ$$

$$\text{Tg } 60^\circ = 60/\text{ady} \rightarrow \text{ADY}=34,64$$

$$Y3 = Y2 - \text{ADY}/2 = 173,2 - 34,64/2 \rightarrow Y3 = 155,88$$

$$X3 = L2 - 60/2 = 200 - 30 \rightarrow X3 = 170$$

$$\text{Cos } 30^\circ = 60/L3 \rightarrow L3 = 69,28$$

Baricentro L4

$$X4 = 60 + 40 + 40/2 \rightarrow X4 = 120$$

$$L4 = 80$$

$$C^2 + (L4/2)^2 = L4^2 \rightarrow C^2 + 40^2 = 80^2 \rightarrow C = 69,28$$

$$Y4 = L5 + 69,28/2 = 69,28 + 1 \rightarrow Y4 = 103,9$$

Baricentro L5

$$X5 = 100$$

$$L5 = L3 = 69,28$$

$$Y5 = L5/2 \rightarrow Y5 = 34,64$$

BARICENTRO FINAL:

$$F = e \times L \times \sigma$$

N	L	F	X	Y	F.X	F.Y
1	200,0	20000	50	86,6	1000000	1732000
2	200,0	20000	100	173,2	2000000	3464000
3	69,3	6930	170	155,8	1178100	1079694
4	80,0	8000	120	103,9	960000	832000
5	69,3	6930	100	34,7	693000	240471
TOTAL		61860			5831100	7348165

$$FT = \sum F = 61860 \text{ Kgf}$$

$$dX = \frac{\sum F \cdot x}{FT} = \frac{5831100 \text{ Kg mm}}{61860 \text{ mm}}$$

$$dX = 94.3 \text{ mm}$$

$$dY = \frac{\sum F \cdot y}{FT} = \frac{7348165 \text{ Kg mm}}{61860 \text{ mm}}$$

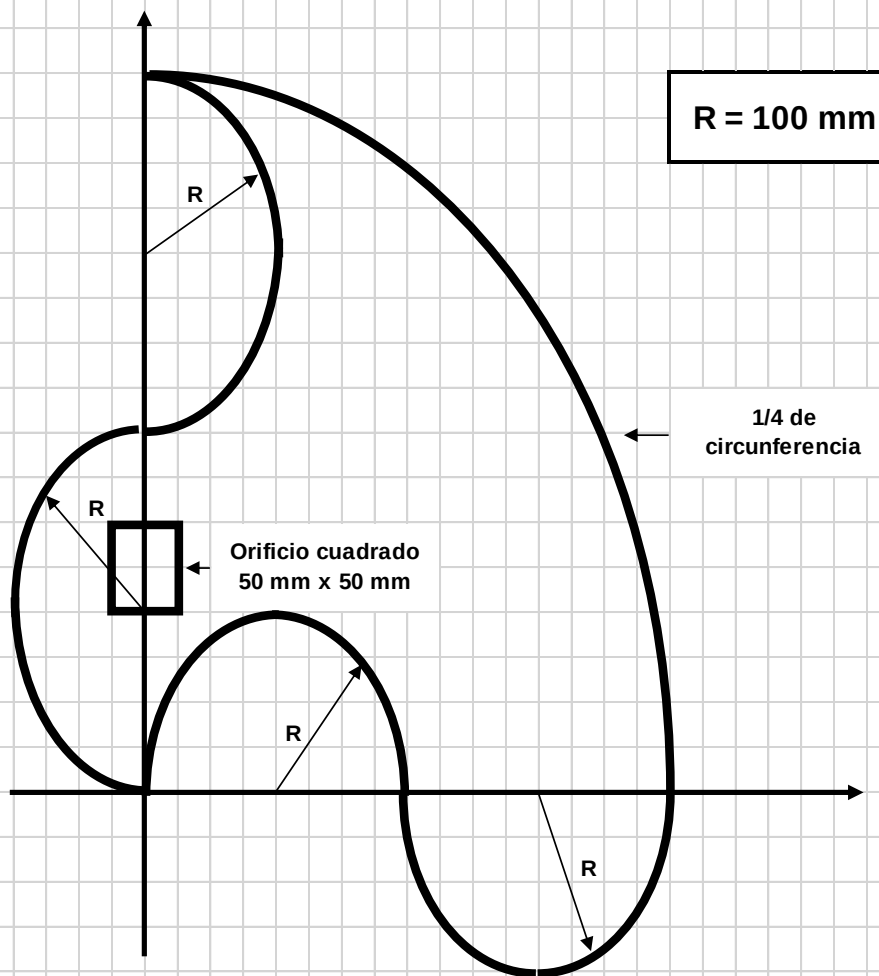
$$dY = 118.8 \text{ mm}$$

ej adicional

Baricentro**Adicional**

1- Calcular la fuerza total de punzonado y la ubicación de su baricentro. respecto del par de ejes indicados, $e = 2 \text{ mm}$ y $\sigma = 50 \text{ Kg/mm}^2$. $\pi = 3,14$

Nota: Ejercicio Tomado en Examen Final

**FT (kg)****dx (mm)****dy (mm)**

Valor entero

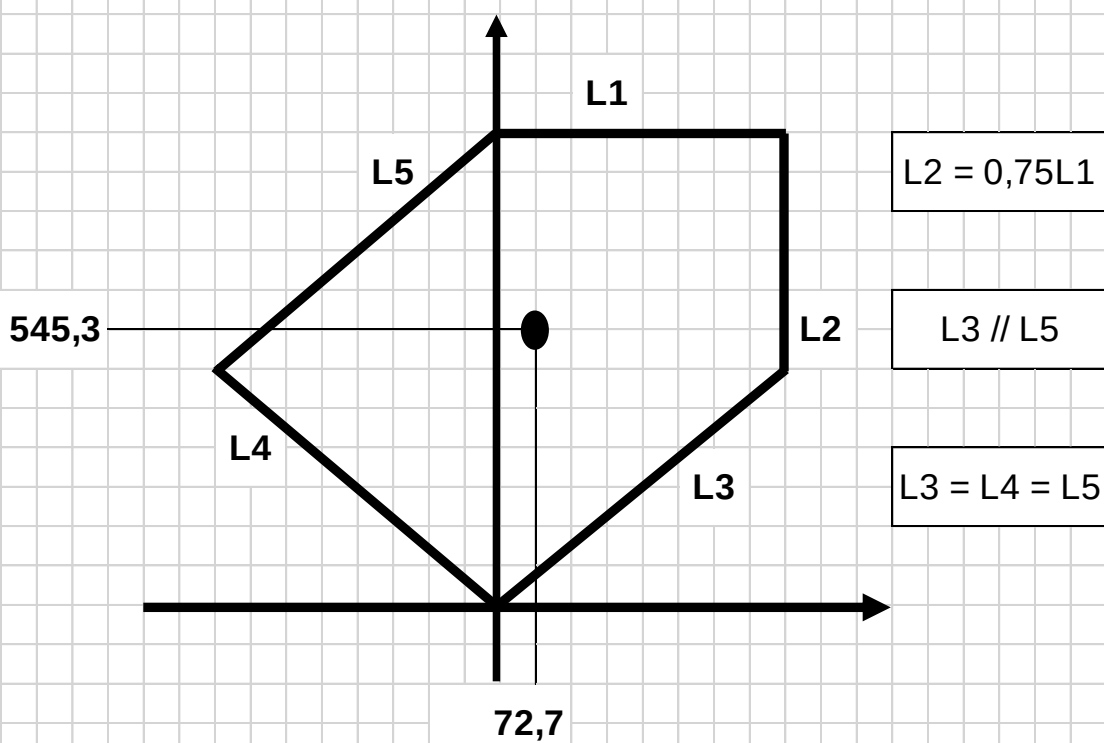
1 dígito decimal

1 dígito decimal

parcialito 2

PI Parcialito N° 2 - Baricentro

Determinar cada longitud de la lámina a punzonar, sabiendo que la ubicación de su baricentro es $dx = 72,7$ mm y $dy = 545,3$ mm.



L1 (mm)
1 decimal

L2 (mm)
1 decimal

L3-L4-L5 (mm)
1 decimal

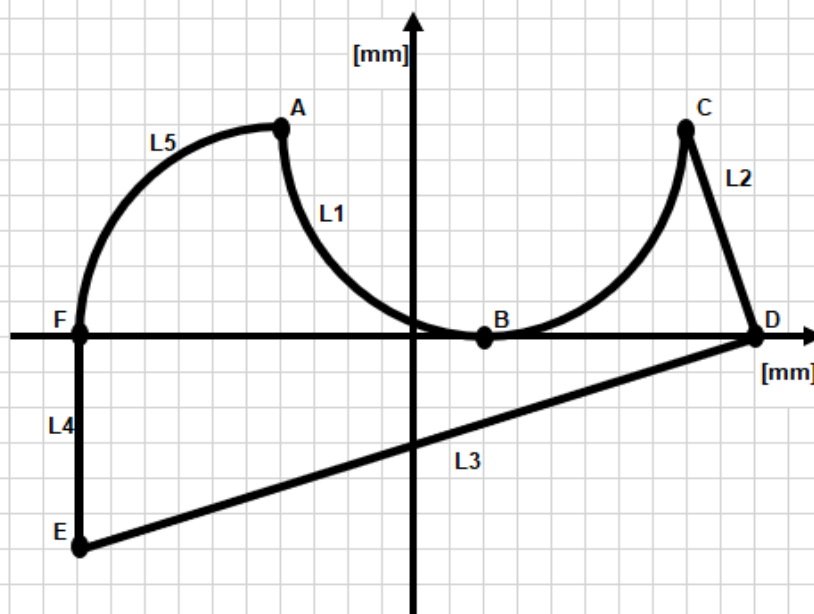
[illegible]

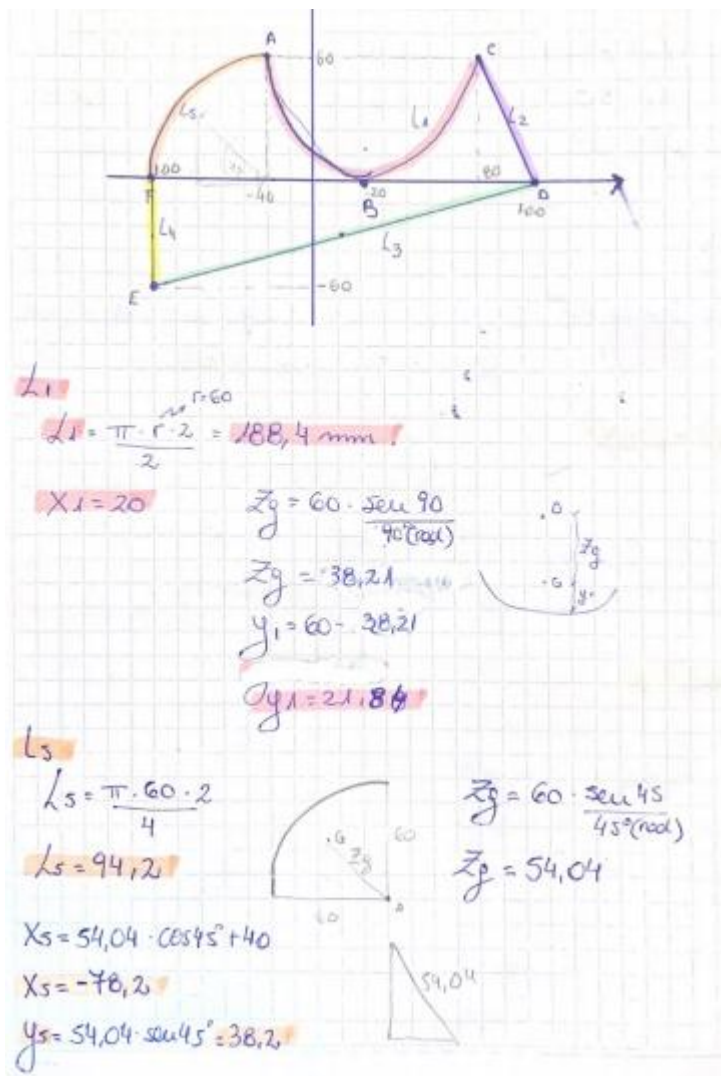
Parcial 8

1- Determinar analíticamente las coordenadas del baricentro de la figura e indicar el mismo en el diagrama. Adoptar $\pi = 3,14$

$$Z_g = R \sin \alpha / \alpha (\text{rad})$$

$A = (-40 ; 60)$
$B = (0 ; 20)$
$C = (80 ; 60)$
$D = (100 ; 0)$
$E = (-100 ; -60)$
$F = (-100 ; 0)$



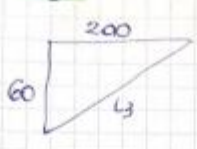


Nogueira, María del Pilar

L₄

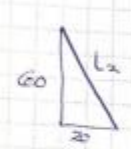
$$\begin{cases} L_4 = 60 \\ X_4 = -100 \\ y_4 = -30 \end{cases}$$

L₃



$$\begin{cases} L_3 = 208,8 \\ X_3 = 0 \\ y_3 = -30 \end{cases}$$

L₂



$$\begin{cases} L_2 = 63,24 \\ X_2 = 90 \\ y_2 = 30 \end{cases}$$

Barcentros

$$dx = \frac{188,4 \cdot 20 + 63,24 \cdot 90 + 208,8 \cdot 0 + 60 \cdot (-100) + 94,2 \cdot (-78,2)}{188,4 + 63,24 + 208,8 + 60 + 94,2}$$

dx = -6,35

$$dy = \frac{188,4 \cdot 21,84 + 63,24 \cdot 30 + 208,8 \cdot (-30) + 60 \cdot (-30) + 94,2 \cdot 38,2}{188,4 + 63,24 + 208,8 + 60 + 94,2}$$

dy = 2,51

Parcial 5

1- Determinar analíticamente las coordenadas del baricentro de la figura que posee un orificio de $\Phi 20$ mm con centro en el cruce de ejes cartesianos.

$$A = (-40 ; 90)$$

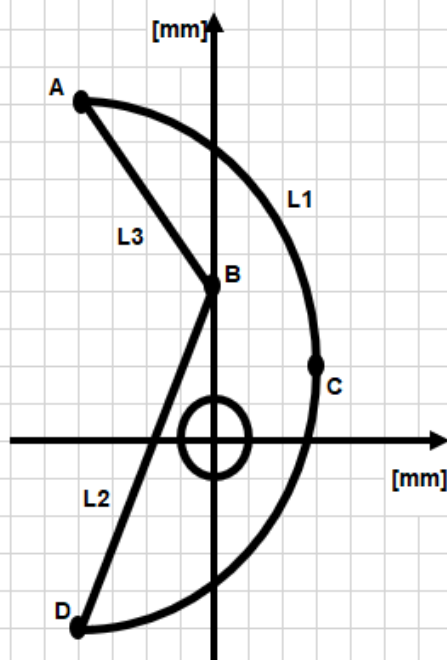
$$B = (0 ; 40)$$

$$C = (30 ; 20)$$

$$D = (-40 ; -50)$$

$$Z_g = R \sin \alpha / \alpha (\text{rad})$$

$$\text{Adoptar } \pi = 3,14$$



$$dx \text{ (mm)}$$

2 dígitos decimales

$$dy \text{ (mm)}$$

2 dígitos decimales

MIERCOLES

Ej 10

10- Determinar analíticamente las coordenadas del baricentro de la figura que se indica. Valores con dos dígitos decimales.

Ángulos Internos

$$\alpha = \text{Arctg}\left(\frac{4}{21.63}\right) = 10.48^\circ \quad \beta = \text{Arctg}\left(\frac{21.63}{4}\right) = 79.52^\circ$$

$$\sigma = 180^\circ - 79.52^\circ - 84.4^\circ = 16.08^\circ$$

Coordenadas

$$L1_x = 12 \cdot \sin(16.08^\circ) = 1.66 \quad L1_y = 4 + \frac{12}{2} \cdot \cos(16.08^\circ) = 9.76$$

$$L2_x = 21.63 - 12 \cdot \cos(29.8^\circ + 10.48^\circ) = 12.47 \quad L2_y = 12 \cdot \sin(29.8^\circ + 10.48^\circ) = 7.76$$

$$L3_x = 21.63 - 22 \cdot \cos(10.48^\circ) = 10.81 \quad L3_y = 11 \cdot \sin(10.48^\circ) = 2$$

$$D_x = \frac{(12 \cdot 1.66 + 24 \cdot 12.47 + 22 \cdot 10.81)}{(12 + 24 + 22)} = \frac{557.02}{58} = 9.6$$

Ej 11

Procesos Industriales - Práctica

11- Determinar analíticamente las coordenadas del **baricentro** de la figura que se indica. Valores con dos dígitos decimales.

L1 es una fracción de circunferencia con centro en $(0; 0)$.

$\beta = \text{Arctan}\left(\frac{120\text{mm}}{200\text{mm}}\right) = 36,86^\circ$ $2\pi = 6,28 = 360^\circ \rightarrow 90^\circ + 36,86^\circ = 2,21$

$L1 = \text{Longitud arco} = 2,21 \cdot 200\text{mm} = 442\text{mm}$

Radio = $200\text{mm} \rightarrow L2 = 200\text{mm}$

$L3 = 200\text{mm}$

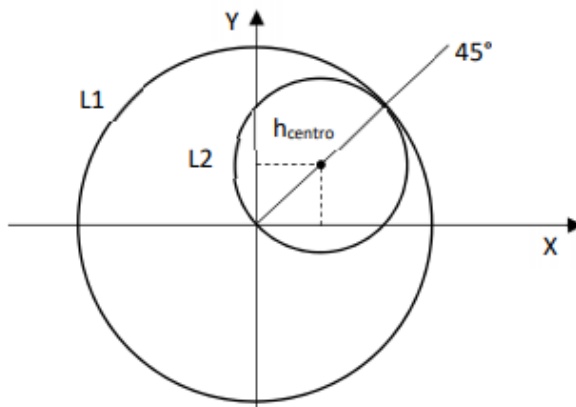
Coordenadas

$$Z_{g_{L1}} = \frac{200\text{mm} \cdot \sin\left(\frac{126,86^\circ}{2}\right)}{\frac{2,21}{2}} = \frac{178,88\text{mm}}{1,105} = 161,88\text{mm}$$

$\beta + 90 = 127,86$ $Z_g = 161,88$

Ej 13

- 13- Determinar analíticamente la fuerza de punzonado y la ubicación de su baricentro de una lámina circular L1 de diámetro 200mm que posee un orificio redondo L2 ubicado en la parte superior derecha de L1, como indica el esquema. Adoptar $e=2\text{mm}$ $\sigma=50\text{Kg/mm}^2$ $\pi=3,14$



Ej 15

Ejercicios Procesos Industriales.pptx

Archivo | C:/Users/solma/OneDrive/Escritorio/UTN/4TO%20AÑO/procesos/ejercicios/Ejercicios%20Procesos%20Industri...

16 de 31

Procesos Industriales - Práctica

UTN.BA

15- Calcular la Fuerza Total a aplicar en la lámina indicada, si su **baricentro** general tiene coordenadas (0,100) en el plano de coordenadas.
Adoptar $e=2\text{mm}$ $\sigma=50\text{Kg/mm}^2$ $\pi=3,14$ $Z_g=0,63R$

$L1=L3$
 $L2= \text{Semicircunferencia}$

$Dy=100\text{mm}$
 $Dx=0$

$L1=L3=?$ $L2=3,14 \cdot 100\text{mm} = 314\text{mm}$ $L1_x=L3_x=L2_x$ (en magnitud)

$Dx = \frac{2 \cdot L1 \cdot (-0,63 \cdot 100\text{mm}) + 314\text{mm} \cdot 0,63 \cdot 100\text{mm}}{L1 \cdot 2 + 314\text{mm}} = 0$

$2 \cdot L1 = \frac{-314\text{mm} \cdot 0,63 \cdot 100\text{mm}}{2 \cdot (-0,63 \cdot 100\text{mm})} = 157\text{mm}$

$L1 = \sqrt{100^2 + (2 \cdot L1_x)^2} \rightarrow \text{Sustituimos en A)} L1 \rightarrow \sqrt{100^2 + (2 \cdot L1_x)^2} \cdot L1_x = 9891\text{mm}$

$\sqrt{(100\text{mm})^2 + (2 \cdot L1_x)^2} = \frac{9891\text{mm}}{L1_x} \rightarrow (100\text{mm})^2 + (2 \cdot L1_x)^2 = \frac{(9891\text{mm})^2}{L1_x^2}$

Sustituimos el valor hallado de L1 en la ecuación de Dy para verificar si corrobora.

$Dy = \frac{157 \cdot (50 + 150)\text{mm} + 314\text{mm} \cdot 100\text{mm}}{157 \cdot 2 + 314\text{mm}} = 100\text{mm} \rightarrow \text{Corrobora}$

Ej 20

Ejercicios Procesos Industriales.pptx

Archivo | C:/Users/solma/OneDrive/Escritorio/UTN/4TO%20AÑO/procesos/ejercicios/Ejercicios%20Procesos%20Industri...

21 de 31

Procesos Industriales - Práctica

UTN.BA

20- Determinar las coordenadas del **baricentro** de la figura dados los siguientes datos.

$A(-30; 50)$ $B(0; 50)$ $C(-30; -50)$
 $D(0; -50)$ $E(60; -50)$ $F(0; 0)$

Segmento	L[mm]	X[mm]	Y[mm]
A-B 1	30	-15	50
B-E 2	116,2	30	0
E-D 3	60	30	-50
C-D 4	30	-15	-50
C-A 5	122,41	-10,375	0

Determinamos el radio del arco de circunferencia

$R^2 = (R - 30)^2 + 50^2 = R^2 - 2 \cdot 30 \cdot R + 30^2 + 50^2 = R^2$

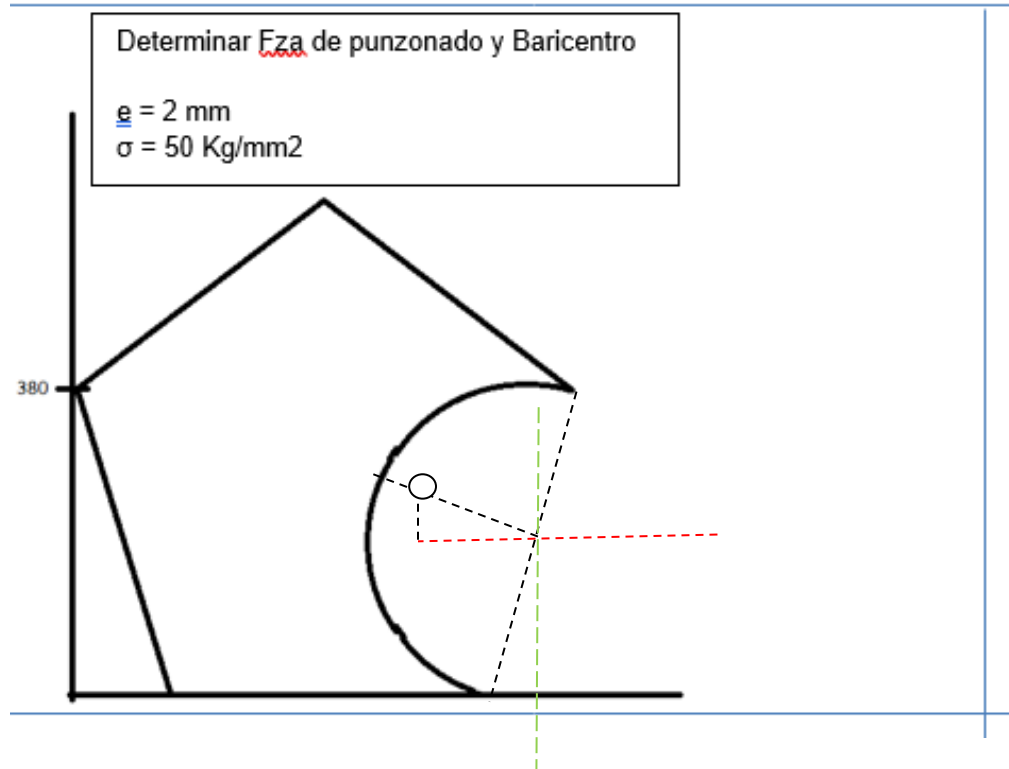
$0 = 60 \cdot R + 3400 \rightarrow R = \frac{3400}{60} = 56,66$

$\beta = \text{Arcsen}\left(\frac{50}{56,67}\right) = 61,92^\circ \rightarrow \text{Arco completo } 123,84^\circ$

Longitud de arco $\rightarrow 123,84^\circ = 2,16 \text{ rad} \rightarrow L_5 = 2,16 \cdot 56,67\text{mm} = 122,41\text{mm}$

$Z_{g...} = R \cdot \text{sen}\left(\frac{\text{Arco}^\circ}{2}\right) = 56,67\text{mm} \cdot \text{sen}(61,92^\circ) = 46,296\text{mm}$

Ej final



Hallo los lados del pentago:

Angulo pentagono = 108°

Angulo abajo triangulo rectángulo: $180 - 108 = 72$

$\text{Sen } 72 = 380 / L - L = 400 \text{ mm}$

Diametro semicircunferencia = $L = 400 \text{ mm}$

Lado abajo L1:

$$380^2 + C^2 = 400^2 \text{ -- } C = 124,89$$

$$X1 = 124,89 + 400/2 = 324,89$$

$$Y = 0$$

Lado izq abajo L2:

$$Y2 = 380/2 = 190$$

$$X2 = 124,89 / 2 = 62,445$$

Lado izq arriba L3:

Triangulo rectángulo: $\text{angulo} = 108^\circ / 2 = 54^\circ$

$$\text{Sen } 54 = \text{op} / 400 - \text{op} = 323,6 - \mathbf{X3 = 161,8}$$

$$\text{Cos } 54 = \text{ady} / 400 - \text{ady} = 235,11 - \mathbf{Y3 = 497,5}$$

Lado der arriba L4:

$$\mathbf{Y4 = Y3 = 497,5}$$

$$\mathbf{X4 = op + X3 = 323,6 + 161,8 = 485,4}$$

Semicircunferencia:

$$\mathbf{L5 = \text{medio perímetro} = 2\pi r / 2 = 200\pi}$$

$$\mathbf{ZG = R \text{ sen } 90^\circ / \pi / 2 = 2 * 200 \text{ sen } 90^\circ / \pi = 400 / \pi = 127,32}$$

$$\text{Angulo triangulo : } 90 - 72 = 18^\circ$$

$$\text{Cos } 18^\circ = \text{ady} / ZG \text{ --- } \text{ady} = 121,088$$

$$\text{Sen } 18^\circ = \text{op} / ZG - \text{op} = 39,344$$

Triangulo2:

$$\text{Sen } 72 = \text{op} / 200 - \text{op} = 190,2$$

$$\text{Cos } 72 = \text{ady} / 200 - \text{ady} = 61,8$$

$$\mathbf{X5 = 124,89 + 400 + 61,8 - 121,088 = 465,5}$$

$$\mathbf{Y5 = 190,2 + 39,344 = 229,5}$$

BARICENTRO FINAL:

$$\mathbf{F = e \times L \times \sigma = 2xLx50}$$

N	L	F	X	Y	F.X	F.Y
1	400	40000	324	0	12960000	0
2	400	40000	62,4	190	2496000	7600000
3	400	40000	161,5	497,5	6460000	19900000

4	400	40000	487,5	497,5	19500000	19900000
5	628,3185	62831,85	465,5	229,5	29248226,2	14419909,6
TOTAL		222831,85			70664226,2	61819909,6

$$FT = \sum F = 222831,85 \text{ Kgf}$$

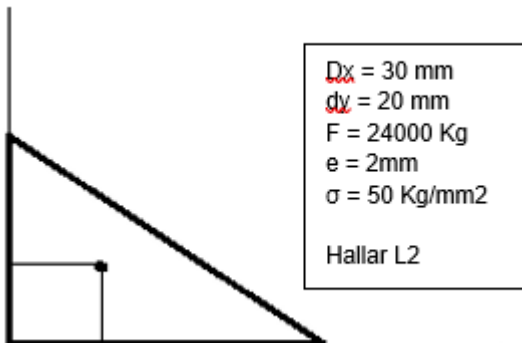
$$dX = \frac{\sum F \cdot x}{FT} = \frac{70664226,2 \text{ Kg mm}}{222831,85 \text{ mm}}$$

$$dX = 317 \text{ mm}$$

$$dY = \frac{\sum F \cdot y}{FT} = \frac{61819909,6 \text{ Kg mm}}{222831,85 \text{ mm}}$$

$$dY = 277 \text{ mm}$$

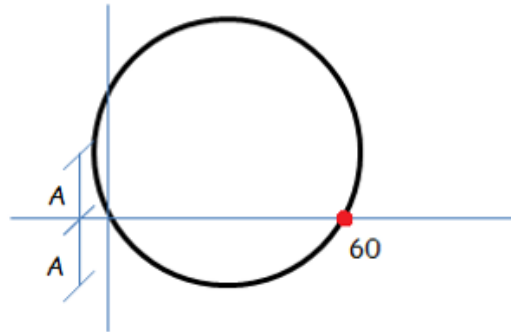
Ej ibarruela:



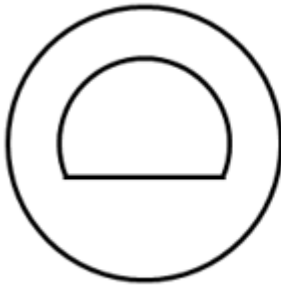
Ej ibarruela

Determinar E_{za} de punzonado y Baricentro

$e = 2 \text{ mm}$
 $\sigma = 50 \text{ Kg/mm}^2$

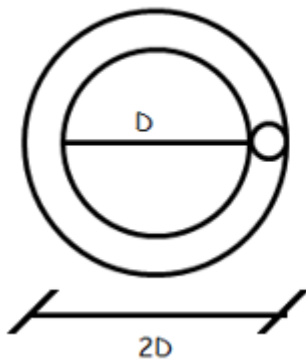


Ej ibarruela:



Determinar el área superficial total de una pieza tubular recta de largo 400 mm y su exterior cilíndrico de 300 mm con un orificio interior que posee una sección transversal de sección circular, de diámetro 200 mm con una cuerda de arco de 120 mm

Ej ibaruela:



Determinar el peso del anillo de sección transversal circular a fundir, si el tiempo de solidificación es de 4 min, y la CM es de 64 min/dm².

$\rho = 10 \text{ Kg/dm}^3$

8) DOBLADO

Ej clase:

Tema: Doblado	Adicional
----------------------	------------------

Se deben fabricar 100 juntas de dilatación como se indica, calcular:

- Desarrollo de la junta en base a la línea neutra en el centro del espesor.
- Cantidad de chapas necesarias y mínimas para las 100 juntas.
- Porcentaje de desperdicio con relación al peso bruto.

Largo de la junta de dilatación = 1 m

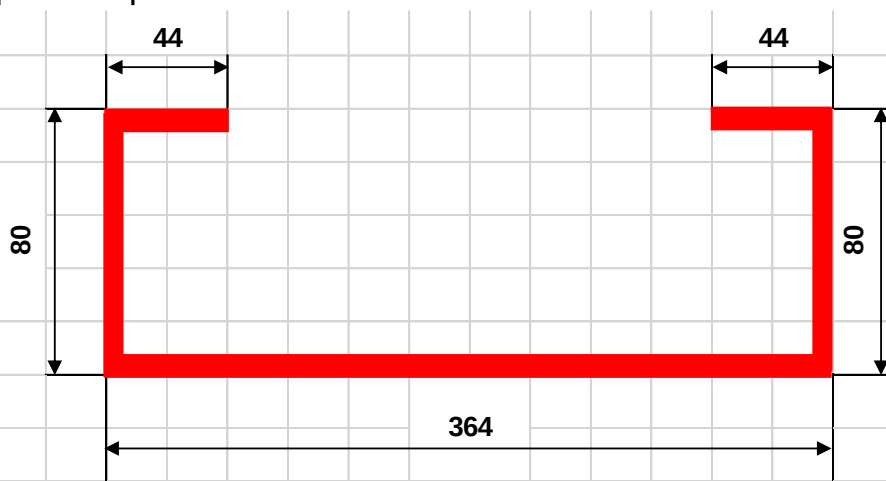
Espesor de la junta = 8 mm

Cantidad de Juntas = 100 unidades

Chapa de aleación de cobre = 1800 mm x 2600 mm

Densidad del material $\rho = 10 \text{ Kg/dm}^3$

Desperdicio por corte 4 mm



DATOS:

$N = 100$; $L_j = 1000\text{mm}$; $e = 8\text{mm}$; chapa = $1800\text{mm} \times 2600\text{mm}$; $\rho = 10\text{ kg/dm}^3$; Desperdicio de corte = 4mm

a) **Desarrollo de la junta en base a la línea neutra:** $L = 2 \cdot (44 - 4) + 2 \cdot (80 - 4 - 4) + (364 - 4 - 4) = 580\text{ mm}$

b) **Cantidad de chapas necesarias mínimas para 100 juntas:**

junta + corte = 584 mm

Análisis de orientación de la chapa:

$1800 / 584 = 3\text{ juntas}$

$2600 / 1000 = 2\text{ juntas}$

Sobra 60 mm de ancho y 600 mm de largo

$2 \cdot 3 = 6\text{ juntas/chapa} + 1 = 7\text{ juntas/chapa}$ $100 / 7 = 14,285 - 15\text{ chapas}$

$1800 / 1000 = 1\text{ junta}$

$2600 / 584 = 4\text{ juntas}$

$1 \cdot 4 = 4\text{ juntas / chapa} + 2 = 6\text{ juntas / chapa}$

c) **Porcentaje de desperdicio con relación al peso bruto**

$\rho = m/V$

$V_{\text{chapa}} = 1800 \times 2600 \times 8 = 37,44\text{ dm}^3 \times 15\text{ chapas} = 561,6\text{ dm}^3$

$V_{\text{junta}} = 580 \times 1000 \times 8 = 4,64\text{ dm}^3 \times 100\text{ juntas} = 464\text{ dm}^3$

$10\text{ kg/dm}^3 = m / 561,6\text{ dm}^3 - m = 5616\text{ kg}$ supuestamente es $56,16\text{ kg}$

$10\text{ kg/dm}^3 = m / 464\text{ dm}^3 - m = 4640\text{ kg}$ supuestamente es $46,4\text{ kg}$

Aprovechamiento = Juntas/ chapas = $4640 / 5616 = 0,8262$

Desperdicio = $1 - \text{aprovechamiento} = 1 - 0,8262 = 0,1737 - 17,37\%$

Ejemplo de cálculo del desarrollo en las figuras siguientes:

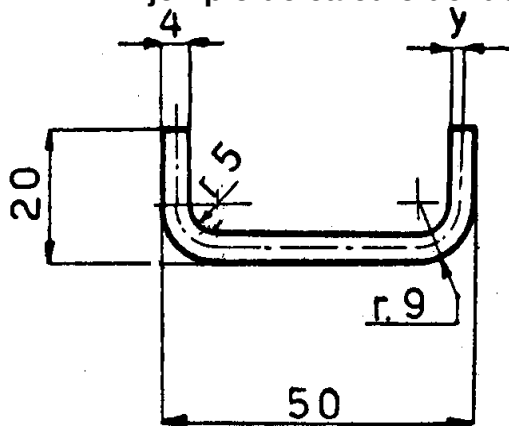


Figura A

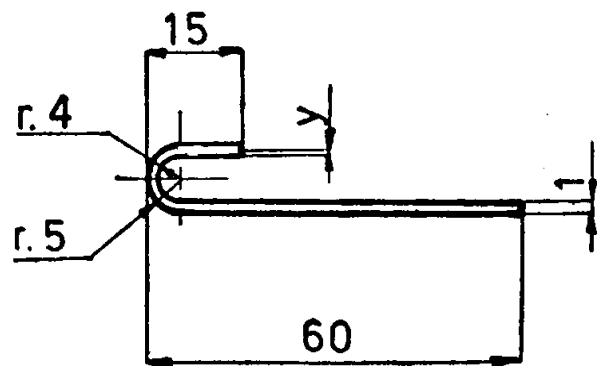


Figura B

Figura A

$$y = e / 2 = 4\text{ mm} / 2 = 2\text{ mm}$$

$$dm = 2 \times rm = 2 \times 7 \text{ mm} = 14 \text{ mm}$$

$$L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5$$

$$L1 = L5 = 20 \text{ mm} - 9 \text{ mm} = 11 \text{ mm}$$

$$L3 = 50 \text{ mm} - (9 \text{ mm} + 9 \text{ mm}) = 32 \text{ mm}$$

$$L4 = L5 = 1 / 4 (\pi \times dm) = 1 / 4 (3,14 \times 14 \text{ mm}) = 11 \text{ mm}$$

$$L = 11 \text{ mm} + 11 \text{ mm} + 32 \text{ mm} + 11 \text{ mm} + 11 \text{ mm} = \mathbf{76 \text{ mm}}$$

Figura B

$$y = e / 2 = 1 \text{ mm} / 2 = 0,5 \text{ mm}$$

$$dm = 2 \times rm = 2 \times 4,5 \text{ mm} = 9 \text{ mm}$$

$$L = L1 + L2 + L3$$

$$L1 = 60 \text{ mm} - 5 \text{ mm} = 55 \text{ mm}$$

$$L3 = 15 \text{ mm} - 5 \text{ mm} = 10 \text{ mm}$$

$$L2 = 1 / 2 (\pi \times dm) = 1 / 2 (3,14 \times 9 \text{ mm}) = 14,1 \text{ mm}$$

$$L = 55 \text{ mm} + 14,1 \text{ mm} + 10 \text{ mm} = \mathbf{79,1 \text{ mm}}$$

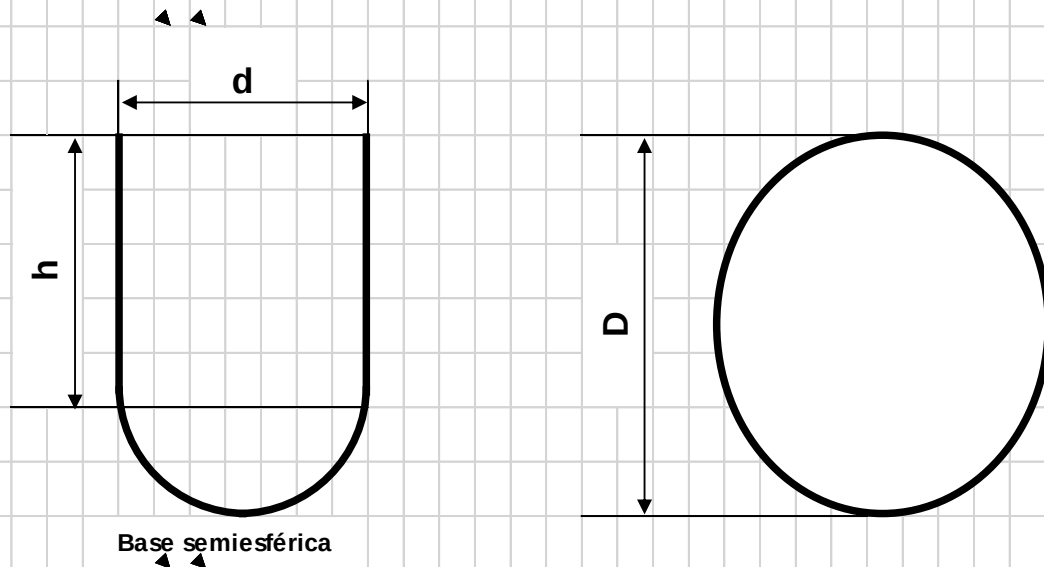
9) EMBUTIDO

Ej clase

Tema: Embutido	Adicional
----------------	-----------

Determinar el diámetro D del disco para realizar el embutido de la figura que posee una altura igual a su diámetro. Despreciar el espesor.

Nota: Ejercicio Tomado en Examen Final



D = Diámetro del disco

S = Superficie del disco = $\pi \times D^2 / 4$

Sc = Superficie lateral del cilindro = $\pi \times d \times h$

Sb = Superficie de la base esferica del cilindro = $4\pi \times r^2 / 2$

$$S = S_c + S_b$$

$$\pi \times \frac{D^2}{4} = \pi \times d \times h + 4\pi \times \frac{\left(\frac{d}{2}\right)^2}{2}$$

$$D^2 / 4 = d \times h + 2 \times \left(\frac{d}{2}\right)^2 = d \times h + \frac{2d^2}{4}$$

$$D^2 / 4 = d \times h + d^2 / 2$$

$$D = \sqrt{4 \times d \times h + 2 d^2}$$

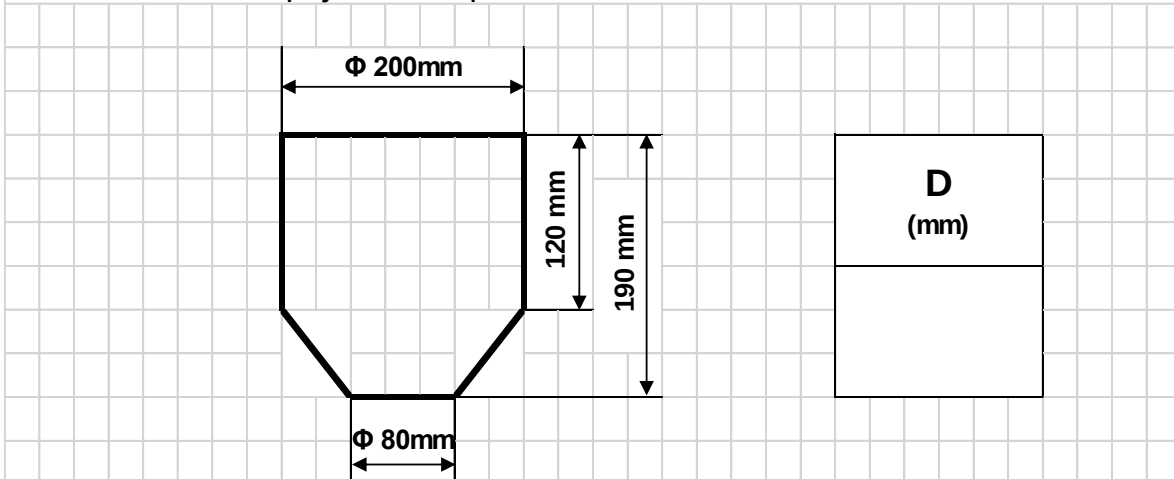
$$h = d$$

$$D = \sqrt{4 \times d \times d + 2 d^2} = \sqrt{4 d^2 + 2 d^2} = \sqrt{6 d^2}$$

$$D = \sqrt{6} d$$

Parcial 1

2- Proceso de Embutido en Torno. Determinar el diámetro del disco para la pieza indicada si material tiene una capacidad de estiramiento superficial del 20% en la zona repujada. Adoptar $\pi = 3,14$ OK(-) = valor + 12 mm; Reg = valor + 24 mm



$$S = Sb + \frac{Sc}{1 + \%Ce} = \pi \frac{D^2}{4}$$

$$\pi \frac{D^2}{4} = Sb + \frac{Sc}{1 + \%Ce}$$

Sup lateral: $Sc = \text{Cilindro} + \text{cono} = 2\pi Rh + \pi g(R + r)$

$g = 92,195$ por trigonometria

$$Sc = 2\pi 100 * 120 + \pi 92,195(100 + 40) = 75398,22 + 40549,4788$$

$$Sc = 115947,6989 \text{ mm}^2$$

Sup base: $Sb = \text{base cono} = \pi r^2$

$$Sb = \pi * 40^2 = 5026,55 \text{ mm}^2$$

$$\pi \times \frac{D^2}{4} = 5026,55 + \frac{115947,6989}{1,2}$$

$$D = 359,75$$

Parcial 6

2- Determinar el peso en kg de un anillo sección transversal circular si su diámetro interno es D, el externo 2D, la Cm 64 min./dm² y su Ts es 4 min.

Adoptar $\rho = 10 \text{ Kg/dm}^3$. $T_s = C_m (V/A)^2$

OK(-)=+/-2k

Diagram 1: A circular ring with outer diameter $2D$ and inner diameter D .

Diagram 2: A circular ring with inner radius r and outer radius R . The relationship $2D = D + 4r$ is noted, leading to $D = 4r$ and $r = \frac{D}{4}$.

Derivations:

$$\frac{D}{2} + r = R$$

$$\frac{4r}{2} + r = R$$

$$3r = R$$

$$A_T = 4\pi^2 R \cdot r$$

$$A_T = 4\pi^2 3r \cdot r$$

$$A_T = 12\pi^2 r^2$$

$$V_T = 2\pi^2 R r^2$$

$$V_T = 2\pi^2 3r r^2$$

$$V_T = 6\pi^2 r^3$$

$$\frac{V_T}{A_T} = \frac{6\pi^2 r^3}{12\pi^2 r^2} = \frac{r}{2}$$

$$4 \text{ min} = \frac{64 \text{ min}}{\text{dm}^2} \cdot \left(\frac{r}{2}\right)^2$$

$$r = 0,5 \text{ dm}$$

$$V_T = 6\pi^2 (0,5)^3$$

$$V_T = 7,4 \text{ dm}^3$$

Weight calculation:

$$8,11 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \cdot 7,4 \text{ dm}^3 = \text{Peso} \rightarrow \text{Peso} = 60,03 \text{ kg}$$

Ej 8

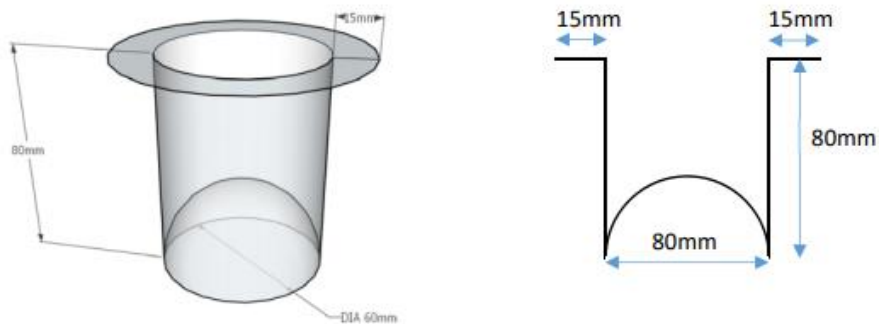
- 8- En un proceso de repujado en torno, se obtiene un producto acopado metálico de base 200 mm de diámetro y altura 80 mm (medidas exteriores). El material admite una capacidad de estiramiento superficial del 14% en el área repujada y la operación permite un mínimo corte en el borde final de manera de conseguir la medida especificada en la altura lateral, este corte final no ingresa en el cálculo. Determinar:
- El diámetro del disco a repujar.
 - El espesor promedio del área lateral del producto.
 - Describir o graficar el utilaje (estampa) con medidas para este producto.

Datos: diámetro

Espesor Disco= 0,8mm Material Apto para embutido en torno especificado. Adoptar $\pi:3,14$

Ej 27

- 27- Mediante un proceso de embutido se obtiene una pieza como se describe en la figura, siendo la base de la misma un casquete semi esférico. Se desea saber el diámetro inicial de materia prima. Se desprecia el espesor del material.



$$\text{Area total} = \text{Area lateral} + \text{Casquete semi esferico} + \text{Anillo sup.}$$

$$\text{Area lateral} = 2 \cdot 3,14 \cdot 30\text{mm} \cdot 80\text{mm} = 15072\text{mm}^2 = 1,5072\text{dm}^2$$

$$\text{Area Casquete semi esferico} = \frac{4 \cdot 3,14 \cdot (30\text{mm})^2}{2} = 0,5662\text{dm}^2$$

$$\text{Area anillo} = 3,14 \cdot [(45\text{mm})^2 - (30\text{mm})^2] = 3532,5\text{mm}^2 = 0,35325\text{dm}^2$$

$$\text{Area total} = \underbrace{1,5072\text{dm}^2}_{\text{A.Lateral}} + \underbrace{0,5662\text{dm}^2}_{\text{Casquete}} + \underbrace{0,35325\text{dm}^2}_{\text{Anillo}} = 2,42665\text{dm}^2$$

$$\text{Radio disco} = \sqrt{\frac{2,42665}{3,14}} = 0,8791\text{dm} \rightarrow \boxed{\text{Diametro} = 2 \cdot R = 1,7582\text{dm}}$$

10)Soldadura

Ej clase

Soldadura Engargolada	Nº 4 (Venc. 26 de Junio)
------------------------------	------------------------------------

Nota: Ejercicio Tomado en Examen Final

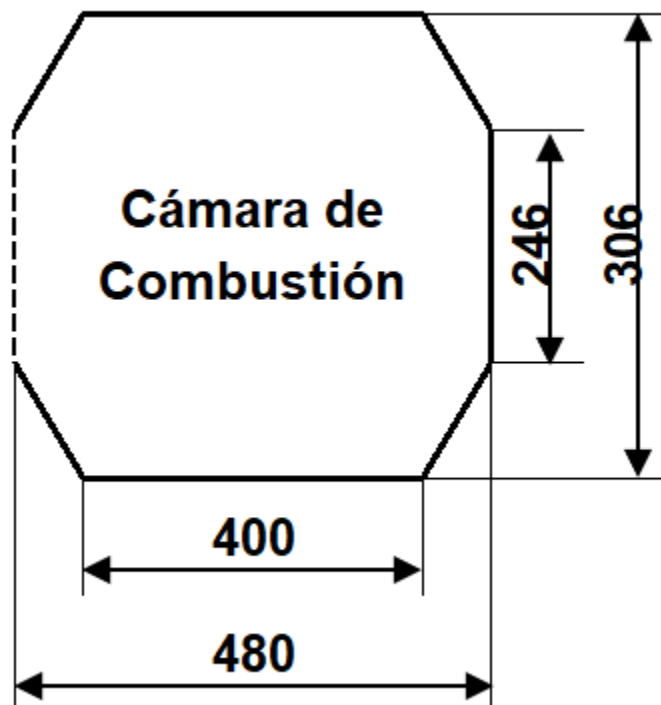
En un proceso de soldadura engargolada se unen dos partes metálicas que conforman una cámara de combustión. Determinar el tiempo total en minutos a soldar cada unidad, si el período adicional por cada cámara es de 20 segundos, adoptar $\pi = 3,14$. Datos:

Der = 120 mm (Diámetro electrodo rueda)

Ger = 4 RPM (Giro electrodo rueda)

Ta = 20 seg./un. (Adicional por carga, descarga y varios)

Línea punteada sin proceso de soldadura.



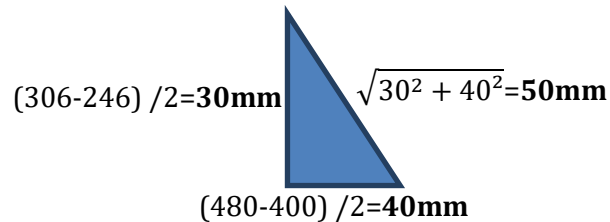
DATOS:

Der = 120 mm; Ger= 4 rpm; Ta= 20s/u ; Ts?

Ts=

1° Calculo el **perímetro** total al cual se le realiza el proceso de soldadura:

Para eso calculo el lado diagonal de las 4 esquinas de la cámara de combustión:



Perímetro= $50\text{mm} \times 4 + 400\text{mm} \times 2 + 246\text{mm} = 1246\text{mm}$

2° Calculo el **Largo de una revolución** = $\pi \times \text{Der}$

1 revolución= $3,14 \times 120\text{mm} = 376,8\text{mm}$

3° Calculo la **velocidad de giro**:

1 revolución _____ 376,8 mm

4 revoluciones _____ 1507,2 mm

Velocidad de giro = 4 rpm = 1507,2 mm/min

4° calculo el tiempo de soldado del perímetro:

Tiempo= **Perímetro (mm) / velocidad de giro (mm/min)**

T= $1246\text{mm} / 1507,2 \text{ mm/min} = 0,8267 \text{ min}$

5° Al tiempo averiguado es necesario adicionarle el tiempo de carga, descarga y varios de 20 segundos por lo que el tiempo total es de:

Tiempo total= Ts + Ta

T= $0,8267 \text{ min} + 20\text{seg}/60$

Tiempo total=1,16 minutos

11) Galvanizado**

Galvanizado	Adicional
--------------------	------------------

Se debe realizar un proceso de galvanizado en 1000 vigas estructurales de hierro tipo tubular de sección rectangular de 300 mm x 500 mm en su dimensión exterior y 200 mm x 400 mm en su interior con un largo de 6 m.

La cuba para este proceso tiene un área de 2 m x 8 m con una altura de 1,2 m siendo la altura del Zn líquido al inicio de 85 cm.

Si la densidad del Fe es de 7,825 Kg/dm³ y la del Zn de 7,084 Kg/dm³.

Determinar:

- a) El peso de cada viga estructural sin galvanizar.
- b) El peso del recubrimiento para las 1000 vigas, sabiendo que su espesor es de 100 µm.
- c) La altura final del Zn en la cuba luego del proceso total de galvanizado.

Peso Viga (kg)

Peso Total Zn (kg)

Altura Zn (cm)

Volúmen						Cuba		
3 dm	2 dm					Total	Zn inicio	Zn final
5 dm	4 dm					20 dm	20 dm	20 dm
60 dm	60 dm					80 dm	80 dm	80 dm
900 dm3	480 dm3	420 dm3	x	7,825	3286,5	12 dm	8,5 dm	7,4 dm
				kg/dm3	kg	19200 dm3	13600 dm3	11906 dm3
Superficie								
Largo exterior 1	180 dm2							
		x2						
Largo exterior 2	300 dm2							
Largo interior 1	120 dm2							
		x2						
Largo interior 2	240 dm2							
Tapas	7 dm2	x2						
	1694 dm2	x	0,001	dm	1,694	dm3	x	7,084
			100	µm				kg/dm3
							12	kg

12)Torneado

Ej clase:

Torneado

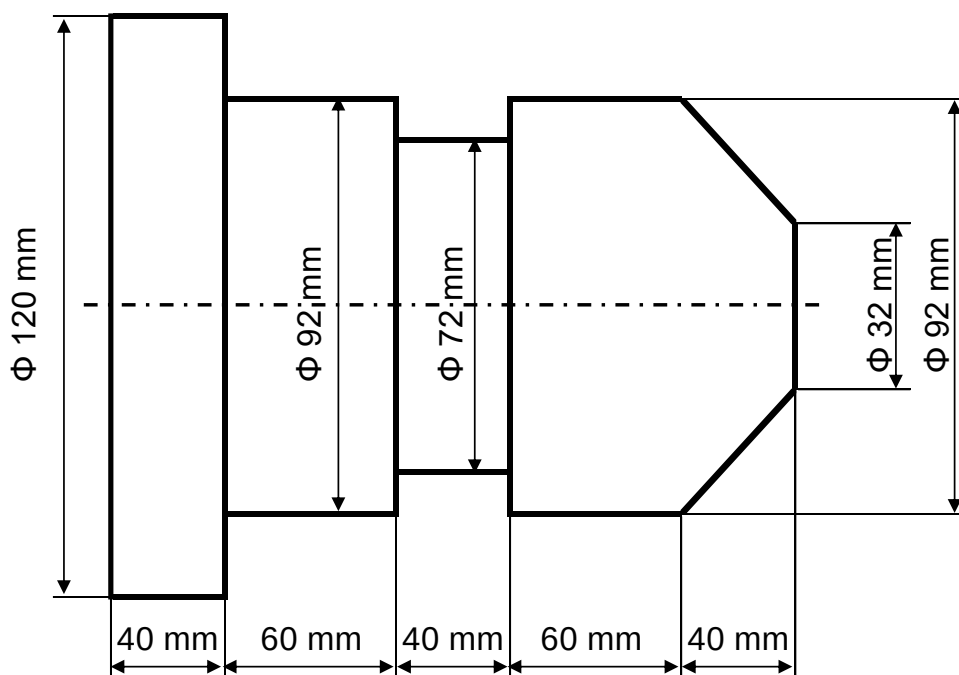
N° 5

(Venc. 22 de Julio)

Determinar el tiempo de fabricación de la pieza indicada, partiendo de un semielaborado de diámetro 120 mm y largo 250 mm. Datos:

Profundidad de pasada en Frentado 2 mm.
Avance en Frentado 0,4 mm/vuelta.
Carga Pieza 30 segundos.
Giro Pieza en Frentado o Cilindrado 600 RPM
Cantidad de pasadas para Conicidad 10.

Profundidad de pasada en Cilindrado 2 mm.
Avance en Cilindrado 0,4 mm/vuelta.
Descarga Pieza 30 segundos.
Giro Pieza en Conicidad 400 RPM.
Avance lineal en ángulo 0,2 mm/vuelta.



Proceso de Fabricación	Op. 05 Cargar semielaborado.
	Op. 10 Frentear extremo a longitud 242 mm.
	Op. 15 Rotar semielaborado.
	Op. 20 Cilindrar a diámetro 92 mm x 202 mm de carrera.
	Op. 25 Cilindrar a diámetro 72 mm x 40 mm de carrera.
	Op. 30 Frentear extremo a longitud 240 mm.
	Op. 35 Efectuar Conicidad con medidas según Plano.
	Op. 40 Descargar pieza.

Op. 05	Op. 10	Op. 15	Op. 20	Op. 25	Op. 30	Op. 35	Op. 40	Total
min./pieza	min./pieza	min./pieza	min./pieza	min./pieza	min./pieza	min./pieza	min./pieza	min./pieza

Parcialito N3:

◀ ◀ ◀ **PI Parcialito N° 3 - Torneado**

Ejercicio tomado en Examen Final

1- En un proceso ejecutado en un torno con pasaje de barras sin el uso del contrapunto, se deben obtener piezas de Φ 30 mm y largo 95 mm a partir de una barra cilíndrica de Φ 40 mm y largo 1 metro. Determinar la cantidad máxima de piezas a fabricar en dicha barra y el tiempo mínimo neto de arranque de viruta de todas las piezas obtenidas. Datos y Consignas:

Sujeción mordazas de agarre: **25 mm**

Longitud máxima de barra a mecanizar: **110 mm**

Giro del Husillo en Cilindrado: **500 RPM**

Profundidad de corte en Cilindrado: **1 mm**

Avance de corte en Cilindrado: **0,5 mm/vuelta**

Giro del Husillo en Tronzado: **300 RPM**

Ancho de corte en Tronzado: **3 mm**

Máxima penetración del cortante en Tronzado: **18 mm**

Avance de corte en Tronzado: **0,1 mm/vuelta**

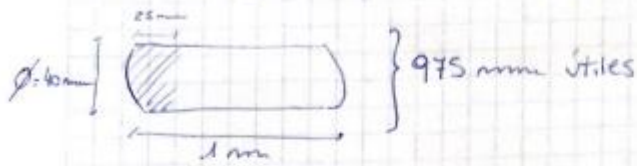


Piezas (un.)

Tiempo (min.)

Parcialito n° 3 - grupo 4

obtener piezas: $\phi = 30 \text{ mm}$ y $l = 95 \text{ mm}$



Cantidad máxima de piezas - $Q_{\max}$

$$Q_{\max} = \frac{975 \text{ mm}}{98 \text{ mm}} = 9,94$$

$$Q_{\max} = 9 \text{ piezas}$$

Tiempos:

1° Cilindrado $\rightarrow$ 5 pasadas de 1 mm de profundidad

$$V_a = \frac{5 \cdot 98}{0,5 \text{ vuelta}}$$

$$V_a = 980 \text{ vueltas} \rightarrow T_{t,m} = \frac{980 \text{ vueltas}}{500 \text{ rpm}}$$

$$T_{t,m} = 1,96 \text{ min} \rightarrow \text{tiempo total cilindrado 1 pieza}$$

2° Tronzado $\rightarrow$ carrera de 15 mm $\rightarrow$ 1 pasada por pieza

$$V_a = \frac{1 \cdot 15}{0,1 \text{ vuelta}}$$

$$V_a = 150 \text{ vueltas} \rightarrow T_{t,m} = \frac{150 \text{ vueltas}}{300 \text{ rpm}}$$

$$T_{t,m} = 0,5 \text{ min} \rightarrow \text{tiempo total tronzado 1 pieza}$$

$$T_t \text{ 1 pieza} = 1,96 \text{ min} + 0,5 \text{ min}$$

$$= 2,46 \text{ min}$$

$$T_t \text{ 9 piezas} = 22,14 \text{ min} \rightarrow \text{tiempo total arranque de vista}$$

➤ **OPERACIÓN 05**

Tiempo OP05 = 0,5 minuto

➤ **OPERACIÓN 10**

$$P = L - l = 250 \text{ mm} - 242 \text{ mm} \rightarrow P = 8 \text{ mm}$$

$$m = \frac{P}{p} = \frac{8 \text{ mm}}{2 \text{ mm}} \rightarrow m = 4 \text{ veces}$$

$$\text{Vel avance} = \frac{m * c}{a} = m \frac{\left(\frac{\phi}{2}\right)}{a} = 4 * \frac{60 \text{ mm}}{0,4 \frac{\text{mm}}{\text{vuelta}}} \rightarrow V_a = 600 \text{ vueltas}$$

$$\text{Tiempo Total} = \frac{\text{Vel total}}{n} = \frac{V_a + V_r}{n} = \frac{(600 + 0) \text{ vueltas}}{600 \text{ rpm}}$$

Tiempo OP10 = 1 minuto

➤ **OPERACIÓN 15**

Tiempo OP15 = 1 minuto

➤ **OPERACIÓN 20**

$$P = \frac{\phi_i - \phi_f}{2} = \frac{(120 - 92) \text{ mm}}{2} \rightarrow P = 14 \text{ mm}$$

$$m = \frac{P}{p} = \frac{14 \text{ mm}}{2 \text{ mm}} \rightarrow m = 7 \text{ veces}$$

$$\text{Vel avance} = \frac{m * c}{a} = 7 * \frac{202 \text{ mm}}{0,4 \frac{\text{mm}}{\text{vuelta}}} \rightarrow V_a = 7070 \text{ vueltas}$$

Vel retroceso = 0 porque no especifica

$$\text{Tiempo Total} = \frac{\text{Vel total}}{n} = \frac{V_a + V_r}{n} = \frac{(7070 + 0) \text{ vueltas}}{600 \text{ rpm}}$$

Tiempo OP20 = 5,89 minutos

➤ **OPERACIÓN 25**

$$P = \frac{\phi_i - \phi_f}{2} = \frac{(92 - 72) \text{ mm}}{2} \rightarrow P = 10 \text{ mm}$$

$$m = \frac{P}{p} = \frac{10 \text{ mm}}{2 \text{ mm}} \rightarrow m = 5 \text{ veces}$$

$$\text{Vel avance} = \frac{m * c}{a} = 5 * \frac{40 \text{ mm}}{0,4 \frac{\text{mm}}{\text{vuelta}}} \rightarrow V_a = 300 \text{ vueltas}$$

Vel retroceso = 0 porque no especifica

$$\text{Tiempo Total} = \frac{\text{Vel total}}{n} = \frac{V_a + V_r}{n} = \frac{(300 + 0) \text{ vueltas}}{600 \text{ rpm}}$$

Tiempo OP25 = 0,833 minutos

➤ **Operación 30**

$$P = L - l = 242 \text{ mm} - 240 \text{ mm} \rightarrow P = 2 \text{ mm}$$

$$m = \frac{P}{p} = \frac{2 \text{ mm}}{2 \text{ mm}} \rightarrow m = 1 \text{ vez}$$

$$\text{Vel avance} = \frac{m * c}{a} = 1 * \frac{\left(\frac{92}{2}\right) \text{ mm}}{0,4 \frac{\text{mm}}{\text{vuelta}}} \rightarrow V_a = 150 \text{ vueltas}$$

$$\text{Vel retroceso} = 0 \text{ porque no especifica}$$

$$\text{Tiempo Total} = \frac{\text{Vel total}}{n} = \frac{V_a + V_r}{n} = \frac{(150 + 0) \text{ vueltas}}{600 \text{ rpm}}$$

$$\text{Tiempo OP30} = 0,191 \text{ minutos}$$

➤ **Operación 35 CONICIDAD**

$$m = \text{DATO} = 10$$

$$c = \text{Sumatoria de la carrera de cada pasada} = 275 \text{ mm}$$

$$\text{Vel avance} = \frac{275 \text{ mm}}{a} = \frac{275 \text{ mm}}{0,2 \frac{\text{mm}}{\text{vuelta}}} \rightarrow V_a = 1375 \text{ vueltas}$$

$$\text{Vel retroceso} = 0 \text{ Porque no especifica}$$

$$\text{Tiempo Total} = \frac{\text{Vel total}}{n} = \frac{V_a + V_r}{n} = \frac{(1375 + 0) \text{ vueltas}}{400 \text{ rpm}}$$

$$\text{Tiempo OP20} = 3,437 \text{ minutos}$$

➤ **Operación 40**

$$\text{Tiempo OP40} = 0,5 \text{ minutos}$$

➤ **Tiempo Total**

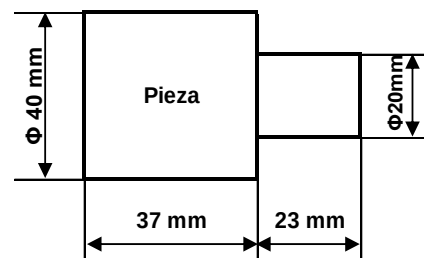
$$\begin{aligned} \text{Tiempo total} &= \text{OP05} + \text{OP10} + \text{OP15} + \text{OP20} + \text{OP25} + \text{OP30} + \text{OP35} + \text{OP40} \\ &= (0,5 + 1 + 1 + 5,89 + 0,83 + 0,19 + 3,44 + 0,5) \text{ minutos} \end{aligned}$$

$$\text{Tiempo Total} = 13,35 \text{ minutos}$$

2do Parcial Jueves:

1- Se deben fabricar dos piezas como se indica en una operación en torno a partir de un semielaborado cilíndrico sólido de $\Phi 40 \text{ mm}$ y largo 124 mm. Determinar el tiempo mínimo posible (cálculo estricto en arranque de viruta) según los datos siguientes.

Giro del Husillo en Cilindrado: 500 RPM
Profundidad de corte en Cilindrado: 2 mm
Avance de corte en Cilindrado: 0,5 mm/vuelta
Giro del Husillo en Tronzado: 200 RPM
Ancho de corte en Tronzado: 4 mm
Avance de corte en Tronzado: 0,1 mm/vuelta



1

Eliminado → De 40 mm a 20 mm diámetro

$$\frac{(40 - 20)}{2} = \frac{10 \text{ mm}}{2 \text{ mm}} \rightarrow 5 \text{ pasadas}$$

material de corte $\times 5$ 23 vueltas $\rightarrow x = 0,46 \text{ min}$

1° Carrera = 23 mm = 46 vueltas $\rightarrow x = 0,092 \text{ min}$
 Avance 0,5 mm/vuelta 500 vueltas $\rightarrow 1 \text{ min}$ $\times 20,54 \text{ min}$

2° Carrera = 27 mm = 54 vueltas $\rightarrow x = 0,108 \text{ min}$
 Avance 0,5 mm 500 vueltas $\rightarrow 1 \text{ min}$

Inchado

Carrera = 10 mm = 100 vueltas $\rightarrow x = 0,5 \text{ min}$
 0,1 mm/vuelta 200 vueltas $\rightarrow 1 \text{ min}$

Para optimizar el tiempo realice un eliminado a 20 mm de diámetro de 27 mm de contera (23 mm de la pieza + 4 mm que me va a consumir el tronzado). De esta manera, en la operación de tronzado la contera en lugar de ser 20 mm (radio original) es de 10 mm (nuevo radio)

~~Tiempo Total = 0,7 min~~ Tiempo Total = 1,5 min

2do parcial Miercoles

1- Un torno vertical, efectúa un rectificado total en el interior de la superficie de un aro metálico, mediante un inserto cortante que se desplaza de arriba hacia abajo, en línea recta y paralela con la altura del aro. Por otro lado el sistema de agarre permite el mecanizado total de su area lateral interior y para el cálculo de la pasada, se debe tomar el trayecto respectivo desde el contacto del inserto con la pieza hasta la liberación total del mismo. Se pide determinar el tiempo de rectificado (min.) solo para el arranque de viruta y el nuevo diámetro interior del aro (mm). Adoptar $\pi = 3,14$, datos:

Dex = 1200 mm (diámetro exterior del aro).

Din = 1100 mm (diámetro interior del aro).

Ha = 300 mm (altura del aro).

Vga = 20 RPM (velocidad de giro del aro en máquina).

Aci = 9 mm (ancho de corte del inserto).

Pci = 2 mm (profundidad de corte del inserto).

Avi = 0,4 mm/seg. (Avance del inserto).

Tnr = ? (Tiempo neto de rectificado).

Dir = ? (Diámetro interno del aro rectificado).

Tnr (min.)

Dir (mm)

Res

$$D_{ex} = 1600 \text{ mm}$$
$$D_i = 1100$$
$$H_2 = 300 \text{ mm}$$
$$V_{p2} = 20 \text{ rpm}$$
$$A_{ci} = 9 \text{ mm}$$
$$P_{ci} = 2 \text{ mm}$$
$$A_{mi} = 0,4 \frac{\text{mm}}{\text{seg}}$$
$$T_m = \frac{(300 + 9) \text{ mm}}{0,4 \frac{\text{mm}}{\text{seg}}} = 772,5 \text{ seg}$$
$$D_i = 1100 \text{ mm} + 2 \cdot 2 \text{ mm}$$
$$D_i = 1104 \text{ mm}$$

13) Agujereado

Agujereado	Nº 6 (Venc. 15 de Agosto)
-------------------	-------------------------------------

Nota: Ejercicio Tomado en Examen Final

Determinar el tiempo de perforado neto a $\Phi 24$ mm en una pieza de base cuadrada de 100 x 100 mm y altura 70 mm que posee un orificio central pasante de $\Phi 12$ mm y trayecto 70 mm. La secuencia de operaciones es:

1º- Broca $\Phi 18$ mm, 1 pasada, separación broca pieza 30 mm.

2º- Broca $\Phi 24$ mm, 1 pasada, separación broca pieza 20 mm.

El operario hace avanzar ambas brocas, un trayecto de 10 mm adicionales a partir de la base inferior de la pieza a efectos de minimizar rebabas.

La separación broca - pieza es la distancia que media entre la punta de la broca y la línea superficial de la base superior de la pieza. Datos:

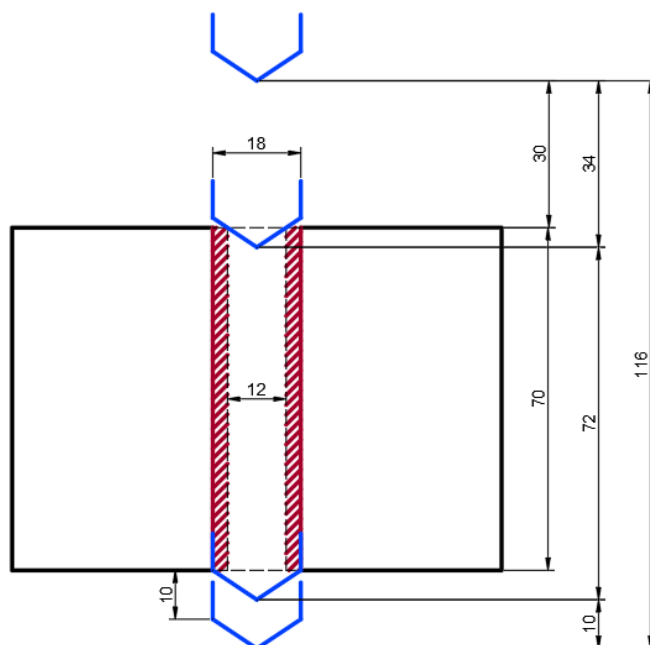
Broca $\Phi 18$ mm	Broca $\Phi 24$ mm
Punta de Broca = 6 mm	Punta de Broca = 8 mm
Giro = 500 RPM	Giro = 300 RPM
Separación Broca - Pieza = 30 mm	Separación Broca - Pieza = 20 mm
ac = 0,1 mm/v (Avance en corte)	ac = 0,1 mm/v (Avance en corte)
av = 1 mm/v (Avance en vacío)	av = 1 mm/v (Avance en vacío)
r = 1 mm/v (Retroceso)	r = 1 mm/v (Retroceso)

Análisis

$$Vueltas = \frac{Distancia [mm]}{Avance \left[\frac{mm}{vuelta} \right]} = Vueltas [vueltas]$$

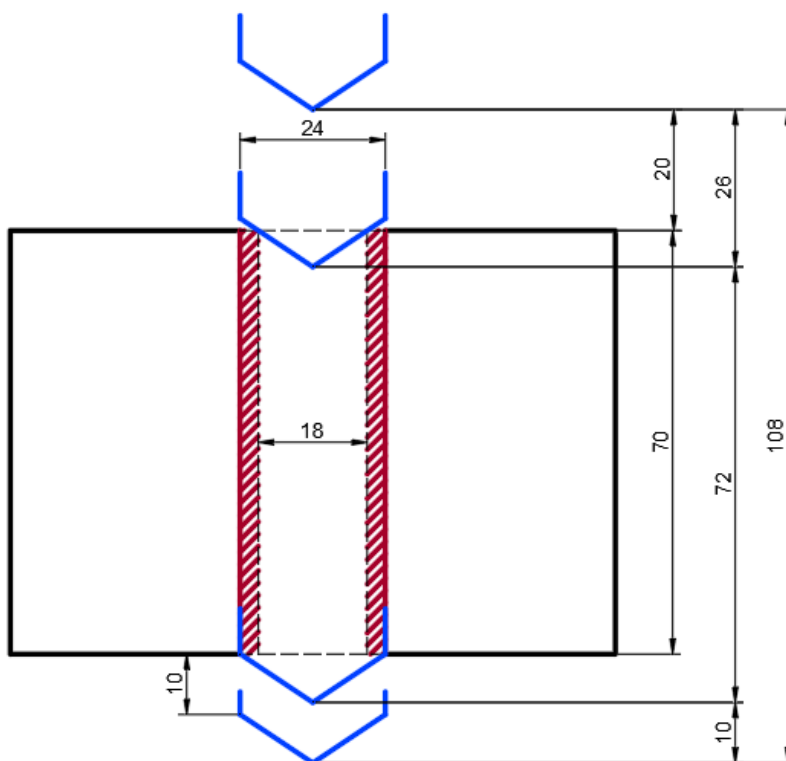
$$Tiempo = \frac{Vueltas [vueltas]}{RPM \left[\frac{vueltas}{min} \right]} = Tiempo [min]$$

Broca Diámetro 18mm



Broca 18mm		Velocidad	500	rpm
Distancia	Avance	Vueltas	Detalle	Tiempo
34 mm	1,0 mm/vuelta	34 vueltas	Vacío	0,07 min
72 mm	0,1 mm/vuelta	720 vueltas	Perforado	1,44 min
10 mm	1,0 mm/vuelta	10 vueltas	Vacío	0,02 min
116 mm	1,0 mm/vuelta	116 vueltas	Retroceso	0,23 min
232 mm		880 vueltas		1,76 min

Broca Diámetro 24mm



Broca 24mm		Velocidad	300	rpm
Distancia	Avance	Vueltas	Detalle	Tiempo
26 mm	1,0 mm/vuelta	26 vueltas	Vacío	0,09 min
72 mm	0,1 mm/vuelta	720 vueltas	Perforado	2,40 min
10 mm	1,0 mm/vuelta	10 vueltas	Vacío	0,03 min
108 mm	1,0 mm/vuelta	108 vueltas	Retroceso	0,36 min
216 mm		864 vueltas		2,88 min

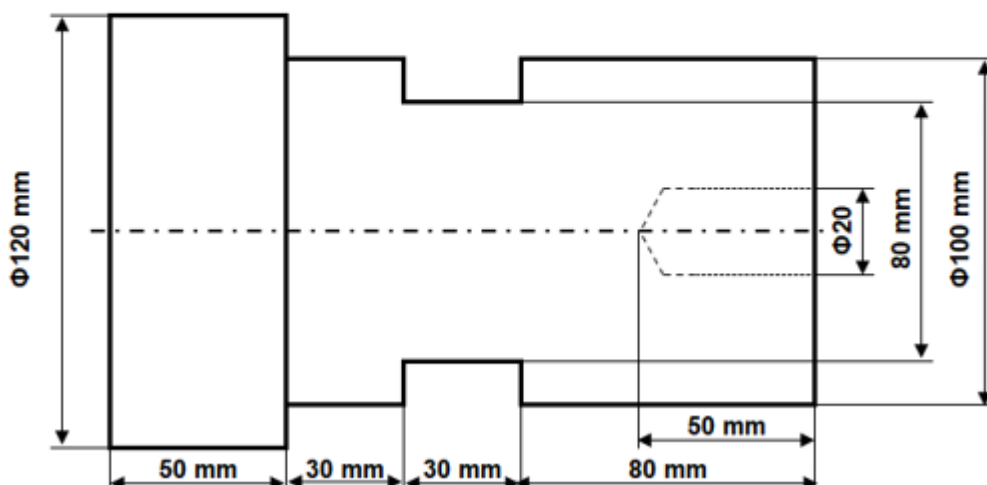
Finalmente, sumando ambos tiempos:

$$1,76 \text{ min} + 2,88 \text{ min} = 4,64 \text{ min}$$

14) Mecanizado

Determinar el tiempo de fabricación para la pieza que se indica, partiendo de un semielaborado de acero de diámetro 120 mm y largo 200 mm.

Agregar un 30 % en el total en concepto de retroceso, traslado y varios.



Torno	
Op. 05	Cargar semielaborado.
Op. 10	Frentear extremo a longitud 192 mm (2 pasadas - 0,3 mm/v - 500 RPM).
Op. 15	Rotar semielaborado.
Op. 20	Frentear extremo a longitud 190 mm (1 pasada - 0,3 mm/v - 500 RPM).
Op. 25	Cilindrar a diámetro 100 mm (4 pasadas - 0,2 mm/v - 800 RPM).
Op. 30	Agujerear con broca en contrapunto Φ 8 mm (1 pasada - 0,2 mm/v - 500 RPM).
Op. 35	Perforar con broca en contrapunto Φ 20 mm (1 pasada - 0,2 mm/v - 200 RPM).
Op. 40	Descargar semielaborado.

Fresadora Vertical	
Op. 05	Cargar semielaborado.
Op. 10	Fresar ancho 30 mm (1 pasada - 1,5 mm/seg. - Fresa Frotal Φ 30 mm).
Op. 15	Reposicionar semielaborado en fresadora vertical.
Op. 20	Fresar ancho 30 mm (1 pasada - 1,5 mm/seg. - Fresa Frotal Φ 30 mm).
Op. 25	Descargar semielaborado.

Tiempos conexos

Las operaciones

- Torno
 - Op. 05
 - Op. 15
 - Op. 40
- Fresadora Vertical
 - Op. 05
 - Op. 15
 - Op. 25

Están contempladas dentro del 30% extra mencionado.

Torno

Frentado

Operación 10

$$Tiempo = \frac{Cantidad\ de\ Vueltas}{RPM}$$

$$Cantidad\ de\ Vueltas = \frac{Pasadas * Carrera}{Avance} = \frac{2 * 60mm}{0,3mm/rev} = 400\ rev$$

Finalmente: $Tiempo = \frac{400\ rev}{500\ rpm} = 0,8\ min$

Operación 20

$$Tiempo = \frac{Cantidad\ de\ Vueltas}{RPM}$$

$$Cantidad\ de\ Vueltas = \frac{Pasadas * Carrera}{Avance} = \frac{1 * 60mm}{0,3mm/rev} = 200\ rev$$

Finalmente: $Tiempo = \frac{200\ rev}{500\ rpm} = 0,4\ min$

Cilindrado

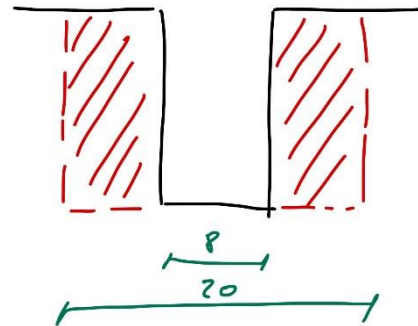
Operación 25

$$Tiempo = \frac{Cantidad\ de\ Vueltas}{RPM}$$

$$Cantidad\ de\ Vueltas = \frac{Pasadas * Carrera}{Avance} = \frac{2 * 140mm}{0,2mm/rev} = 2800\ rev$$

Finalmente: $Tiempo = \frac{2800\ rev}{800\ rpm} = 3,5\ min$

Agujereado



Operación 30

$$Tiempo = \frac{Trayecto\ de\ Broca}{Velocidad\ de\ Avance}$$

$$Velocidad\ de\ Avance = Avance\ de\ la\ Broca * RPM = 0,2\ mm/rev * 500\ rpm \\ = 100\ mm/min$$

Finalmente: $Tiempo = \frac{50mm}{100mm/min} = 0,5\ min$

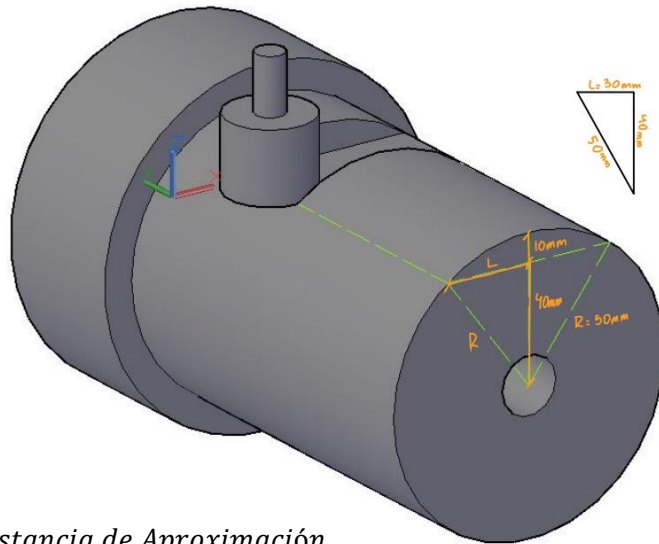
Operación 35

$$Tiempo = \frac{Trayecto\ de\ Broca}{Velocidad\ de\ Avance}$$

$$Velocidad\ de\ Avance = Avance\ de\ la\ Broca * RPM = 0,2\ mm/rev * 200\ rpm = 40\ mm/min$$

Finalmente: $Tiempo = \frac{50mm}{40mm/min} = 1,25\ min$

Fresadora Vertical



Fresado

Operación 10

$$Tiempo = \frac{Longitud\ de\ la\ Pieza + Distancia\ de\ Aproximación}{Velocidad\ de\ Avance}$$

$$Longitud\ de\ la\ Pieza = 2 * \sqrt{50^2 - 40^2} = 2 * 30mm = 60mm$$

$$Distancia\ de\ aproximación = 2 * Radio\ Fresa = Diámetro\ Fresa = 30mm$$

$$Velocidad\ de\ Avance = 1,5 \frac{mm}{seg} * \frac{60seg}{min} = 90 \frac{mm}{min}$$

$$\textbf{Finalmente:} \quad Tiempo = \frac{60mm+30mm}{90mm/min} = 1\ min$$

Operación 20

$$Tiempo = \frac{Longitud\ de\ la\ Pieza + Distancia\ de\ Aproximación}{Velocidad\ de\ Avance}$$

$$Longitud\ de\ la\ Pieza = 60mm$$

$$Distancia\ de\ aproximación = 2 * Radio\ Fresa = Diámetro\ Fresa = 30mm$$

$$Velocidad\ de\ Avance = 1,5 \frac{mm}{seg} * \frac{60seg}{min} = 90 \frac{mm}{min}$$

$$\textbf{Finalmente:} \quad Tiempo = \frac{60mm+30mm}{90mm/min} = 1\ min$$

Tiempo Total

$$Tiempo\ total = T_{\Sigma Op.i} + 30\%$$

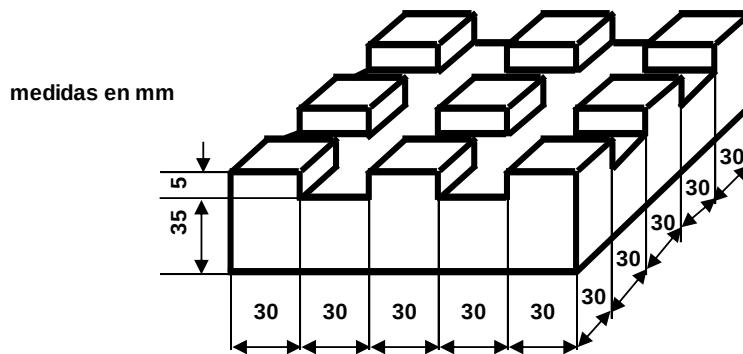
$$(0,8min + 0,4min + 3,5min + 0,5min + 1,25min + 1min + 1min) * 1,3 = \mathbf{10,985min}$$

2do Parcial Miercoles:

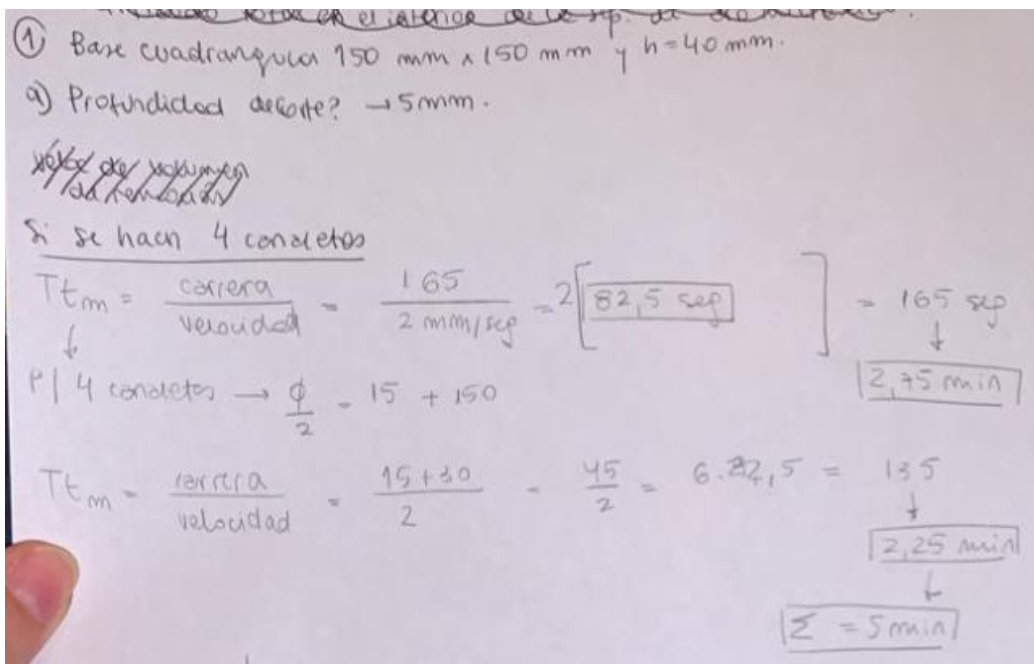
1- Se tiene un semielaborado de base cuadrangular de 150mm x 150mm y altura 40mm, para efectuar canaletas como indica en la pieza procesada. En esta operación se programa y se dispone de:

Máquina fresadora vertical convencional.	Una pasada por cada canaleta
Avance de mesa fresadora 2 mm/seg.	Fresa Frontal de Φ 30 mm y altura 20 mm.

Determinar	a) Profundidad de corte.	Peso item 15%
	b) Cantidad mínima de canaletas.	Peso item 15%
	c) Tiempo neto en min. (solo arranque de viruta).	Peso item 70%



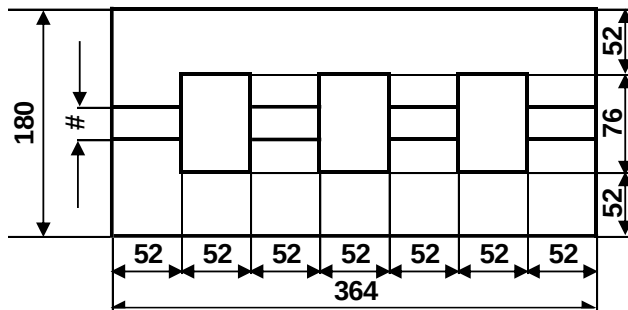
Tn (min.)



2do Parcial Jueves:

1- Determinar el tiempo neto de fresado en minutos, (cálculo solo para arranque de viruta) si se efectúa una canaleta de sección rectangular en una pasada con un ancho de 28 mm y una profundidad de 5 mm, dispuesta en el largo de 364 mm de un semielaborado con ancho 180 mm, altura 50 mm y tres orificios pasantes de sección rectangular de 52 x 76 mm (esquema). Se utiliza para esta operación una fresadora vertical convencional con una fresa frontal de $\Phi 28$ mm y altura 20 mm, siendo la profundidad de 5 mm y el avance de la mesa de 2 mm/seg.

OK(-) +0,2 min. Reg +0,4 min.



Vista de Pieza
con canaleta de
fresada

Tnf (min.)

159379-1 FATA, NATIAS

1).

⇒ 4 secciones a hacer la canaleta

$\left(52 \text{ mm} + \frac{28 \text{ mm}}{2} \right) = 66 \text{ mm} \cdot 4 \text{ pasadas} = 264 \text{ mm}$

$T_{\text{TOTAL}} = \frac{264 \text{ mm}}{\frac{2 \text{ mm}}{\text{seg}}} = \frac{132 \text{ segundos}}{60 \frac{\text{seg}}{\text{min}}} = 2,2 \text{ minutos}$

2do parcial Jueves:

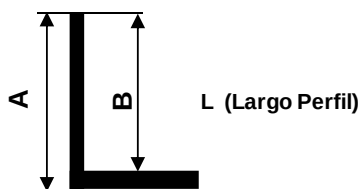
2- En un proceso de brochado interno se efectúa la operación en dos piezas con igual sección transversal y mismo diámetro inicial en su orificio a trabajar, pero con distinta longitud.

Si la pieza 1 tiene un largo de 150 mm y la longitud de la brocha cortante a utilizar en ambas piezas es de 150 mm, determinar el largo de la pieza 2, sabiendo que el tiempo de operación de la pieza 1 es la mitad respecto a la pieza 2 y el avance de la brocha en la pieza 2 se configura un 25% mayor al avance en la pieza 1. Cálculo solo en arranque de viruta.

2do parcial miercoles:

2- A partir de un tubo de sección transversal cuadrada de 40 mm x 40 mm (exterior), 38 mm x 38 mm (interior) y largo 780 mm, se fabrican 20 perfiles L (ele con mismo ancho de ala) todos iguales.

Se pide que medidas tendrá cada perfil (la máxima posible), si cada corte insume 2 mm y luego cada borde sometido a una operación de limado, quita 0,3 mm con la excepción en la arista unión de alas. Esquematizar.



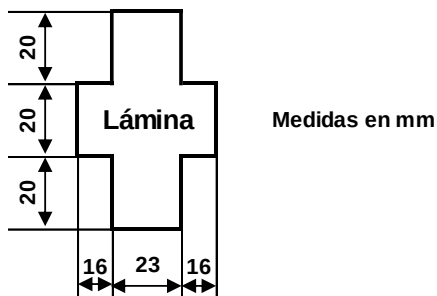
A (mm)

B (mm)

L (mm)

2do parcial Jueves:

2- Se deben obtener láminas como se indica a partir de tiras metálicas tipo rectangular con medidas 120mm x 330mm y espesor 3mm, en un proceso de corte con disco abrasivo. Si la separación de bordes entre láminas debe ser de 4 mm, determinar la mayor cantidad posible de láminas a obtener por cada tira metálica.



Láminas/Tira (un.)

2do parcial Jueves:

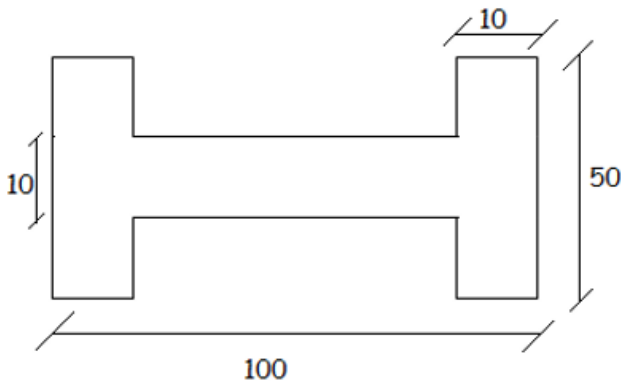
3- Proceso de Rotomoldeo

Determinar el peso de la carga polímera para fabricar un tanque cisterna cilíndrico recto (300 litros) con medidas, diámetro 62 cm (exterior), altura 113 cm (exterior) y espesor 6 mm. Considerar un 20% adicional en el peso de la carga plástica, por la forma no plana en la parte superior del tanque y otros conceptos generales del proceso.

Adoptar $\pi = 3,14$ y $\rho = 0,9 \text{ Kg/dm}^3$

OK(-) = +/-1kg Reg = +/-2kg

Ejercicio ibarruela:



Determinar el t de aserrado neto que insume el corte manual de un perfil doble T, sabiendo que el avance es de 0,2 m/s, un retroceso de 0,2 m/s, un desplazamiento horizontal hacia delante de 20 cm y un desplazamiento vertical hacia abajo simultaneo con el avance (Cuando ~~efectua~~ el arranque de viruta).

Avances:

0,2 mm x pasada en corte lineal de 100 mm

0,4 mm x pasada en corte lineal de 50 mm

1 mm x pasada en corte lineal de 20 mm

2 mm x pasada en corte lineal de 10 mm

Ejercicio ibarruela:

Largo inicial = 2m

Ancho = 60 mm

Altura inicial = 62 mm

Altura final = 60 mm

La herramienta queda a 1 metro de la pieza antes y después de cada pasada.

Tiempo nominal se mide desde el comienzo del movimiento hasta la detención de la ultima pasada

Cepilladora vaivén de doble columna.

Avance de pieza = 50 mm/s

Posicionamiento de herramienta de corte por pasada = 5 ~~seg~~

Ancho de mesa = 1 m

Largo mesa = 6 m

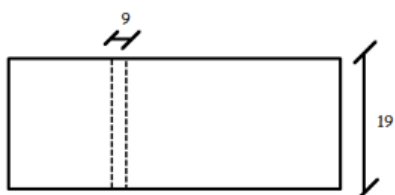
~~Separacion~~ entre columnas = 1,5m

Ancho de corte por pasada = 5mm

Profundidad de corte = 2mm

Calcular tiempo de la ~~operación~~

Ejercicio ibarruela:



Broca	Largo	Vástago	Punta
3 mm	70 mm	30 mm	1 mm
6 mm	90 mm	40 mm	2 mm
9 mm	120 mm	40 mm	3 mm

Determinar tiempo total de mecanizado para efectuar un orificio pasante de diámetro 9 mm en una pieza de 19 mm de altura. Se realiza el trabajo con brocas de 3, 6 y 9 mm, c/u con 1 sola pasada.

Distancia del mandril a la pieza = 12 cm (El mandril sujeta el 100% del vástago)
Se hace un trayecto adicional de 5 mm en la broca de 9 mm

Datos
 $n = 500 \text{ rpm}$
 avance = $0,1 \text{ mm/v}$
 retroceso = 1 mm/v
 avance en vacío = 1 mm/v
 Carga de utillaje = 30 segundos
 Descarga de utillaje = 30 segundos
 Carga de pieza = 15 segundos
 Descarga de pieza = 15 segundos
 Carga de broca = 15 segundos
 Descarga de broca = 15 segundos

Ejercicio ibarruela:

Determinar el T de fabricación total de una pieza base cuadrada de $100 \times 100 \text{ mm}$ y $h = 40 \text{ mm}$ para efectuar 4 orificios no pasantes de profundidad 30 mm (Incluye punta de broca).

Proceso

- 1) Marcación S.E 1
- 2) Corte con sierra de mano en S.E 1
- 3) Agujereado en maq de agujerear radial en S.E 2
- 4) Roscado con macho en forma manual en S.E 3

Marcación, corte, utillajes y traslado insume 10,4 min

Agujereado por cada orificio se realiza en una pasada con broca de 3,75mm de diámetro, siendo la distancia entre la broca y base de 40 mm

Roscado = 2 seg/v tanto en avance como en retroceso, y la distancia entre filetes es de 1mm. Roscado a profundidad de 20 mm del agujereado. Las primeras 3 vueltas son de avance en corte. A partir de la 4ta, la secuencia es de avance de corte, retroceso, avance en vacío. La vuelta final es avance en corte y retroceso hasta extraer el macho.

$n = 400 \text{ rpm}$ avance = $0,1 \text{ mm/v}$ avance en vacío = 1 mm/v retroceso = 1 mm/v

Determinar el T de fabricación total de una pieza base cuadrada de $100 \times 100 \text{ mm}$ y $h = 40 \text{ mm}$ para efectuar 4 orificios no pasantes de profundidad 30 mm (Incluye punta de broca).

Proceso

- 1) Marcación S.E 1

15)Plato divisor

Con un plato divisor 40:1, fabricar engranajes de:

- * **13 Dientes**
- * **16 Dientes**
- * **22 Dientes**
- * **25 Dientes**
- * **35 Dientes**
- * **49 Dientes**
- * **54 Dientes**
- * **58 Dientes**

El plato posee discos intercambiables con grupos de agujeros en su periferia, con la cantidad que se muestra:

Disco N° 1	9	10	11	12	13	14
------------	---	----	----	----	----	----

Disco N° 2	15	16	17	18	19	20
------------	----	----	----	----	----	----

Disco N° 3	21	23	27	29	31	33
------------	----	----	----	----	----	----

Disco N° 4	37	39	41	43	47	49
------------	----	----	----	----	----	----

Disco N° 5	50	51	52	53	54	55
------------	----	----	----	----	----	----

Determinar para cada engranaje:

- a) El disco utilizado.
- b) La cantidad de vueltas enteras de la manivela.
- c) La cantidad mínima posible de agujeros en la periferia correspondiente.

13 dientes

$$\frac{40 \text{ vueltas}}{13 \text{ dientes}} = \frac{3 * 13 + 1}{13} = 3 + \frac{1}{13}$$

Disco **Nº 1**

Avance de **3** vueltas, más una fracción de vuelta correspondiente a la posición **1** de la sección de **13** puntos.

16 dientes

$$\frac{40 \text{ vueltas}}{16 \text{ dientes}} = \frac{2 * 16 + 8}{16} = 2 + \frac{8}{16} = 2 + \frac{1}{2} = 2 + \frac{5}{10}$$

Disco **Nº 1**

Avance de **2** vueltas, más una fracción de vuelta correspondiente a la posición **5** de la sección de **10** puntos.

22 dientes

$$\frac{40 \text{ vueltas}}{22 \text{ dientes}} = \frac{1 * 22 + 18}{22} = 1 + \frac{18}{22} = 1 + \frac{9}{11}$$

Disco **Nº 1**

Avance de **1** vueltas, más una fracción de vuelta correspondiente a la posición **9** de la sección de **11** puntos.

25 dientes

$$\frac{40 \text{ vueltas}}{25 \text{ dientes}} = \frac{1 * 25 + 15}{25} = 1 + \frac{15}{25} = 1 + \frac{3}{5} = 1 + \frac{6}{10}$$

Disco **Nº 1**

Avance de **1** vueltas, más una fracción de vuelta correspondiente a la posición **6** de la sección de **10** puntos.

35 dientes

$$\frac{40 \text{ vueltas}}{35 \text{ dientes}} = \frac{1 * 35 + 5}{35} = 1 + \frac{5}{35} = 1 + \frac{1}{7} = 1 + \frac{2}{14}$$

Disco **Nº 1**

Avance de **1** vueltas, más una fracción de vuelta correspondiente a la posición **2** de la sección de **14** puntos.

49 dientes

$$\frac{40 \text{ vueltas}}{49 \text{ dientes}} = \frac{40}{49}$$

Disco **Nº 4**

Avance de una fracción de vuelta correspondiente a la posición **40** de la sección de **49** puntos.

54 dientes

$$\frac{40 \text{ vueltas}}{54 \text{ dientes}} = \frac{40}{54} = \frac{20}{27}$$

Disco **Nº 3**

Avance de una fracción de vuelta correspondiente a la posición **20** de la sección de **27** puntos.

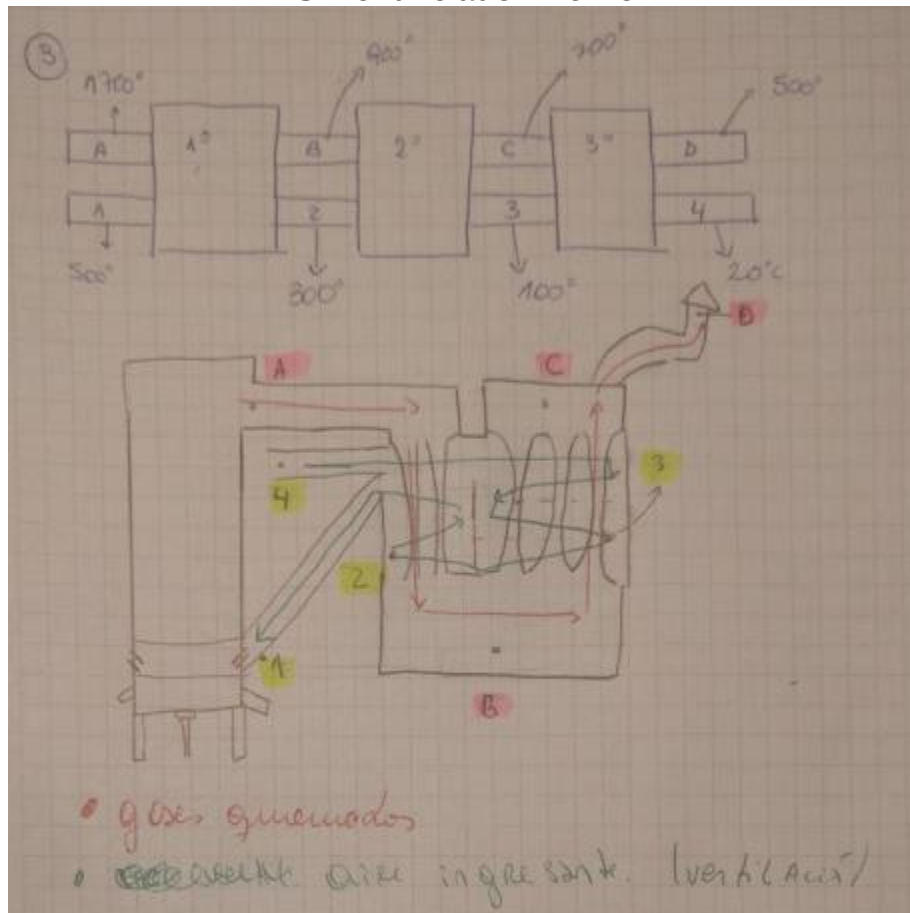
58 dientes

$$\frac{40 \text{ vueltas}}{58 \text{ dientes}} = \frac{40}{58} = \frac{20}{29}$$

Disco **Nº 3**

Avance de una fracción de vuelta correspondiente a la posición **20** de la sección de **29** puntos.

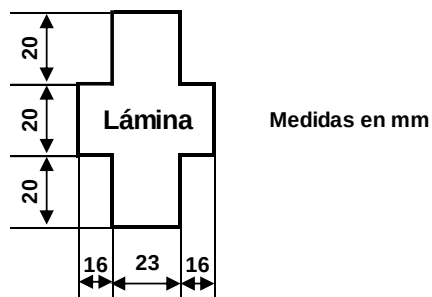
Sin enunciado - Horno



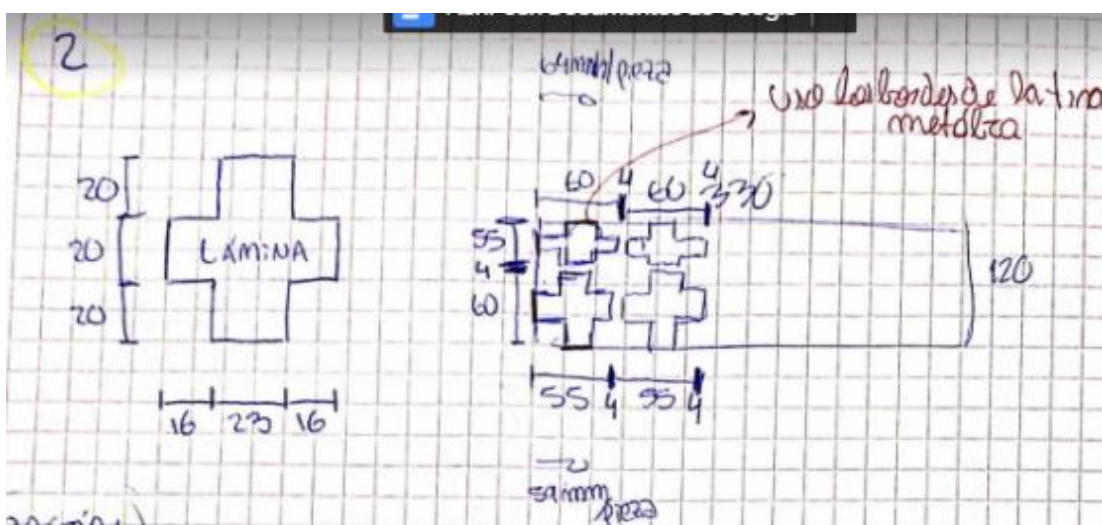
1700° A → $\frac{2}{3}$ de la altura del horno
 900° B → una vez que pasa la primera batería de tubos.
 700° C → una vez que pasa la segunda batería de tubos.
 500° D → ~~salida~~ en la chimenea, cuando sale a la atm.
 500° 1 → ^{ingreso} a la cámara de aire, que donde están las coqueas,
 300° 2 → luego de haber calentado en la segunda batería de tubos (segunda etapa de precalentamiento).
 100° 3 → cuando pasa por la PRIMERA ETAPA de precalentamiento.
 20° 4 → conducto a temperatura ambiente.

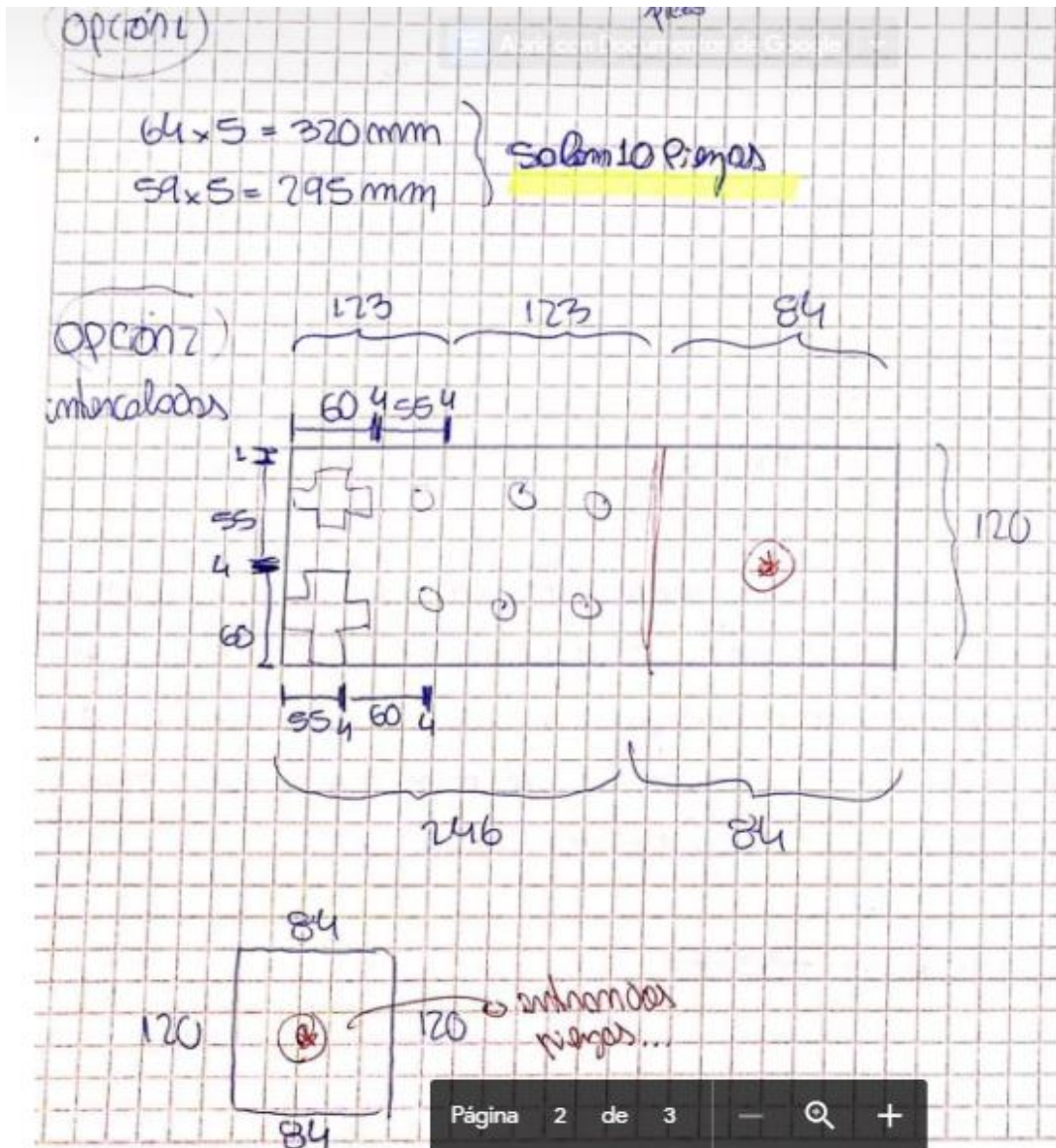
Nose unidad 1

2- Se deben obtener láminas como se indica a partir de tiras metálicas tipo rectangular con medidas 120mm x 330mm y espesor 3mm, en un proceso de corte con disco abrasivo. Si la separación de bordes entre láminas debe ser de 4 mm, determinar la mayor cantidad posible de láminas a obtener por cada tira metálica.



Láminas/Tira (un.)





No se unidad 2

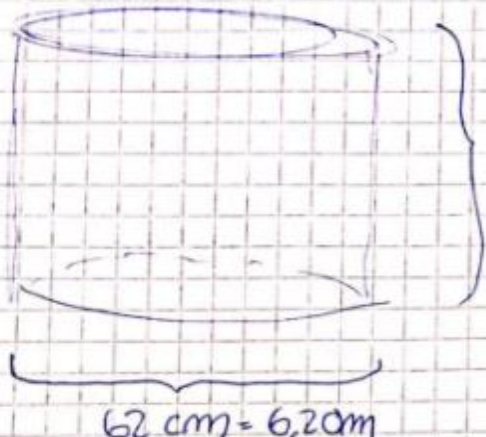
3- Proceso de Rotomoldeo

Determinar el peso de la carga polímera para fabricar un tanque cisterna cilíndrico recto (300 litros) con medidas, diámetro 62 cm (exterior), altura 113 cm (exterior) y espesor 6 mm. Considerar un 20% adicional en el peso de la carga plástica, por la forma no plana en la parte superior del tanque y otros conceptos generales del proceso.

Adoptar $\pi = 3,14$ y $\rho = 0,9 \text{ Kg/dm}^3$

OK(-) = +/-1kg Reg = +/-2kg

3 300 litros = 300 dm³ espesor = 6 mm



113 cm = 11,3 dm

62 cm = 6,2 dm

$$\text{Volumen} = \frac{6,2^2}{4} \text{ dm}^2 \times 3,14 \times 11,3 \text{ dm} - \left[\frac{(6,2 - 0,062)^2}{4} \times 3,14 \times (11,3 - 0,062) \right]$$

$$\text{Volumen} = 16,55 \text{ dm}^3$$

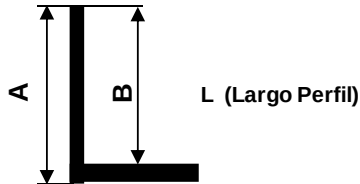
$$\text{Peso} = \rho \cdot V = 0,9 \text{ kg/dm}^3 \times 16,55 \text{ dm}^3 = 14,895 \text{ kg}$$

$$\text{Peso} + 20\% = 17,87 \text{ kg}$$

No se unidad 3

2- A partir de un tubo de sección transversal cuadrada de 40 mm x 40 mm (exterior), 38 mm x 38 mm (interior) y largo 780 mm, se fabrican 20 perfiles L (ele con mismo ancho de ala) todos iguales.

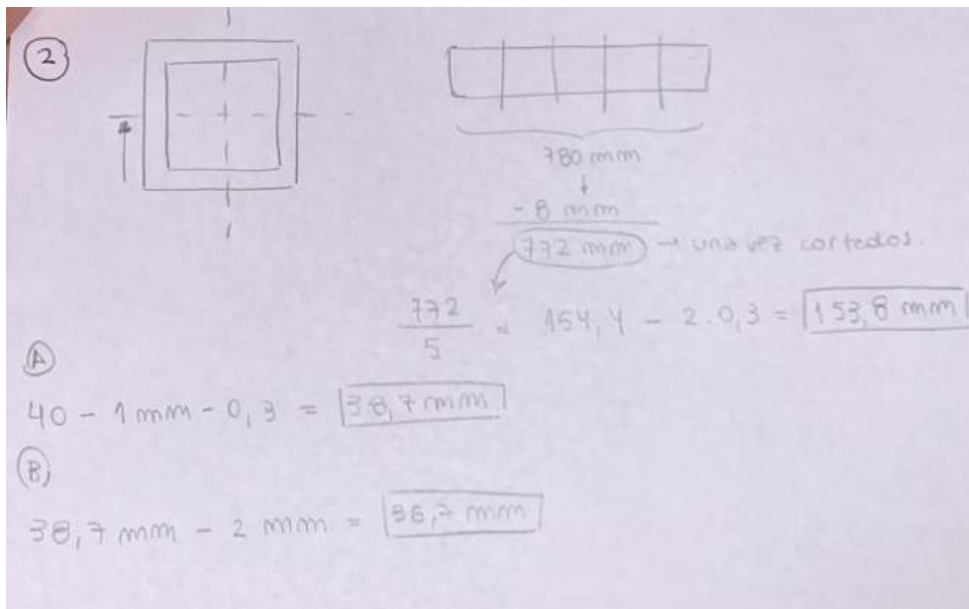
Se pide que medidas tendrá cada perfil (la máxima posible), si cada corte insume 2 mm y luego cada borde sometido a una operación de limado, quita 0,3 mm con la excepción en la arista unión de alas. Esquematizar.



A (mm)

B (mm)

L (mm)



No se unidad 4

2- En un proceso de brochado interno se efectúa la operación en dos piezas con igual sección transversal y mismo diámetro inicial en su orificio a trabajar, pero con distinta longitud.

Si la pieza 1 tiene un largo de 150 mm y la longitud de la brocha cortante a utilizar en ambas piezas es de 150 mm, determinar el largo de la pieza 2, sabiendo que el tiempo de operación de la pieza 1 es la mitad respecto a la pieza 2 y el avance de la brocha en la pieza 2 se configura un 25% mayor al avance en la pieza 1. Cálculo solo en arranque de viruta.

② 2 piezas con $\odot \phi$ pero $\neq$ longitud

$L_1 = 150 \text{ mm}$

$L_{\text{brocha}} = 150 \text{ mm}$ $(2T_1 = T_2)$ $1,25 \text{ Avance brocha}_1 = \text{Avance}_2$

$L_2 = ?$

$$T_1 = \frac{L_1}{\text{Avance}} = \left[\frac{300}{\text{Avance}_1} = T_1 \right] \rightarrow 300 = T_1 \cdot A_1$$

$$(T_2 = \frac{L_2}{\text{Avance}_2} \rightarrow 2T_1 = \frac{150 + L_2}{1,25 A_1}$$

$$2 \cdot 1,25 \cdot 300 = 150 + L$$

$$\boxed{L = 600 \text{ mm}}$$

No se unidad 5

2- Determinar el peso en kg de un anillo sección transversal circular si su diámetro interno es D, el externo 2D, la Cm 64 min./dm² y su Ts es 4 min.

Adoptar $\rho = 10 \text{ Kg/dm}^3$. $T_s = C_m (V/A)^2$

OK(-)=+/-2kg Reg=+/-5kg

guido